기억 공방 / Memory Forge — v0.7 통합 설계서

게임 명세 · 데이터 · 실행 가능한 규칙 참조 · 서버 계약 · 아트 지침 · AI 제작 계획

- 문서 버전: v0.7.0 · 작성일 2026-10-14 · 기준 규칙: `data/game_data.json` (rules 0.7.0)
- 이전 판: v0.6(2026-10-14, `docs/archive/design_v0.6.md`). v0.6 평가에서 나온 수정 사항은 §21에 모두 정리했다.
- 상태: **제작 착수용 기준선**. 사람 플레이 테스트·사업성·실기기 검증은 아직 하지 않았다(§0.4 표 참고).

목차

- 1. 3분 요약
- 2. 콘셉트와 방향
- 3. 게임 루프와 콘텐츠 지도
- 4. 세계관과 이야기
- 5. 전투 규칙 (완전 명세)
- 6. 카드·효과 DSL·개조
- 7. 탐사(로그라이트)
- 8. 기억 저장 (카제나식 세이브)
- 9. 캐릭터
- 10. 무기·적·구역 데이터
- 11. 계정 성장
- 12. 모집(가챠)·재화·상품
- 13. 라이브 운영
- 14. UI·UX
- 15. 아트·연출·사운드
- 16. 기술 설계
- 17. 서버: 데이터베이스·트랜잭션·API
- 18. 운영·배포·정책 준수
- 19. 시험·검증·밸런스 목표
- 20. 단계별 제작 계획 (AI 에이전트용)
- 21. v0.6 평가 반영 목록
- 22. 남은 결정과 위험
- 23. 부록

0.1 이 문서를 쓰는 법

사람(기획·아트·사업) 은 §1 요약 → §2 콘셉트 → §3 루프 → 관심 있는 장 순서로 읽는다.

AI 에이전트(Codex · Claude 등) 는 다음 순서를 지킨다.

1. 저장소 루트의 `AGENTS.md`(공통 규칙)와 이 장의 §0.2 권위 순서, §0.4 구현 상태표를 먼저 읽는다.
2. 맡은 작업의 장을 읽고, 그 장이 가리키는 **데이터 파일과 테스트**를 연다. 수치는 문서 본문보다 데이터가 우선한다.
3. §20(단계별 제작 계획)의 해당 단계 "완료 조건"을 그대로 인수 시험으로 쓴다.
4. 규칙이 문서와 코드에서 다르면 임의로 고르지 말고 `docs/decisions.md`에 질문/ADR 초안을 남긴다.

0.2 권위 순서

순위	출처	설명
1	사용자(디렉터) 승인	대화·회의에서 확정한 결정

순위	출처	설명
2	`docs/decisions.md`	ADR 형식의 확정 결정과 채택하지 않은 제안
3	이 문서의 규칙 서술	전투 순서, 저장 규칙, 서버 계약 등
4	`content/*.mjs` → `data/game_data.json`	모든 수치·카드·적·확률. 이 문서의 표 대부분은 이 데이터에서 **자동 생성**된다(§0.3)
5	`engine/rules-core.js`	실행 가능한 규칙 참조. 3·4와 다르면 버그로 본다
6	`core/` C# · `server/` · `prototype/`	이식·구현. 5와 같은 결과를 내야 한다(교차 벡터로 검사)

0.3 자동 생성 표

`node tools/gen_docs.mjs`가 데이터·엔진·경제 검산 결과에서 다음 표를 만든다: 로스터·캐릭터 시트(§9.2·§9.3), 상태·키워드(§5.8), 효과 DSL(§6.3), 카드 수치 예산(§6.4), 부품(§6.6), 공용 카드(§6.7), 사건(§7.7), 유물(§7.8), 무기(§10.1), 적·조우(§10.2), 성장·비용(§11), 모집 확률·기대값·수급·상품(§12), 이미지 프롬프트(§15.6), 오류 코드(§23.2), 레벨 표(§23.3). 표를 고치려면 **데이터를 고치고 다시 생성**한다. 생성기는 데이터에 쓰인 효과 op·조건·카운터·오류 코드가 문서에 빠져 있으면 실패한다.

0.4 구현 상태표 (2026-10-14 실제 실행 기준)

영역	상태	근거(실행한 명령)
전투·탐사·기억 저장·모집 규칙 참조(JS)	**구현·시험 통과**	`node --test engine/tests/*.test.mjs` 27/27, `node engine/tests/fuzz_runs.mjs 100 short` 예외 0
성장 스탯 모델(레벨·무기·장비·스킬·스테이지 배율)	**구현·시험 통과**	위 단위 시험 + 교차 벡터
C# 코어(RNG·모집·스탯·예약 장부, netstandard2.1/C# 8)	**구현·컴파일·교차 검사 통과**	`dotnet run --project core/MemoryForge.CoreChecks` 202/202
C# 전투 전체 이식	미구현(P1 작업)	§20 P1
고난도 전투 규칙: 기록 균열 규칙 6종·층 3연전/2파티·성장 던전 웨이브(1~3)	**명세만**(엔진 미구현)	§11.5·§11.7, §20 P2-3
계정 기능: 집중·계정 레벨·임무·패스·우편·상점·교환소	**데이터·명세만**(서버 P1-2·P5에서 구현)	§11, §12, §17
브라우저 플레이 프로토타입	**구현·UI 자동 진행 통과**	`node prototype/tests/smoke.mjs 4` (1280/390 뷰포트, 짧게·정규·어려움, 시드 고정 완주 2·패배 2, 16개 화면)
경제 검산(정확 계산)	**구현·시험 통과**	`python3 -m unittest discover -s tests` 17/17
서버 DB 스키마(PostgreSQL 16)	**적용·제약 시험 통과**	`tools/check_schema.sh`
서버 API 명세(OpenAPI 3.1)	**명세 검증 통과**, 서버 코드는 미구현	`openapi-spec-validator`
Unity 클라이언트·아트·음성·실결제	미구현	§20 P2~P5
사람 플레이 테스트·실기기·사업성	미실행	§19, §22

주의(정직성 규칙): "소스 작성", "컴파일", "단위 시험", "Unity Play Mode", "Android 실기기"는 서로 다른 상태다. JS 통과를 C# 통과로, 자동 완주를 재미 검증으로 바꾸어 적지 않는다.

0.5 표기 규칙

- 확률·보너스는 bps(1bps = 0.01%)로 저장하고 %로 표시한다. 10000bps = 100%.
- "기준 전투"는 전투력 40(power4 160)·캐릭터당 체력 81·스킬 Lv.1 상태를 말한다. 카드에 적힌 수치는 기준 전투 값이다.
- "다음 턴"은 현재 턴 + 1, "다다음 턴"은 + 2. 예약은 **절대 턴 번호**로 저장한다.
- 카드·캐릭터·적 ID는 `코드체`로 쓴다(예: `sera_round`).

1. 3분 요약

1.1 한 문장

기억을 잃은 공방장이 되어, 소녀·여성 동료 10명의 "기억 카드"로 덱을 짜고, 카드를 지금 쓰거나 다음 턴·다다음 턴에 터지도록 예약해 적의 균열을 깨는 서브컬처 로그라이트 덱빌딩 RPG. 탐사에서 바뀐 덱은 캐릭터마다 "기억"으로 저장되어 다음 탐사와 고난도 콘텐츠의 시작 덱이 된다(카제나식 세이브).

1.2 무엇이 우리 게임인가

층	내용	출처
서브컬처 공통	캐릭터 모집(반천장 50:50, 풀천장), 중복 = 성능(공명 1~6), 전용 무기 모집(75:25), 인연(호감도)·로비·스킨, 42일 시즌·패스·월정액, 주간 보스, 2주 순환 고난도(기록 균열), 성장 던전·소탕	장르 관례
카제나 방식	탐사(런) → 바뀐 덱을 캐릭터별 기억으로 저장(용량 제한, 패배 시 1개), 탐사 중 카드 변주(부품 3택 1), 저장된 덱으로 고난도 진행	카오스 제로 나이트메어 계열
우리만의 것	① **시간 예약**: 비용은 지금, 효과는 다음 턴/다다음 턴(절대 턴·칸 제한·봉인·앞당김) ② **균열**: 약점 속성으로 게이지를 깨면 다음 행동 취소 + 받는 피해 +25% + 행동력 +1 → 예약을 균열 타이밍에 맞추는 퍼즐 ③ **캐릭터마다 다른 규칙**(잔향·과부하·성장/진화·계약·반격·표식·소멸) ④ 얼굴 없는 비전투 주인공의 **기억 찾기** 이야기	이 문서

1.3 핵심 수치

항목	값
전투	행동력 4/턴(최대 9), 손패 5(최대 10), 예약 칸 다음 턴 2(최대 3)·다다음 턴 1(최대 2), 파티 3명 공유 체력
균열	게이지 0 → 다음 행동 1회 취소, 다음 플레이어 턴 끝까지 받는 피해 +25%, 다음 턴 행동력 +1(턴당 최대 +2)
탐사	7층 + 보스(짧게, 약 15분) / 2구역(정규, 약 30분). 모든 경로에 보스 전 전투 3회 이상
기억 저장	캐릭터당 용량 6(승급 2·4단계와 공명 4에서 +1, 최대 9). 패배 시 변경 1개만
모집	한정 캐릭터: SSR 0.8%, 66회부터 확률 상승, 80회 확정, 픽업 50% → 최대 160회. 무기: 0.9%, 60회부터, 70회 확정, 픽업 75% → 최대 140회. SR 이상 10회 보장
정확 기대값	캐릭터 SSR 평균 53.41회(종합 1.872%), 픽업 평균 80.12회. 무기 SSR 48.30회, 픽업 60.37회
무과금 42일	결정 13,920 + 한정권 9 = 한정 96회(기록 균열 제외 81회). 천장 0에서 시즌 안에 픽업 확보 68.9%
성장	Lv.60(승급 4단계), 무기 Lv.60, 스킬 2계열 Lv.10, 장비 2칸 +15. 1명 완성 = 성장 던전 131회(집중 2,620), 승급 핵 14개(주간 보스 2.33주)
등급 목표	15세 이용가. 성인 6명은 팬서비스 적극 활용, 10대 4명은 성적 대상화 금지(§9.1)

1.4 v0.6 대비 바뀐 것 (요약)

영역	v0.6	v0.7
핵심 루프	설계도 저장·편집	**카제나식 기억 저장**(캐릭터별 용량·비용표·패배 1개), 탐사 내 변주 3택 1
모집	SSR 2%(픽업 1.2%), 픽업 80회 확정(50:50 없음), 무기 모집 없음	**반천장 50:50 + 풀천장 160**, 무기 모집 75:25 + 140, SR 10회 보장, 상시 300회 선택권, 초심자 50회 (§12.6에 v0.6 대비 이용자 영향 비교)
중복	기억 조각만 지급, 성능 잠금 없음	**공명 1~6**(캐릭터별 6단계 성능), 무기 **정련 R1~R5**, 초과분 기억 결정체
전투	예약 장부(상한 버그)	칸 상한(3/2)·임시 칸·봉인·앞당김 확정, **균열·적 의도(현재+다음)**, 필살기 게이지

영역	v0.6	v0.7
캐릭터	6종 축	**10명 완전 데이터**(고유 카드 12장, 패시브, 필살기, 공명 6단계, 전용 무기, 외형·대사)
등장인물	미정	플레이어블 전원 여성(성인 6, 10대 4), 주인공은 얼굴 없는 비전투 공방장, 남성은 NPC만
레벨 상한	Lv.60과 Lv.80이 섞임	**Lv.60으로 통일**(승급 20/30/40/50)
검증	Python 참조 + 미컴파일 C#	JS 참조 엔진 + **C# 교차 벡터 202/202** + 정확 경제 검산 + PostgreSQL 실제 적용 + OpenAPI 검증 + UI 자동 완주

1.5 지금 바로 해 볼 수 있는 것

`prototype/index.html`을 브라우저로 연다(인터넷이 없으면 시스템 글꼴로 표시). 탐사 3명 편성 → 지도 → 전투(지금/예약/다다음, 균열, 필살기) → 보상·휴식·공방·상점·사건 → 기억 저장 → 다음 탐사에서 저장 덱으로 시작. 모집 시뮬레이터에서 반천장·무기 배너·공명이 탐사에 바로 반영된다. 아트·연출은 들어 있지 않은 **규칙 검증용 시제품**이다.

2. 콘셉트와 방향

2.1 제품 정의

항목	결정
장르	서브컬처 수집형 RPG + 로그라이트 덱빌딩(턴제 카드 전투)
플랫폼	Android 우선(Google Play), 이후 iOS·PC 검토. 가로 화면 16:9 기준, 19.5:9·20:9 안전 영역 대응
엔진	Unity 6 LTS 계열(클라이언트), C# 규칙 코어 공유(클라이언트 미리보기·서버 판정), ASP.NET Core + PostgreSQL 서버
세션	짧은 탐사 약 15분, 정규 탐사 약 30분, 일일 숙제 10~15분(소탕 포함)
등급 목표	15세 이용가(한국 자체 등급 분류/IARC). 필요하면 청소년이용불가도 검토하되 플랫폼 금지 표현은 제외
수익	캐릭터·무기 모집, 월정액, 시즌 패스, 스킨. 확률형은 모집만. 확률·천장·구성 사전 공개
언어	한국어 우선, 텍스트 키 기반 현지화 구조(영어·일본어 확장 대비)

2.2 디자인 기둥

1. **시간을 설계하는 전투.** 카드마다 "지금 / 다음 턴 / 다다음 턴" 중 언제 터뜨릴지 고른다. 예약은 더 세지만 비용을 먼저 내고 칸이 한정되며, 적의 의도(현재·다음)를 보고 균열 타이밍에 맞춰야 크게 터진다.
2. **내 덱이 기억이 된다.** 탐사에서 얻은 카드·강화·부품·진화는 탐사가 끝나면 캐릭터별 "기억 용량" 안에서 골라 저장한다. 저장한 덱은 다음 탐사의 시작 덱이자 주간 보스·기록 균열의 전투 덱이다. 육성이 수치만이 아니라 덱의 모양으로 남는다.
3. **캐릭터가 규칙이다.** 10명 모두 고유 카드 12장과 자기만의 규칙(잔향·과부하·성장·계약·반격·표식·소멸 등)을 가진다. 파티 3명의 조합이 곧 덱의 장르를 바꾼다.
4. **공정하고 읽히는 모집.** 반천장·풀천장·무기 확정과 확률표를 숨기지 않는다. 중복은 성능(공명)으로 의미가 있지만, 공명 0으로도 모든 콘텐츠를 깰 수 있게 조정한다(§ 19.4 밸런스 목표).

2.3 참고와 차별점

참고	가져오는 것	우리 방식
카오스 제로 나이트메어(카제나)	런에서 만든 덱을 캐릭터별로 저장(세이브 데이터), 저장 상한, 런 중 카드 변주(에피파니), 동반자(파트너)	저장 상한을 "기억 용량" 비용표로 정량화(추가 1~~3, 강화 1, 부품 1~~2, 진화 2, 제거 1). 패배 시 1개만 남김. 동반자 대신 **전용 무기 모집**으로 수집 축을 만들고, 무기 카드가 덱에 1장 들어간다
Slay the Spire	갈림길 지도, 보상 3택 1, 휴식(회복/강화), 상점, 사건, 유물	7층 + 보스, 모든 경로 보스 전 전투 3회 이상 보장. 공방 노드(변주/제거) 추가
서브컬처 공통(원신·붕괴: 스타레일·니케·명조 등)	반천장·풀천장, 중복 6단계, 전용 무기, 인연·로비·스킨, 42일 시즌, 주간 보스 3회 보상, 2주 순환 고난도, 성장 던전 소탕	같은 구조를 쓰되 확률·기대값을 정확 계산해 공개하고(§ 12), 고난도는 **저장 덱**으로 도전
우리만의 것	—	예약 칸·봉인·앞당김의 시간 퍼즐, 균열과 예약의 결합, 캐릭터별 규칙, 얼굴 없는 공방장의 기억 찾기 서사, 인연 에피소드가 주인공의 기억 조각을 돌려주는 구조

2.4 주인공 원칙

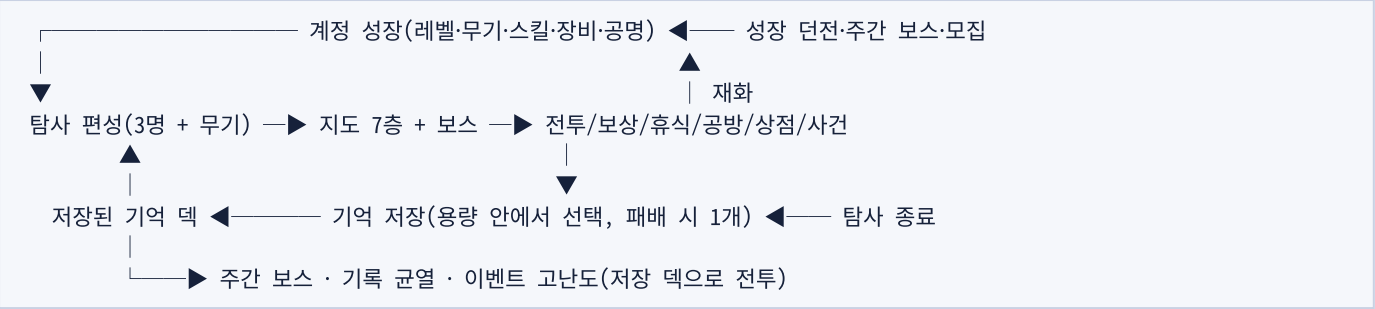
- 주인공 **공방장**은 얼굴을 보여 주지 않는 1인칭 시점 인물이며 성별을 정하지 않는다(대사 선택지는 성별 중립 어투).
- 주인공은 **전투하지 않는다.** 전투는 동료 3명이 하고, 공방장은 카드(기억)를 벼리고 지휘한다. 주인공이 최강자이거나 "유대로만 힘을 쓴다"는 설정은 쓰지 않는다(디렉터 결정).
- 서사 축은 **주인공 자신의 잃어버린 기억을 되찾는 것**이다(§ 4).

2.5 등장인물 원칙

- 플레이어블 캐릭터는 전원 여성이다. 성인 6명(22~~28세)과 10대 4명~~(~~16~~17세)이 섞인다.
- 남성은 NPC로만 등장한다(공방의 노시계공, 계약 길드장, 경비대장 등).
- 디자인 기준은 §9.1(디렉터 원문)을 따른다. 10대 캐릭터는 등급과 관계없이 성적 대상화하지 않는다.

3. 게임 루프와 콘텐츠 지도

3.1 핵심 루프



- 탐사는 **이번 판의 덱을 키우는 곳**이다. 계정 성장(레벨 등)은 탐사 안의 카드 수치를 바꾸지 않고 전투력·체력으로만 들어간다 (§ 11.1).
- 기억 저장은 **이번 판의 결과를 영구 자산으로 바꾸는 곳**이다. 무엇을 남길지 고르는 것이 이 게임의 장기 육성 결정이다.

3.2 시간 단위별 루프

주기	플레이어 행동	보상	설계 의도
1판 (15~30분)	탐사 1회	기억 저장 1회, 주간 탐사 보상(주 1회), 이벤트 재화	덱 실험과 저장 선택
하루	일일 임무 100점(5개×20), 집중 240(+임무 30) 소모 → 성장 던전 약 13회	결정 60, 크레딧·재료, 패스 XP 1,000	10~15분이면 끝나는 숙제(소탕)
1주	주간 보스 보상 3회, 주간 임무, 주간 탐사 첫 완주, 7일 누적 접속	결정 780(임무 420+탐사 200+접속 160), 상시권 2, 승급 핵 6	상위 육성 병목(승급 핵)
2주	기록 균열 1주기(6층 × 3연전, 규칙 교체)	결정 최대 800	저장 덱의 시험대
42일(시즌)	한정 캐릭터 2명(각 21일)·전용 무기·시즌 이벤트 2개·패스 50레벨	결정 13,920(최대), 한정권 9, 상시권 12	수집·이벤트 스토리

3.3 콘텐츠 지도

콘텐츠	해금(계정)	전투 방식	덱	보상·주기	저장
메인 스토리(프롤로그~6장)	1·3·8·15·22·30·38	탐사(짧게/정규)	저장 덱 또는 기본 덱	첫 클리어 결정·모집권	끝나면 기억 저장
자유 탐사	프롤로그 후	탐사	저장/기본	주간 탐사 보상(주 1회), 이벤트 재화	기억 저장
이벤트 탐사	이벤트 기간	탐사 + 이벤트 유물	저장/기본	이벤트 상점 재화	기억 저장
성장 던전 6종	5·10·15·20	단일 전투(1~3웨이브)	저장 덱	재료(집중 20), 3성 후 소탕	없음
주간 보스	15	단일 보스전	저장 덱	주 3회 보상(승급 핵 2·크레딧·토큰)	없음
기록 균열	20	층마다 3연전, 같은 캐릭터 층당 1회	저장 덱(탐사 보상 없음)	14일 주기, 층별 결정	없음
인연	8	—	—	에피소드·기억 조각·대사	—
모집	1	—	—	—	—

3.4 첫 7일 (온보딩·리텐션 목표)

날	주요 경험	해금·지급
1일	프롤로그 탐사(튜토리얼 전투 3회 + 보스), 첫 기억 저장, 초심자 모집 10회×5(상시권 40장 지급)	니아·하린·리엔 지급, 출시 기념 결정 1,600 + 상시권 10
1~2일	1장 클리어, 일일 임무 시작, 잉크·크레딧 던전	계정 5
2~3일	2장, 인연 해금	계정 8~10, 1차 승급
4~5일	3장(2구역 탐사 첫 경험), 주간 보스 첫 도전	계정 15
6~7일	첫 주간 보상, 기록 균열 예고	계정 18~20

목표 지표(가설, 출시 전 검증 필요): D1 45%, D7 20%, 튜토리얼 완료 85%, 첫 기억 저장 도달 80%.

4. 세계관과 이야기

4.1 무대: 종탑도시 레테

- **레테(Lethe)** 는 도시 한가운데의 거대한 시계탑 「자정의 종」이 시간을 맞추던 항구 도시다. 사람들의 기억은 종이 울릴 때마다 조금씩 "잉크"가 되어 도시의 지하 기록소에 보관되었다.
- 1년 전, 종이 **자정에 멈췄다.** 그날 이후 보관되던 잉크가 새어 나와 **망각의 얼룩**이 되었고, 얼룩은 나방·톱니 병정·페이지 같은 형체를 얻어 거리를 떠돈다. 얼룩에 삼켜진 사람은 그 기억(이름·약속·노래)을 잃는다.
- **기억 공방** 은 새어 나온 기억을 다시 벼려 **기억 카드**로 만드는 곳이다. 기억 카드는 그 기억의 주인이 가진 힘을 잠시 빌려 쓰게 해 준다. 동료들은 각자의 기억 카드로 싸운다.
- 플레이어는 공방의 주인 **공방장**이다. 종이 멈춘 밤의 기억이 통째로 없다. 공방장이 벼린 카드만이 얼룩의 균열(약점)을 정확히 짚을 수 있는데, 그 이유를 본인도 모른다.

구역

구역	이름	분위기	적 테마	상태
1	멈춘 시계탑 거리	자정에 멈춘 광장, 가스등, 황동 시계	나방·톱니 병정·잉크 얼룩·시계 사냥개·흐린 등불·떠도는 페이지 / 종지기·거울 서기·시든 정원사 / 보스 3종	데이터 완성
2	잠긴 기록소	끝없는 서가, 봉인된 열람실	서명 망령·무너진 서가·잉크 떼·열쇠지기 / 검열관·쌍둥이 잉크 / 기록소의 대사서	데이터 완성
3	계약 거래소	저울과 인장의 지하 시장	채무 망령, 저울 기사, 인장 골렘 / 보스: 이자를 먹는 자	명세 (§ 10.4)
4	무음의 극장	소리가 사라진 오페라 극장	침묵 합창단, 지휘봉 그림자 / 보스: 끝나지 않는 서곡	명세 (§ 10.4)
5	자정의 종 내부	거대한 태엽과 진자	태엽 파수꾼, 진자 칼날 / 보스: 무명(無名)	명세 (§ 10.4)

4.2 세력과 NPC

세력	소속 캐릭터	NPC(남성 포함)
기억 공방	니아	노시계공 **오르텐**(70대 남성, 전대 공방장의 친구, 튜토리얼 안내)
경계 수호대	하린	수호대장 **바르크**(40대 남성, 하린의 상관)
기록소	에일라, 시온	관장 **페넬로페**(60대 여성)
계약 길드	라비엔	길드장 **카시안**(30대 남성, 4장 핵심 인물)
거리의 사람들	리엔, 루미, 카야, 유리, 세라	퀵서비스 사장 **도윤**(남성), 탐정 사무소 집주인 **마담 로즈**

4.3 적대자: 무명(無名)

- 사람의 **이름**을 먹는 존재. 이름을 잃은 기억은 주인에게 돌아갈 수 없어 얼룩이 된다.
- 1부의 진실: 1년 전 공방장은 무명이 「자정의 종」의 **마지막 태엽**을 손에 넣으려는 것을 막기 위해, 태엽의 위치가 담긴 **자기 기억을 스스로 카드로 벼려 10조각으로 나누어** 가장 믿는 사람들의 기억 속에 숨겼다. 그 사람들이 지금의 동료들이다. 동료들의 기억에 생긴 빈칸(각 캐릭터의 "이야기의 실마리")은 공방장의 기억 조각이 들어 있던 자리다.
- 그래서 **인연 에피소드에서 기억 조각을 되찾는 것**이 곧 주인공의 이야기다(인연 5·9레벨 보상 = 공방장의 기억 조각, 캐릭터당 2개 × 10명 = 20개).

4.4 1부 「멈춘 시계의 공방」 줄거리

장	제목	스테이지 Lv	주역	줄거리	보스	되찾는 기억
프롤로그	자정에 멈춘 시계	1	니아·하린·리엔	공방장이 공방 바닥에서 눈을 뜬다. 니아가 고친 카드로 첫 전투. 하린이 거리 봉쇄를 돕고, 리엔의 연주가 얼룩을 끌어낸다	종을 삼킨 기록관 (약화판)	없음(기억 상실 확인)
1장	잉크가 번지는 거리	8	세라	시계탑에서 미래를 쏘는 저격수와 만난다. 세라는 "당신이 내 과녁 안에 있었다"고 말한다	종을 삼킨 기록관	종이 멈추던 밤의 종소리
2장	열지 말 것	16	니아	공방 금고의 "열지 말 것" 이름표. 니아가 숨겨 둔 것은 자기 기억이 아니라 공방장이 맡긴 카드였다	거울의 공증인	공방장이 직접 쓴 메모 한 줄
3장	잠긴 기록소	26	에일라·시온 (+유리)	기록소 지하. 시온이 지운 첫 기억이 "공방장과의 약속"이었다는 것이 드러난다	1구역 잠든 정원 → 2구역 기록소의 대사서	무명의 이름
4장	갚지 못한 계약	36	라비엔	계약 거래소. 라비엔이 품은 미상환 계약서의 채권자는 1년 전의 공방장	이자를 먹는 자	태엽을 숨긴 이유
5장	끝나지 않는 곡	46	리엔	무음의 극장. 리엔이 끝까지 기억하지 못하는 곡은 종을 다시 울리는 악보였다	끝나지 않는 서곡	종을 울리는 방법
6장	마지막 태엽	56	전원(세라 결전)	자정의 종 내부. 세라의 "쏘지 못한 한 발"은 1년 전 공방장이 쏘지 말라고 한 바로 그 한 발	4구역 끝나지 않는 서곡 → 5구역 무명	1부 결말(조각 20개 수집 시 진엔딩 에필로그)

시즌 1 이벤트 이야기

- **「번개 배달」(1~21일, 루미)**: 1년 전 배달하지 못한 마지막 소포의 수취인이 공방장이다. 소포 안에는 공방장의 공구 하나가 들어 있다.
- **「명탐정의 마지막 의뢰」(22~42일, 카야)**: 카야가 쫓는 사건의 의뢰인은 기억을 잃기 전의 공방장. 의뢰 내용은 "내가 나를 찾게 도와줘".

4.5 서사 작성 규칙

- 주인공 대사는 2~3개 선택지로 제시하고, 성별을 드러내는 표현을 쓰지 않는다. 선택지는 성격 표현이며 줄거리를 크게 바꾸지 않는다(분기 비용 통제).
- **10대 캐릭터(니아·유리·리엔·카야)와 공방장의 관계는 플라토닉**이다: 사제·남매·보호자·동료. 고백·데이트·스킨십 암시·질투 연출을 넣지 않는다.
- 성인 캐릭터는 15세 이용가 안에서 설렘·플러팅·잔잔한 로맨스 톤을 쓸 수 있다. 노골적 성적 묘사는 넣지 않는다.
- 각 장은 "얼룩이 삼킨 기억 하나를 되찾는다" 구조로 마무리한다. 전투의 균열·예약 연출을 이야기 장면(예: 세라의 예약 저격)과 연결한다.
- 분량 가이드: 장당 대화 6,000~~9,000자, 전투 사이 장면 4~~6개, 인연 에피소드 1편 2,000~3,000자.

5. 전투 규칙 (완전 명세)

이 장은 `engine/rules-core.js`의 `Battle`과 1:1로 대응한다. 구현자는 이 장의 순서·수식을 그대로 옮기고, `engine/tests/` 시험과 교차 벡터로 확인한다.

5.1 기본 수치 (`data.rules`)

키	값	의미
`apPerTurn` / `apMax`	4 / 9	턴 시작 행동력 / 상한(모든 증가에 적용)
`handDraw` / `handMax`	5 / 10	턴 시작 뽑기 / 손패 상한(넘치면 뽑은 카드는 버린 더미로)
`slots.next` / `slots.after`	2 / 1	기본 예약 칸(다음 턴 / 다다음 턴)
`slots.nextMax` / `slots.afterMax`	3 / 2	유물·카드로 늘려도 넘지 못하는 상한
`debtCap`	4	부채 합 상한(유물 계약 인장 +1, 공명으로 상향 가능)
`growthCapPerBattle`	3	파티 전체 성장 횟수 상한/전투(유리 공명 1 → 4)
`gaugeMax` / `gaugePerCard` / `gaugeTurnCap`	100 / 10 / 30	필살기 게이지
`breakApBonus` / `breakApBonusMaxPerTurn`	1 / 2	균열 시 다음 턴 행동력 보너스
`brokenDamageBps` / `vulnerableBps` / `weakBps`	2500 / 2500 / 2500	균열·취약 +25%, 약화 −25%
`upgradeMult`	1.3	강화(+) 수치 배율(올림)

5.2 전투 구성

- 파티는 캐릭터 **3명**(1~3명 허용, 정식 콘텐츠는 3명). 체력은 **파티 공유 풀**(각 캐릭터 체력의 합)이다. 캐릭터 개별 사망은 없다.
- 덱 = 세 캐릭터의 기억 덱(저장 덱 또는 기본 덱: 시작 카드 4 + 공용 1) + 캐릭터별 장착 무기 카드 1장. 기본 덱 기준 18장.
- 적은 1~5체. 소환은 살아 있는 적이 5체 미만일 때만 된다.
- 전투 상태(`s`)는 직렬화 가능한 순수 JSON이다. 모든 무작위는 전투 시드로 초기화한 xoshiro128**(§5.15)에서만 뽑는다.

5.3 턴 진행 순서

전투 시작(`begin`): ① 뽑을 더미 섞기 ② 전투 시작 효과(유물 `bronze_cog` 방어 8, `pocket_brazier` 무작위 적 화상 4, 무기 패시브 시작 방어, 공명 `battleStart` 효과 중 부품 부착 제외) ③ `eternal_seed`: 무작위 성장 카드 성장 +1 ④ 1턴 시작.

턴 시작(`startTurn`):

1. 턴 번호 +1. 단계 = 해결 중.
2. 파티 방어를 0으로(단, `bulwark` 파워가 있으면 그 수치까지 유지). 반격 0. 기간이 끝난 버프 제거.
3. 이번 턴 카운터 초기화: 낸 카드 수, 직전 카드 주인, 이번 턴 카드 주인 목록, 계약 수, 비용 0 횟수, 다음 카드 보너스, 잔향(= 시작 잔향), 임시 예약 칸, 턴 플래그, 균열 행동력 보너스 횟수, 캐릭터별 이번 턴 게이지, 카드별 이번 턴 비용 변경.
4. 행동력 = 4 + 이월 보너스(균열·카드·사건) (+1 `chrono_crown`, 첫 턴 −1 `cracked_hourglass`) − **이번 턴 만기 부채**, 0~9로 자름. 만기 부채는 제거.
5. `infinite_circuit`: 파티 체력 −2(쓰러지면 전투 종료).
6. **만기 예약 해결**: 만기 턴 ≤ 현재 턴인 예약을 (만기 턴, 건 순서) 순으로 하나씩 해결. 도중에 전투가 끝나면 남은 예약 카드는 버린 더미로.
7. 턴 시작 파워(`rebirth` 회복).
8. **뽑기**: 5 − 드로우 페널티(절제 위약) (+2 `quick_hands`·무기 첫 태엽: 첫 턴만). 이어서 이번 턴 만기인 메아리 사본을 손에 생성. 첫 턴에는 `memory_anvil`(증폭 2장)·공명 부품 부착 효과.
9. 적 의도 확정(§5.7). 단계 = 플레이어.

플레이어 단계: 카드 사용(§5.4), 필살기(§5.10), 턴 종료.

턴 종료(`endTurn`):

1. 절제 계약이 활성이고 이번 턴 낸 카드가 3장 이하면 다음 턴 보너스(첫 예약 +30%) 확정. 아니면 지난 보너스 만료.
2. 손에 남은 **얼룩** 1장당 파티 체력 −2. 손패를 모두 버린 더미로.
3. 파티 약화 −1.
4. **적 단계**: 살아 있는 적을 등장 순서대로. 각 적은 행동 직전에 자기 방어와 반사를 0으로 한다. 균열(행동 불가) 상태면 행동을 건너뛰고 패턴만 한 칸 진행. 아니면 이번 의도를 실행하고 패턴 한 칸 진행. 매 공격 후 파티가 쓰러지면 즉시 종료.
5. **라운드 종료**: 적 화상 피해(화상 수치, 방어 무시) 후 화상 −1 → 씨앗 회복 → 적의 취약·약화·표식 −1 → 균열 만료 확인 (균열이 걸린 다음 턴의 라운드 종료에 게이지를 최대로 회복).
6. 다음 턴 시작.

5.4 카드 사용

사용 방식

카드 `res`	허용 방식	표기
`y`(기본)	지금 · 다음 턴 예약 · 다다음 턴 예약	(없음)
`n`	지금만	[즉시 전용]
`o`	다음 턴 · 다다음 턴 예약만	[예약 전용]
`after`	다다음 턴 예약만	[다다음 턴 예약 전용]
키워드 `contract`	지금만	[계약]
부품 `noReserve`(즉발 회로)	`y`/`n` 카드를 지금만	—

비용

`비용 = 카드 비용 + 이번 턴 비용 변경 + 부품 비용(경량 회로 −1) + 조건부 비용(costIf) − 1(빈 시계: 전투 첫 예약 1회)`. "다음 n장 비용 0"(`freeNext`)이 남아 있으면 0. 최소 0.

사전 검사(`precheck`, 상태를 바꾸지 않음)

다음 순서로 검사하고 처음 실패한 코드로 거절한다. 거절된 명령은 **아무것도 바꾸지 않는다**.

1. 플레이어 단계인가 → `WRONG_PHASE`
2. 방식이 now/next/after인가 → `INVALID_MODE`
3. 손에 있는가 → `NOT_IN_HAND`
4. 허용 방식인가 → `RESERVE_ONLY`(지금 불가) / `NOT_RESERVABLE`(예약 불가)
5. 행동력 ≥ 비용 → `AP_LOW`
6. 대상: 피해 효과가 있으면 대상이 필요하다. 살아 있는 적이 1체면 자동 지정. 대상이 없거나 죽었으면 `BAD_TARGET`. **고정 대상** 효과가 있으면 대상에 표식이 있어야 한다 → `FIXED_MARK_REQUIRED`
7. 효과별 검사: 선불(부채 상한 `DEBT_CAP`, 행동력 9 초과 `LOAN_OVERFLOW`), 유예(다음 턴 만기 부채 없음 `NOT_DEFERRABLE`), 절제(이번 턴 이미 3장 이상 냈거나 이번 턴 이미 절제 계약을 맺음 `RESTRAINT_UNAVAILABLE`), 담보(이미 봉인 중이거나 다음 턴 빈 칸 없음 `NO_EMPTY_SLOT`), 앞당김(예약 없음 `RESERVATION_REQUIRED`, 옮길 다음 턴 칸 없음 `PULL_DESTINATION_FULL`), 과부하(쓰러짐 `OVERLOAD_WOULD_KILL`)
8. 예약이면 그 턴 칸이 남았는가 → `SLOT_FULL`

UI는 같은 검사(`check(uid, mode, target)`)로 버튼을 비활성화하고 이유를 보여 준다.

확정(`commit`)

행동력 차감 → 비용 0 횟수 −1 → (예약이면) 빈 시계 사용 처리 → 손에서 제거 → 이번 턴 낸 카드 +1 → **잔향 처리**(리엔 편성 시, 직전 카드 주인과 다른 캐릭터의 카드면 잔향 +1, 공용 카드는 건너뜀) → 계약 수 +1 → 절제 활성 중 4장째면 위약(다음 턴 드로우

−1) → 지금이면 즉시 해결, 예약이면 예약 장부에 등록.

해결(`resolveCard`)

1. 고정 대상 카드: 대상이 죽었거나 표식이 없으면 **불발**(비용 환급 없음, 카드는 버린 더미/소멸 규칙 그대로).
2. 일반 예약 공격: 대상이 죽었으면 살아 있는 첫 번째 적으로 대상 변경.
3. 절제 보너스: 보너스 턴의 첫 **예약** 피해/방어 카드에 +30%(가산 그룹).
4. 리엔 듀엣(`nextBoost`): 즉시 사용한 다른 캐릭터 카드 1장에 보너스.
5. 소유 캐릭터 필살기 게이지 +10(§5.10).
6. 효과 목록을 순서대로 실행. 실행 도중 전투가 끝나면 즉시 멈춘다(뒤의 회복 등은 실행하지 않음).
7. 부품 후처리(보호 방어, 회수 뽑기, 가속 게이지, 메아리 사본) → 성장 카드 해결 처리(유리 패시브·온실·무기) → 세라 공명 1.
8. 사용 횟수 +1 → 소멸 키워드·소멸 부품·전투당 사용 횟수 소진이면 소멸 더미, 아니면 버린 더미.

5.5 시간 예약

- 예약은 `{카드, 대상, 만기 턴(절대값), 건 순서, 종류(next/after)}`로 저장한다. 다음 턴 예약의 만기 = 현재 턴 + 1, 다다음 턴 = + 2.
- **칸 계산**: 다음 턴 칸 = min(3, 기본 2 + 이번 턴 임시) − (봉인 중이면 1). 다다음 턴 칸 = min(2, 기본 1 + 이번 턴 임시). 사용 중인 칸 = 그 만기 턴에 걸린 예약 수. 따라서 지난 턴에 다다음 턴으로 건 예약은 이번 턴의 **다음 턴 칸**을 차지한다.
- **값 선택**: 다음 턴 예약으로 해결되면 `rv`, 다다음 턴이면 `ra`(없으면 `rv`, 그것도 없으면 `v`). 상태 수치는 `rn`.
- **봉인**(담보 계약): 다음 턴 칸 1개를 다음 내 턴 종료까지 막는다(그 턴과 다음 턴 모두 다음 턴 칸 −1). 빈 칸이 있어야 봉인할 수 있다.
- **앞당김**(시간 당기기): 고른 예약(없으면 가장 먼저 건 다다음 턴 예약, 없으면 가장 먼저 건 예약)을 1턴 앞당긴다. 다다음 → 다음이 되면 다음 턴 칸이 비어 있어야 한다. 다음 턴 예약을 당기면 **즉시 해결**한다(값은 원래 종류 기준). 다다음 턴 예약을 다음 턴으로 당기면 종류가 `next`로 바뀌어 `rv` 값을 쓰고, `ra`와 다다음 전용 보너스(원거리 전송 +70%)는 잃는다.
- **전투 종료 시** 남은 예약 카드는 버린 더미로 돌아간다(카드 보존 불변식).

5.6 균열과 속성

- 속성: 전격·화염·빙결·공허·무속성. 캐릭터 카드는 캐릭터 속성, 무기 카드는 장착자 속성, 공용 카드는 무속성.
- 적은 균열 게이지(최대값 `brk`)와 약점 속성 1~4개를 가진다.
- 피해를 줄 때마다 게이지 감소 = (공격 속성이 약점이면 카드의 균열 수치(기본 1) + 부품·유물 보너스) + 충격 수치(속성 무관).
- 게이지가 0이 되면 **균열**: 그 적의 다음 행동 1회 취소(의도가 "균열: 행동 불가"로 바뀜), **받는 피해 +25%**(다음 플레이어 턴 끝까지), **파티 다음 턴 행동력 +1**(턴당 최대 +2). 균열 중에는 게이지가 줄지 않는다.
- 균열은 걸린 턴의 다음 턴 라운드 종료에 풀리고 게이지가 최대로 돌아온다.
- 설계 의도: 예약 공격을 "균열이 걸린 다음 턴 시작"에 터지게 걸면 +25%를 온전히 받는다. 세라의 선견(+25%)은 이 타이밍의 보상이다.

5.7 적 의도와 행동

- 적은 **고정 패턴을 순환**한다(무작위 없음). 화면에는 **이번 행동과 다음 행동**이 항상 보인다. 균열 중이면 이번 행동 = "행동 불가", 다음 행동은 그대로 보인다.
- 적 공격 피해 = round(기본 피해 × 난이도 피해 배율 / 100) + 힘 → 적이 약화면 ×0.75(내림) → 파티 방어로 먼저 막고 남은 만큼 체력 손실 → 반격이 있으면 그 적에게 반격 피해(반격 2배 버프면 2배).

행동 `t`	효과
`atk`	피해 d를 h회
`atkdebuff`	피해 후 파티 상태(약화 n)
`def`	자신 방어 b(+힘) — 방어는 **자기 다음 행동 직전까지** 유지

행동 t	효과
buff	힘 +n(지속)
debuff	파티 약화 n
charge	아무것도 하지 않음(다음 행동이 강공임을 알림)
summon	소환물 n체(적 5체 상한)
heal	체력 비율이 가장 낮은 적 회복 n
insert	버린 더미에 저주 카드 n장
reflect	반사 n: 카드 피해를 받을 때마다 파티가 n 피해(방어 먼저). 자기 다음 행동 직전에 사라짐
expose	자신 취약 +n 후 이어진 공격 실행
blockAll	모든 적 방어 +b

5.8 상태와 키워드

ID	이름	대상	규칙
vul	취약	적	받는 피해 +25%. 라운드 종료 시 1 감소.
weak	약화	양쪽	주는 피해 -25%. 적은 라운드 종료, 파티는 플레이어 턴 종료 시 1 감소.
mark	표식	적	고정 대상 카드의 조건. 라운드 종료 시 1 감소.
burn	화상	적	라운드 종료 시 화상 수치만큼 피해(방어 무시) 후 1 감소.
str	힘	적	공격 1회마다 피해 +수치. 지속.
broken	균열	적	균열 게이지 0: 다음 행동 1회 취소, 다음 플레이어 턴 종료까지 받는 피해 +25%. 파티 다음 턴 행동력 +1(턴당 최대 +2).
counter	반격	파티	적의 공격 1회마다 공격한 적에게 반격 수치만큼 피해. 플레이어 턴 시작 시 0.
charge	충전	파티	다음 피해 카드 1장의 피해 +n%. 사용하거나 기간이 끝나면 사라짐.
reflect	반사	적	카드 피해를 받을 때마다 파티가 반사 수치만큼 피해. 적 행동 시작 시 사라짐.

키워드	규칙
소멸	사용 후 이번 전투에서 제외(소멸 더미).
계약	즉시 사용 전용. 부채·봉인 등 미래 비용이 있다.
전투당 n회	n회 사용하면 소멸.
예약	비용을 지금 내고 다음 턴(또는 다다음 턴) 시작에 해결. 예약 수치가 따로 적힌 카드는 그 수치를 쓴다.
예약 전용	즉시 사용할 수 없다.
다다음 턴 전용	다다음 턴 예약만 가능.
고정 대상	표식이 있는 적만 지정 가능. 해결 시 대상이 죽었거나 표식이 없으면 불발(비용 환급 없음).
성장	예약으로 해결될 때 성장 +1(카드당 전투 1회, 파티 전투당 3회). 성장 3이면 전투 보상 화면에서 진화 분기 선택.
과부하 n	사용 시 파티 체력 n을 잃는다(방어 무시).
충격 n	속성과 관계없이 적의 균열 게이지를 n 깎는다.

5.9 방어·반격·체력

- 파티 방어는 턴 시작에 0이 된다(보루 파워 예외). 적 방어는 그 적의 다음 행동 직전에 0이 된다.
- 반격은 턴 시작에 0이 되고, 그 턴 동안 쌓인 반격이 적 단계에서 공격 1회마다 그 적에게 발동한다(적 방어가 먼저 막음, 균열 게이지는 줄지 않음). 화상·유물 피해도 균열 게이지를 줄이지 않는다(화상은 방어 무시).
- 회복은 최대 체력을 넘지 않는다. 회복량은 방어와 같은 체력 배율(§5.12)과 스킬 배율을 받는다. 넘친 회복은 에일라 패시브(50%)·카드 효과(overflowBlock)가 있을 때만 방어로 바뀐다. memory_anvil 유물이 있으면 휴식 회복 불가.
- 체력 0이 되면 패배. 단, memory_envelope(탐사당 1회)는 체력 1로 버틴다.

5.10 필살기 게이지

- 캐릭터마다 0~100. 자기 카드(무기 카드 포함)가 **해결될 때마다 +10**(지금·예약 모두), **턴당 +30까지**. 공용 카드는 게이지를 주지 않는다.
- 턴 상한(30)은 **카드 해결 기본 +10에만** 적용한다. 효과로 얻는 게이지 — 카드·필살기의 `gauge` 효과(예: 공용 카드 사기 진작 전원 +15), 부품 가속(+10), 유물 `time_stamp`(예약 해결 +5) — 는 상한을 무시한다.
- 100이면 필살기 사용 가능(행동력 0, 손패와 무관, 턴 중 언제나). 사용 시 게이지 −100. 필살기는 카드가 아니므로 잔향·낸 카드 수에 포함하지 않는다.
- 필살기의 피해·방어·회복은 필살기 레벨(§11) 배율을 받는다(카드는 카드 스킬 레벨).

5.11 캐릭터 고유 규칙 요약

규칙	캐릭터	정의
잔향	리엔	편성 시 활성. 직전과 다른 캐릭터 카드를 낼 때마다 +1(최대 3, 시작 0). 리엔 카드 수치·조건에 쓰인다
과부하 n	루미	사용 시 파티 체력 n 손실(방어 무시). 쓰러질 만큼이면 사용 불가. 한계 돌파·공명 4로 무료
성장·진화	유리	성장 카드가 **예약으로** 해결될 때 성장 +1(카드당 전투 1회, 파티 전투 상한 3). 성장 3이면 전투 보상에서 진화 분기 선택
계약	라비엔	선불(행동력 +n, 다음 턴 −n), 유예(부채 1턴 연기 +1, 재유예 불가), 절제(3장 이하 → 다음 턴 첫 예약 +30%, 4장째 위약), 담보(칸 봉인 + 방어)
반격	하린	하린 카드로 방어를 얻을 때마다 반격 +1
표식·추리	카야	표식 적 처치 시 행동력 +1, 카드 1장(턴당 1회). 고정 대상 카드
소멸	시온	이번 전투 소멸 카드 1장당 시온 공격 +4%(최대 +40%)
개조	니아	부품이 붙은 카드 +15%. 임시 부품 부착 카드
회복 전환	에일라	넘친 회복의 50%를 방어로
예약 저격	세라	예약 공격이 균열 적에게 맞으면 +25%

5.12 피해·방어 수식

모든 계산은 정수/BigInt로 하고 **마지막에 한 번만 내림**한다.

```
기본값 B = 카드 값(지금 v / 다음 턴 rv / 다다음 턴 ra) + 카운터 비례(scale, 최대값 적용) + 고정 가산(전격 코일 +4 등)
피해 = floor( B
        × power4 / 160                      ; 전투력(캐릭터·무기 카드는 소유자, 공용 카드는 파티 power4 평균을 반올림)
        × (1 + 0.04 × (스킬 레벨 − 1))        ; 고유 카드 = 카드 스킬 레벨, 필살기 = 필살기 레벨
        × (1 + 가산 그룹 합 / 10000)          ; 아래 표, 음수 가능(최소 0)
        × 1.25 (대상 취약) × 1.25 (대상 균열) × 0.75 (파티 약화)
        × 조건부 배수(mult) )
방어 = floor( B × 체력/81 × 스킬 배율 × (1 + 방어 가산 합/10000) )   ; 체력 = 카드 주인 캐릭터 체력, 주인 없으면 파티 평균(반올림)
회복 = floor( B × 체력/81 × 스킬 배율 ) → 기도문 등 회복 버프 → 무기 은빛 선율
```

고정 수치의 배율 규칙(레벨이 달라도 기준 전투와 같은 체감). 공격 쪽 = 전투력(power4/160): 카드 피해, 반격·화상·유물 고정 피해(파티 평균). 방어 쪽 = 체력(체력/81): 카드 방어·회복, 유물·부품·패시브의 고정 방어와 회복, 과부하·유물의 체력 대가(파티 평균). 적 쪽 = 스테이지 피해 %: 적 공격, 반사, 얼룩 손실. 기준 전투(전투력 160·체력 81·배율 100%)에서는 모든 배율이 1이다.

가산 그룹(모두 더한 뒤 한 번에 곱함): 부품(증폭 +30%, 과열 +50%, 지연 증폭 예약 +40%/즉시 −10%, 즉발 +20%, 원거리 전송 다다음 +70%, 경량 −25%, 소멸 대가 +50%), 니아 손재주(+15%, 개조 카드), 설계도 파워, 황금 깃펜(+15%, 개조 카드), 유리

공명 4(진화 카드 +15%), 무기 패시브(예약·표식·저체력·균열·첫 공격·기본 무기 정련), 균형 감각(부채), **장신구**, 절제 보너스(+30%), 리엔 듀엣, 충전(정조준 등, 다음 공격 카드 1장), 세라 선견·미래 확정·공명 6, 라비엔 신용, 시온 망각의 서가, 루미 임계 질주·한계 돌파, 사건 파일 파워, 불씨 반지(화상 적 +10%), 신용 장부(+20%).

계산 예시 (엔진 실측값)

예	조건	계산	결과
A1	세라 「유리탄」 지금, 기준 전투	8	**8**
A2	다음 턴 예약	rv 12	**12**
A3	A2 + 대상 균열(선견 +25%)	12 × 1.25(가산) × 1.25(균열) = 18.75	**18**
A4	A3 + 미래 확정(+30%)	12 × 1.55 × 1.25 = 23.25	**23**
A5	A4 + 대상 취약	23.25 × 1.25 = 29.06	**29**
A6	A5에 파티 약화	29.06 × 0.75 = 21.8	**21**
B	Lv.40 세라(전투력 29+SR 무기 4 = 33, power4 132), 스킬 Lv.6, 장신구 +10(+7.5%), 무기 첫 사격 R1(+15%, 전투 첫 공격) 「시한 포격」 다다음 턴	30 × 132/160 × 1.20 × 1.225 = 36.38	**36**
C	적 공격 15, 스테이지 피해 148%, 힘 2, 적 약화, 파티 방어 5	round(15×1.48)=22, +2=24, ×0.75=18, 방어 5	체력 **−13**

5.13 손패·더미

- 뽑기: 뽑을 더미가 비면 버린 더미를 섞어 뽑을 더미로 만든다(둘 다 비면 중단). 손패가 10장이면 뽑은 카드는 버린 더미로("넘침").
- 생성 카드(드론 사격 등)와 메아리 사본은 **토큰**: 전투가 끝나면 사라지고 저장 대상이 아니다.
- 메아리 회로 사본은 원본 예약이 해결된 **다음 턴 시작, 뽑기 직후**에 손에 생성된다(그 전에는 카드가 존재하지 않아 섞여 들어가지 않음). 비용은 평생 0(`free`), 위력 50%, 사용 후 소멸. 손패가 가득하면 버린 더미로 간다. 복제(탈피) 토큰도 평생 비용 0.
- 저주: 얼룩(턴 종료 시 손에 있으면 체력 −2, 사용 시 소멸), 위약금(비용 2, 사용 시 소멸).

5.14 종료

- 모든 적 사망 → 승리. 파티 체력 0 → 패배. 판정은 효과 하나가 끝날 때마다 한다(다단 히트 중간 포함).
- 종료 시 남은 예약 → 버린 더미, 부채·절제·보너스 소멸. 결과 `{phase, turn, hp}` 기록.

5.15 명령·결정론·공개 정보

- 전투는 **명령**으로만 바뀐다: `begin`, `play {uid, mode, target, picks}`, `ult {actor, target}`, `end`.
- 명령 요청 = `{rid(요청 ID), v(기대 버전), kind, args}`. 처리: 같은 rid가 저장돼 있으면 내용 해시가 같을 때 저장된 응답을 그대로 돌려주고, 다르면 `IDEMPOTENCY_CONFLICT`. 버전이 다르면 `STALE_VERSION`. 상태 사본에서 실행 → 불변식 검사 → 성공 시에만 교체(원자성).
- **불변식**(`checkInvariants`, 매 명령 후): 파티 체력 0~~최대, 행동력 0~~9, 손패 ≤ 상한, 부채 ≤ 상한, 파티 성장 횟수 ≤ 전투 상한, 모든 카드가 정확히 한 곳(뽑을·손·버린·소멸·예약)에만 있음, 게이지 0~100, 적 체력·방어·균열 ≥ 0, 만기 턴별 예약 수 ≤ 칸 상한(3/2).
- RNG: xoshiro128**(splitmix32 시드). 전투·탐사 시드는 서버가 정하고 클라이언트에 보내지 않는다. **모집은 이 RNG를 쓰지 않는다**(서버 CSPRNG, § 12).

- 공개 상태(`publicView`): 뽑을 더미는 장수만(순서 비공개), 적은 이번·다음 의도. 적의 고정 패턴은 도감에 공개하는 정보라 숨기지 않는다. **숨기는 것은 RNG 상태·뽑을 더미 순서·무작위 대상/보상 결과**이며 서버 비공개 상태에만 둔다.

6. 카드·효과 DSL·개조

6.1 카드 데이터 형식

카드는 `content/helpers.mjs`의 `card(id, name, owner, opts)`로 작성하고 `data/game_data.json → cards[]`로 출력된다.

필드	타입	설명
`id`	string	전역 고유. 캐릭터 카드 `<char>_<name>`, 공용 `com_*`, 무기 카드 `wc_*`, 저주 소문자 단어
`name`	string	표시 이름(한국어). 현지화 키는 `card.<id>.name`
`owner`	string	캐릭터 ID · `common` · `weapon` · `curse`
`rar`	B·A·S·T·C	기본·고급·희귀·토큰·저주. 보상 확률과 기억 저장 비용을 정한다
`cost`	int	행동력 비용(0~3)
`type`	atk·skl	공격/기술(첫 공격 판정, 충전 소비 대상)
`res`	y·n·o·after	사용 방식(§5.4)
`kw`	string[]	`exhaust`(소멸), `contract`(계약)
`uses`	int	전투당 사용 횟수(다 쓰면 소멸)
`eff`	op[]	순서 있는 효과 목록(§6.3)
`plus`	{eff}	강화(+) 전용 효과. 없으면 자동 강화 규칙(§6.2)
`growth` / `evo`	bool / id[2]	성장 카드 여부 / 진화 분기 2개
`costIf`	{cond, delta}	조건부 비용 변경
`attr`	속성	생략 시 소유 캐릭터 속성, 무기 카드는 `wielder`
`start`	bool	기본(시작) 기억 덱 포함
`pool`	bool	false면 보상·상점에 나오지 않음(진화·토큰·저주)
`flavor`	string	효과가 없는 카드의 설명문

카드 텍스트는 효과 목록에서 **자동 생성**한다(`cardText`). 수동 문구를 따로 두지 않는 이유는 미리보기·판정·표기가 어긋나지 않게 하기 위해서다. 같은 규칙을 C#·서버·클라이언트가 공유한다.

6.2 강화(+)

- 휴식에서 1장 강화(카드당 1회, 무기 카드 불가).
- 자동 규칙: 피해·방어·회복·반격·담보의 `v/rv/ra`(반격은 `n/rn`) × 1.3 **올림**, 상태 부여 `n/rn` +1. `plus.eff`가 있으면 그것을 쓴다.
- 강화는 기억 저장 비용 1(§8).

6.3 효과 DSL 참조

효과(op)는 JSON 객체이며 목록 순서대로 실행한다. 대상 `tgt`: `one`(지정, 기본), `same`(직전 대상), `all`, `rand`, `fixed`(표식 고정).

op	의미	파라미터
`dmg`	피해	v 즉시 / rv 다음 턴 예약 / ra 다다음 턴 예약 값, hits 타수, tgt(one·same·all·rand·fixed), brk 균열(기본 1, 약점일 때만), shock 충격(속성 무관), pierce 관통 bps, scale·hitsScale 카운터 비례, mult 조건부 배수
`blk`	방어	v/rv/ra, scale, base0=true면 기본값 대신 0에서 스케일만
`heal`	파티 회복	v/rv/ra, scale, overflowBlock 넘친 회복을 방어로
`st`	적 상태 부여	s(vul·weak·mark·burn), n, rn 예약 시 수치, tgt

op	의미	파라미터
buff	파티 버프	s(charge·seraLock·healUp·lumiRush·overloadFree·counterDouble), n(bps), turns
counter	반격 획득	n
draw	뽑기	n, rn, scale
discard	버리기	n (플레이어가 고름)
ap	행동력 즉시 +n	n (최대 9)
apNext	다음 턴 행동력 +n	n
gauge	필살기 게이지 +n	n, who(self·all)
create	카드 생성	card, n, zone(hand)
pull	예약 1개 1턴 앞당김	픽 없으면 가장 먼저 건 다다음 예약 → 없으면 가장 먼저 건 예약
slot	이번 턴 예약 칸 추가	next, after (최대 3/2)
grow	이 카드 성장 +1	예약 해결일 때만, 카드당 전투 1회·파티 전투 상한
growPick	손의 성장 카드 1장 성장 +n	n
growLowest	가장 낮은 성장 카드 n장 +1	전투 상한과 별도
growAll	모든 성장 카드 +1	공명 6 전용
copyPick	손의 성장 카드 사본(비용 0, 소멸)	filter
loan	선불 계약	행동력 +n, 다음 턴 −n (부채). 부채 상한 4, 행동력 최대 9 초과 불가
defer	유예	다음 턴 부채 1개를 1턴 미루고 +1(재유예 불가)
restraint	절제 계약	이번 턴 3장 이하 → 다음 턴 첫 예약 피해·방어 +30%, 4장째에 위약(다음 턴 드로우 −1)
collateral	담보 계약	다음 턴 예약 칸 1개 봉인(다음 내 턴 종료까지) + 방어 v
clearDebt	부채 모두 제거	-
selfdmg	과부하	v: 파티 체력 손실(방어 무시). 쓰러지면 사용 불가
cleanse	해로운 효과 모두 제거	파티 약화 등
cleanseOne	해로운 효과 1종 제거	s
exhaustPick	소멸시키기	from(hand·discard), n (플레이어가 고름)
exhaustHand	손패 전부 소멸	-
tune	임시 부품 부착	part, pick(one·same·all·random)
costdown	비용 감소(이번 턴)	n, pick(one·all)
recall	버린 카드 1장 손으로	플레이어가 고름
power	전투 지속 효과	id(blueprint·greenhouse·bulwark·rebirth·oblivion·casefile·echochamber) + 수치

op	의미	파라미터
`echo`	잔향 +n	n
`nextBoost`	다음 다른 캐릭터 카드 +bps	bps (즉시 사용 카드에만)
`freeNext`	다음 n장 비용 0	n
`breakBonus`	균열 추가 감소	n 또는 scale
`breakBonusAll`	모든 적 균열 감소	scale
`if`	조건 분기	cond, then[], else[]

조건(cond.c)

c	참일 때
`marked`	대상에게 표식
`burning`	대상이 화상
`broken`	대상이 균열 상태
`debt`	부채가 있음
`modded`	이 카드에 부품(임시 포함)
`reserved`	예약으로 해결 중
`intentAttack`	대상의 이번 의도가 공격
`echo`	잔향 ≥ n
`hpBelow`	파티 체력 ≤ pct%
`targetHpBelow`	대상 체력 ≤ pct%
`growthInHand`	손의 성장 카드 ≥ n
`exhaustedAtLeast`	소멸한 카드 ≥ n
`killedThis`	이 카드로 처치

카운터(scale.per) — 값 = k × 카운터(최대 max)

per	카운터
`echo`	잔향
`exhausted`	이번 전투 소멸 수(+시작 보정)
`debt`	부채 합
`growthSum`	덱의 성장치 합
`growthCards`	성장 카드 수
`counter`	현재 반격
`missingHp10`	잃은 체력 ÷10(내림)
`contracts`	이번 턴 계약 수
`tempParts`	이번 전투 붙인 임시 부품 수
`block`	현재 방어
`lastCount`	직전 효과가 처리한 수
`targetBurn`	대상 화상

새 op를 추가하는 절차: ① `engine/rules-core.js`의 `execOp`·`opText`(텍스트)·필요하면 `validateOps`(사전 검사)에 추가 → ② C# 이식 → ③ `tools/gen_docs.mjs`의 OPS 표에 설명 추가(빠지면 문서 생성 실패) → ④ 단위 시험·교차 벡터 추가.

6.4 카드 수치 예산(작성 가이드)

현재 데이터의 행동력 1당 평균값(데이터에서 자동 집계):

구분	카드 수	지금	다음 턴 예약	다다음 턴 예약	표본
피해 · 기본(B)	14	8.2	11.2	11.2	`sera_round` `nia_wrench` `harin_bash` `aila_frostlight` `sion_cut` `sion_void` `kaya_bolt` `kaya_deduce` `lumi_jab` `lumi_spark` `com_slash` `com_overwatch` `wc_basic_ranged` `wc_basic_melee`
피해 · 고급(A)	7	8.1	11.0	11.6	`sera_timed` `rien_crescendo` `wc_star_bow` `wc_frost_blade` `wc_hunter_rifle` `wc_mech_bow` `wc_guard_saber`
피해 · 희귀(S)	7	9.4	12.3	12.3	`sera_phase` `sera_last` `sion_requiem` `sion_lastpage` `kaya_verdict` `lumi_lightning` `com_breaker`
방어 · 기본(B)	7	6.9	9.7	9.7	`nia_barrier` `harin_shield` `sion_bind` `kaya_cover` `lumi_guard` `com_guard` `wc_basic_device`
방어 · 고급(A)	4	6.8	10.6	10.6	`harin_frostwall` `harin_hold` `com_barrier` `wc_ledger_lock`

집계 방법: 보상 풀 카드 중 효과가 정확히 1개(단일 대상 피해 또는 방어, 카운터 비례·광역·무작위 제외)인 카드, 값 × 타수 ÷ 행동력(비용 0은 0.5). 무기 카드 포함, 진화·토큰 제외. 예약 전용 카드의 "지금" 칸은 참고용 기본값 v.

작성 규칙:

1. **예약 가치 ≈ 지금 × 1.4~1.5**, 다다음 턴 전용·예약 전용 카드는 × 1.8~1.9까지(대신 즉시 사용 불가). 비용을 먼저 내는 위험과 칸 소비의 대가다.
2. 고급·희귀의 차이는 **수치보다 기능**(균열 수치, 다단, 조건 보너스, 덱 조작)으로 낸다. 희귀 카드도 순수 수치는 기본 대비 +15~20% 이내.
3. 균열 수치: 기본 1, 균열 특화 카드 ~~2~~3, ~~비용 3 이상이거나 다다음 턴 전용·소멸인 마무리 카드 4~~5(`sera_last` 5, `kaya_closecase` 5, `sion_lastpage` 4), 필살기 1~4(광역·다단 필살기는 1). 충격(속성 무관)은 공용 카드 위주로 1, 균열 쐐기 3.
4. 비용 0 카드는 다음 중 하나 이상을 반드시 가진다: ① 전투당 횟수 제한 또는 소멸 ② 손패 대가(버리기·소멸, 또는 자신을 대체하는 뽑기) ③ 체력 대가(과부하) ④ 미래 비용(부채·봉인·위약) ⑤ 낮은 수치(피해·방어가 행동력 1 카드 평균의 50% 이하이거나 피해·방어가 없음) ⑥ 덱에 1장뿐인 무기 카드. 현재 비용 0 카드 25장 모두 이 중 하나 이상에 해당한다(무한 반복 방지).
5. 새 카드는 `node engine/tests/balance_probe.mjs`로 일반·엘리트·보스 평균 턴 수와 체력 손실이 §19.4 목표 범위에 드는지 확인한다.

6.5 카드 풀과 보상

- 캐릭터마다 고유 카드 12장(기본 B 4 · 고급 A 4 · 희귀 S 4, 그중 시작 카드 4장은 기본 3~~4장 + 고급 0~~1장) + 진화 카드(유리 10장) + 토큰(니아 드론 사격).
- 공용 카드 18장(B 8 · A 9 · S 1)과 저주 2장, 무기 카드 22장(무기마다 1장, 장착 시 덱에 1장).
- 전투 보상 카드 3택 1(§7.4). 상점 카드 3장(시작 카드 제외).

6.6 부품(카드 개조)

카드 한 장에 **시간 회로 1칸 + 보조 각인 1칸** 영구 부품을 붙일 수 있다(같은 칸에 다시 붙이면 교체). 임시 부품(증폭·과열)은 전투 중 카드 효과로만 붙고 전투가 끝나면 사라진다. 영구 부품은 공방 노드의 **변주**(무작위 부품 3개 중 1개, 이번 탐사 유지)나 보상·

상점·사건으로 얻고, 기억 저장 때 비용을 내면 저장 덱에 남는다.

ID	이름	칸	등급	효과	기억 저장 비용
amp	증폭	임시(전투 한정)	-	이번 전투 동안 피해·방어 +30%.	저장 불가
overheat	과열	임시(전투 한정)	-	이번 전투 동안 피해 +50%, 사용 후 소멸.	저장 불가
c_delay	지연 증폭	시간 회로	일반	예약 해결 시 피해·방어 +40%, 즉시 사용 시 -10%.	1
c_quick	즉발 회로	시간 회로	일반	즉시 사용 시 피해·방어 +20%. 예약 불가.	1
c_precise	정밀 회로	시간 회로	일반	균열 수치 +1.	1
c_echo	메아리 회로	시간 회로	희귀	예약으로 해결되면 다음 턴 손에 50% 위력의 소멸 사본(비용 0) 추가.	2
c_far	원거리 전송	시간 회로	희귀	다다음 턴 예약 시 피해·방어 +70%.	2
c_lite	경량 회로	시간 회로	희귀	비용 -1(최소 0), 피해·방어 -25%.	2
e_pierce	관통	보조 각인	일반	피해의 50%가 방어를 무시.	1
e_guard	보호	보조 각인	일반	해결 시 방어 4.	1
e_recall	회수	보조 각인	일반	해결 시 카드 1장 뽑기(턴당 1회).	1
e_mark	표식	보조 각인	일반	피해를 준 적에게 표식 1.	1
e_burn	연소	보조 각인	일반	피해를 준 적에게 화상 2.	1
e_chill	냉각	보조 각인	일반	피해를 준 적에게 약화 1.	1
e_gauge	가속	보조 각인	희귀	해결 시 소유자 필살기 게이지 +10.	2
e_sacrifice	소멸 대가	보조 각인	희귀	피해·방어 +50%. 사용 후 소멸.	2

6.7 공용 카드와 저주

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
com_slash	기본 공격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 9), 충격 1.
com_guard	기본 방어	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 6 (예약 9).
com_sort	정리	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 카드 1장 뽑기. 카드 1장 버리기.
com_patch	응급 수리	기본	1	기술	지금·예약·다다음	[소멸] 회복 6 (예약 8).
com_capacitor	시간 축전기	고급	1	기술	예약 전용(다음·다다음)	[예약 전용] 행동력 +2.
com_focus	집중	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 다음 공격 카드 피해 +25%.
com_shockwave	충격파	고급	2	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 5 (예약 7), 충격 1.
com_barrier	공용 차폐	고급	2	기술	지금·예약·다다음	방어 12 (예약 17).
com_recall	회상	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 버린 카드 1장을 손으로.
com_flash	섬광탄	고급	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 모든 적에게 약화 1.
com_pin	고정핀	기본	1	기술	지금·예약·다다음	취약 2 (예약 3).
com_rally	사기 진작	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 모든 캐릭터 필살기 게이지 +15.
com_salvage	재활용	고급	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 손에서 카드 1장 소멸. 행동력 +1.
com_overwatch	경계 사격	기본	1	공격	예약 전용(다음·다다음)	[예약 전용] 피해 11, 충격 1.
com_bandage	붕대	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 회복 3.
com_tactics	전술 노트	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 카드 2장 뽑기.
com_anchor	시간 닻	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 다다음 턴 예약 칸 +1. 카드 1장 뽑기.
com_breaker	균열 쐐기	희귀	1	공격	지금·예약·다다음	피해 4 (예약 6), 충격 3.
smudge	얼룩	저주	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 턴 종료 시 손에 있으면 파티 체력 2를 잃는다..

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`penalty_note`	위약금	저주	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 사용하면 사라지는 빚 문서..

7. 탐사(로그라이트)

`engine/rules-core.js`의 `Run`과 대응한다.

7.1 탐사 생성

입력	설명
`party`	3명: `{charId, res(공명), weaponId, refine, level, asc, weaponLevel, armor, accessory, skillLv, ultLv}`. 서버는 소유 데이터에서 직접 만든다(클라이언트 값 불신)
`memory`	캐릭터별 저장 덱(없으면 기본 덱)
`zones`	방문할 구역 순서. 짧게 `[1]`, 정규 `[1,2]`, 스토리 장은 장마다 지정(§11.8)
`bosses`	구역별 고정 보스(스토리). 없으면 구역 보스 목록에서 무작위
`stageLevel`	적 배율 기준 레벨(§11.1). 없으면 기준 전투(100%)
`difficulty`	보통 `{hp:100, dmg:100}`, 어려움 `{hp:120, dmg:125}`. 스테이지 배율과 곱한다
`seed`	서버가 정한다

시작 상태: 동전 60, 파티 체력 = 캐릭터 체력 합(기준 전투 81×3 = 243), 덱 = 저장 덱(또는 기본 덱) + 무기 카드 3장.

7.2 지도 생성(구역마다)

- 7층 + 보스. 0층 노드 3개, 나머지 층 2~3개(무작위).
- 노드 종류:

층	규칙
0, 2	항상 전투
1	전투(첫 노드만 1/3 확률로 사건)
3	전투 30 · 엘리트 20 · 사건 20 · 휴식 15 · 공방 15(%). 이 층에 휴식/공방이 하나도 없으면 첫 노드를 휴식으로
4	전투 60 · 엘리트 40
5	전투 30 · 엘리트 15 · 사건 20 · 상점 20 · 공방 15
6	휴식 · 공방 · 상점(노드 순서대로)
보스	6층의 모든 노드와 연결

- 엘리트는 지도 전체 최대 2개, 한 경로에서 연속 엘리트 금지(자식 엘리트는 전투로 바뀜).
- 연결: 각 노드는 다음 층의 비례 위치 노드와 연결하고, 1/2 확률로 오른쪽, 아니면 1/3 확률로 왼쪽 노드와도 연결. 부모가 없는 노드는 같은 위치의 부모와 연결.
- **보장**: 모든 경로에서 보스 전 전투(일반+엘리트) 3회 이상(0·2·4층). 시험: `engine/tests/engine.test.mjs`의 300개 시드 검사.

7.3 노드

노드	내용
전투	구역 일반 조우표에서 무작위 1개
엘리트	구역 엘리트 조우표. 보상에 유물 1개
휴식	1회(공방의 불씨 유물 2회): 최대 체력 30% 회복(낡은 나침반 +10%p) 또는 카드 1장 강화
공방	1회(불씨 2회): **변주**(카드 1장 선택 → 무작위 영구 부품 3개 중 1개 부착) 또는 카드 1장 제거(무기 카드 불가)

노드	내용
상점	카드 3(기본 45·고급 70·희귀 110 동전), 부품 2(일반 60·희귀 90), 유물 2(서로 다른 일반·희귀, 120·180), 카드 제거 1회(50 + 이번 탐사에서 **상점** 제거를 한 횟수 × 25)
사건	8종 중 무작위(§7.7). 선택지에 조건(동전)이 있으면 부족 시 비활성
보스	구역 보스(스토리는 고정). 보상: 동전 100, 희귀 카드 3택 1, 보스 유물 3택 1

7.4 전투 보상

- **동전**: 일반 22~~32, 엘리트 50~~65, 보스 100 (+행운의 동전 10, 탐정 수첩: 표식 적 처치마다 +10).
- **카드 3택 1**(왕관 유물이면 2택): 각 칸 희귀도 판정 — 보스 S 100%, 엘리트 A 55 / S 45, 일반 B 58 / A 34 / S 8(%). 각 칸은 파티 중 1명의 고유 카드에서, 마지막 칸은 1/3 확률로 공용 카드. **공정성 규칙**: 지금까지 캐릭터별 제시 횟수 차이가 2를 넘으면 첫 칸은 가장 적게 제시된 캐릭터. 같은 보상 안에서 중복 없음.
- 받지 않기: 동전 +15(거절의 미덕: 최대 체력 +2, 탐사당 4회).
- **부품**: 일반 전투 25% 확률로 영구 부품 1개(가져가기 선택).
- **진화**: 성장 3에 도달한 성장 카드마다 진화 분기 2개 중 1개 선택(건너뛸 수 있음, 다음 보상 때 다시 제시).

7.5 구역 사이(기록소)

정규 탐사·여러 구역 장에서 보스를 이기면 기록소 화면: **귀환하고 저장**(정상 종료, 기억 저장) 또는 **계속**(최대 체력 15% 회복 후 다음 구역 지도). 계속한 뒤 패배하면 패배 저장 규칙(1개)을 따른다.

7.6 종료와 결과

결과	조건	기억 저장
완주	마지막 구역 보스 승리	용량 안에서 자유 선택
귀환	기록소에서 귀환	용량 안에서 자유 선택
패배	파티 체력 0	변경 1개만
포기	사용자가 포기	저장 없음(서버는 포기 확인 대화 필수)

7.7 사건

멈춘 약속 (`ev_promise`) — 시곗바늘이 멈춘 광장에서 누군가 지키지 못한 약속을 내민다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
약속을 대신 짊어진다	최대 체력 -10%, 무작위 희귀 부품 1개	`{"maxHpPct":-10,"partRare":1}`	-
대가를 치른다	동전 -40, 무작위 일반 부품 1개	`{"coins":-40,"part":1}`	동전 40 이상
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	-

깨진 거울 (`ev_mirror`) — 조각난 거울마다 다른 순간의 내가 비친다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
한 조각을 집는다	체력 -6, 카드 1장 복제	`{"hp":-6,"cardCopy":1}`	-
조각을 묻는다	동전 -30, 카드 1장 제거	`{"coins":-30,"cardRemove":1}`	동전 30 이상
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	-

떠도는 악사 (`ev_busker`) — 태엽 손풍금을 든 악사가 동전 몇 닢에 노래를 들려주겠다고 한다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
노래를 청한다	동전 -25, 무작위 일반 유물 1개	`{"coins":-25,"relic":"common"}`	동전 25 이상
같이 쉰다	체력 15 회복	`{"heal":15}`	-
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	-

기억 상인 (`ev_merchant`) — "흠 없는 기억은 비싸고, 얼룩진 기억은 싸지요."

선택지	결과	효과 데이터	조건
변주를 산다	동전 -60, 카드 변주 1회	`{"coins":-60,"variation":1}`	동전 60 이상
얼룩을 판다	덱에 얼룩 1장, 동전 +50	`{"curse":"smudge","coins":50}`	-
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	-

잊힌 서고 (`ev_archive`) — 먼지 쌓인 서가에 아무도 빌려 가지 않은 기억이 꽂혀 있다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
정리한다	최대 체력 -5, 카드 2장 제거	`{"maxHp":-5,"cardRemove":2}`	-
한 권 빌린다	무작위 고급 카드 1장 획득	`{"card":"A"}`	-
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	-

시간의 틈 (`ev_rift`) — 공기가 갈라진 틈 너머로 조금 이른 미래가 보인다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
먼저 들어간다	체력 -8, 다음 전투 첫 턴 행동력 +2	`{"hp":-8,"nextApBonus":2}`	-
틈을 닫는다	체력 10 회복	`{"heal":10}`	-

온실의 정령 (`ev_spirit`) — 작은 정령이 시든 잎을 내밀며 고개를 갸웃한다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
돌봐 준다	성장 카드 1장 성장 +1(이번 탐사 유지)	`{"growth":1}`	-
함께 쉰다	체력 12 회복	`{"heal":12}`	-

계약서 더미 (`ev_contracts`) — 서명만 하면 되는 계약서가 바람에 날린다.

선택지	결과	효과 데이터	조건
서명한다	동전 +80, 덱에 위약금 1장	`{"coins":80,"curse":"penalty_note"}`	-
지나친다	아무 일도 일어나지 않는다	`{}`	-

카드 복제·제거 선택지는 플레이어가 카드를 고른다(무기 카드 제외). 제거 2장은 순서대로 2장을 고른다. 자동 진행(봇·시간 초과)에서는 저주 → 첫 번째 일반 카드 순으로 고른다.

7.8 유물

탐사 동안 유지되는 규칙 변경. 일반 18 · 희귀 10 · 보스 4.

ID	이름	등급	효과
`empty_clock`	빈 시계	일반	전투마다 첫 예약 카드 비용 -1(최소 0).
`memory_envelope`	기억의 봉투	일반	이번 탐사에서 처음 받는 치명 피해를 체력 1로 버틴다(1회).
`unfinished_score`	미완성 악보	일반	한 턴에 세 캐릭터의 카드를 모두 쓰면 카드 1장 뽑기(턴당 1회).

ID	이름	등급	효과
symbiotic_moss	공생 이끼	일반	성장이 일어날 때마다 방어 3.
credit_ledger	외상 장부	일반	부채가 있는 턴의 첫 공격 피해 +20%.
virtue_of_refusal	거절의 미덕	일반	카드 보상을 거절하면 최대 체력 +2(탐사당 4회).
forge_ember	공방의 불씨	일반	휴식·공방 노드를 한 번 더 이용(각 2회).
bronze_cog	청동 톱니	일반	전투 시작 시 방어 8.
pocket_brazier	휴대용 화로	일반	전투 시작 시 무작위 적에게 화상 4.
silver_needle	은빛 바늘	일반	적이 균열 상태가 될 때마다 파티 회복 3.
old_compass	낡은 나침반	일반	휴식 노드의 회복량 +10%p.
lucky_coin	행운의 동전	일반	전투 보상 동전 +10.
time_stamp	타임 스탬프	일반	예약 카드가 해결될 때 소유자 필살기 게이지 +5.
frost_crystal	서리 결정	일반	매 턴 첫 빙결 피해의 균열 +1.
volt_coil	전류 코일	일반	매 턴 첫 전격 카드 피해 +4.
void_shard	공허의 조각	일반	카드가 소멸할 때 무작위 적에게 피해 3.
ember_ring	불씨 반지	일반	화상 상태인 적에게 주는 피해 +10%.
quick_hands	재빠른 손	일반	전투 첫 턴에 카드 2장 추가로 뽑기.
cracked_hourglass	금 간 모래시계	희귀	다다음 턴 예약 칸 +1. 매 전투 첫 턴 행동력 -1.
twin_pendulum	쌍둥이 시계추	희귀	다음 턴 예약 칸 +1. 손패 최대 9장.
precision_lens	정밀 렌즈	희귀	예약으로 해결되는 공격의 균열 +1.
golden_quill	황금 깃펜	희귀	개조된 카드의 피해·방어 +15%.
eternal_seed	영원의 씨앗	희귀	전투 시작 시 무작위 성장 카드 1장 성장 +1.
contract_seal	계약 인장	희귀	부채 상한 +1.
tuning_fork	공명 소리굽쇠	희귀	잔향 최대 +1, 턴 시작 시 잔향 1.
oblivion_ink	망각의 잉크	희귀	매 턴 처음 카드가 소멸하면 행동력 +1.
detective_notebook	탐정의 수첩	희귀	표식이 있는 적을 처치하면 동전 +10, 카드 1장 뽑기.
lightning_rod	피뢰침	희귀	과부하로 잃은 체력의 50%만큼 방어를 얻는다.
chrono_crown	시간술사의 왕관	보스	매 턴 행동력 +1. 카드 보상 선택지가 3장에서 2장으로 줄어든다.
infinite_circuit	무한 회로	보스	다음 턴 예약 칸 +1. 턴 시작 시 파티 체력 2를 잃는다.
memory_anvil	기억의 모루	보스	전투 시작 시 손패의 카드 2장에 "증폭" 부착. 휴식 노드에서 회복할 수 없다.
eye_of_rift	균열의 눈	보스	모든 카드 피해의 균열 +1. 전투 시작 시 덱에 얼룩 1장 추가.

7.9 난이도와 배율

- 보통: 적 체력·피해 100%. 어려움: 체력 120%, 피해 125%.
- 스토리·이벤트·성장 던전·주간 보스·기록 균열은 **스테이지 레벨 배율**(§ 11.1)을 함께 곱한다. 적 체력 = round(기본 × 배율/100), 적 피해 = round(기본 × 배율/100) + 힘.
- 밸런스 목표(기준 전투, 시작 덱, 무작위/탐욕/계획 봇): § 19.4.

8. 기억 저장 (카제나식 세이브)

8.1 개념

- 캐릭터마다 **기억 덱**이 1개 있다. 처음에는 기본 덱(그 캐릭터의 시작 카드 4장 + 지정 공용 카드 1장).
- 탐사가 끝나면 이번 탐사 덱이 기본 덱과 **어떻게 달라졌는지**를 변경 목록으로 보여 주고, 캐릭터별 **기억 용량** 안에서 남길 변경을 고른다. 고른 변경만 반영한 덱이 새 기억 덱이 된다(이전 기억 덱은 이력으로 보관).
- 기억 덱은 다음 탐사의 시작 덱이며, 주간 보스·기록 균열·성장 던전의 전투 덱이다(무기 카드는 장착 무기에서 매번 추가).

8.2 용량

`용량 = 6 + (승급 2단계 이상 +1) + (승급 4단계 +1) + (공명 4 +1)` → 최대 9.

8.3 변경과 비용 (`data.rules.memoryCost`)

변경	비용	판정
기본(B) 카드 추가	1	기본 덱에 없는 그 캐릭터 카드
고급(A) 카드 추가	2	
희귀(S) 카드 추가	3	진화 카드는 원본 카드의 희귀도로 계산
공용 카드 추가	1	그 캐릭터에게 배정된 공용 카드
강화(+)	1	기본 덱 카드의 강화, 또는 추가 카드에 포함
부품(일반 / 희귀)	1 / 2	칸마다(회로·각인)
진화	2	기본 덱 카드가 진화했거나, 추가 카드에 포함
카드 제거	1	기본 덱 카드가 덱에 없음

추가 카드의 비용 = 카드 비용 + (강화 1) + (진화 2) + 부품 비용 합. 예: 희귀 카드에 희귀 부품을 붙이고 강화했다면 3 + 2 + 1 = 6.

8.4 변경 목록 계산 (`Run.memoryChanges`)

1. 캐릭터의 기본 덱을 만든다.
2. 이번 탐사 덱에서 그 캐릭터의 카드(고유 카드, 그 캐릭터에게 배정된 공용 카드)를 모은다. 무기 카드·토큰·저주는 제외.
3. 기본 덱 카드마다 같은 ID(또는 그 카드에서 진화한 카드)를 하나씩 짝짓는다. 짝이 없으면 "제거", 짝이 진화했으면 "진화", 강화했으면 "강화", 부품마다 "부품" 변경을 만든다.
4. 짝이 지어지지 않은 나머지 카드는 각각 "추가" 변경이다.
5. 변경 목록은 결정적 순서(기본 덱 순서 → 추가 순서)를 가진다. 선택은 이 목록의 **인덱스**로 보낸다.

8.5 저장 규칙 (`Run.commitMemory`)

- 정상 종료(완주·귀환): 캐릭터마다 고른 변경 비용 합 ≤ 용량(`OVER_CAPACITY`).
- **패배: 파티 전체에서 변경 1개만**(`DEFEAT_KEEP_ONE`). 용량 검사도 함께 한다.
- 고르지 않은 변경은 버려지고, 덱은 기본 덱에서 고른 변경만 반영해 다시 만든다(이전 기억 덱 기준이 아니라 **기본 덱 기준**으로 차이를 계산하므로, 이전 저장 내용을 유지하려면 그 변경도 다시 선택돼 있어야 한다).
- 공용 카드 배정: 새로 얻은 공용 카드는 기본으로 편성 1번 캐릭터에게 배정되며, 저장 화면에서 바꿀 수 있다(`Run.assign`).
- 저장은 서버 트랜잭션 1회로 처리하고(§17.2) 캐릭터별 이전 덱을 `memory_deck_history`에 남긴다.

8.6 저장 화면 UX

- 캐릭터별 카드 영역: 용량 막대(사용/최대), 변경 목록(체크박스, 비용, 카드 미리보기), 결과 덱 미리보기.
- 기본 선택: 정상 종료면 **이전 기억 덱에 있던 변경을 먼저**, 남은 용량으로 새 변경을 목록 순서대로 체크한다(프로토타입은 목록 순서대로만 체크). 패배면 아무것도 체크하지 않는다.
- 용량 초과·패배 2개 이상이면 저장 버튼을 비활성화하고 이유를 표시한다.
- "저장하지 않기"는 확인 대화를 거친다(기억 덱은 바뀌지 않음).

8.7 설계 의도와 경계

- 저장은 **덱의 모양**만 남긴다. 유물·동전·체력·지도 진행은 남지 않는다.
- 용량은 레벨이 아니라 승급·공명으로만 늘어난다: 장기 목표가 되되, 무과금도 승급 4단계로 8까지 도달한다.
- 강한 카드를 무한히 쌓지 않도록 추가 비용이 희귀도에 비례한다. 카드 제거(덱 압축)에도 비용 1을 받는다.
- 패배 1개 규칙은 "도전의 대가"이며, 고난도 탐사에서도 최소한의 진전이 남게 한다.

9. 캐릭터

9.1 캐릭터 디자인 기준 (디렉터 원문, 공식 기준)

기억 공방 캐릭터 디자인 기준

- **성인 캐릭터 6명:** 서브컬처 특유의 섹시함과 팬서비스를 적극적으로 활용한다. 바디수트, 깊은 트임, 크롭톱, 오프숄더, 등이 드러나는 로브, 수영복 등 다양한 의상을 사용할 수 있다. 체형, 실루엣, 매력적인 포즈, 표정, 카메라 연출도 캐릭터의 개성을 살리는 방향으로 자유롭게 구상한다.
- **10대 캐릭터 4명:** 귀여움, 청순함, 활발함, 개성 등을 중심으로 디자인한다. 교복, 반팔, 민소매, 반바지, 여름 원피스 등 자연스러운 의상과 계절복을 자유롭게 활용하되 성적 대상화는 하지 않는다.
- **전체 디자인:** 모든 캐릭터를 지나치게 보수적인 의상으로 통일하지 않는다. 캐릭터마다 성격, 체형, 세계관, 직업, 전투 방식에 맞춰 서로 다른 매력을 부여한다.
- **선정성 및 연령 등급:** 초기 목표는 15세 이용가로 설정하지만, 디자인을 그 기준에 무조건 맞추기 위해 창의성을 제한하지 않는다. 필요하다면 청소년이용불가 등급도 검토한다. 다만 연령 등급과 Google Play 콘텐츠 정책은 별개로 확인하고, 플랫폼에서 금지하는 표현은 제외한다.
- **디자인 작업 원칙:** 노출이 있다는 이유만으로 디자인을 자동 수정하거나 반려하지 않는다. 먼저 캐릭터의 매력을 충분히 표현한 시안을 제시하고, 문제가 예상되는 경우 구체적인 이유와 대체 디자인을 함께 제안한다.

제작 적용 규칙 (위 기준을 작업 단위로 옮긴 것)

구분	허용	쓰지 않음
성인 6명(세라·라비엔·하린·에일라·시온·루미)	바디수트, 깊은 트임·가슴선, 크롭톱, 오프숄더, 등 노출 로브, 가터, 수영복(계절 스킨), 매력적인 포즈·표정·카메라 연출, 15세 기준의 플러팅 대사	노출된 성기·유두, 성행위 묘사·암시 장면. 성인 캐릭터는 **얼굴·체형이 성인으로 읽혀야 한다**
10대 4명(니아·유리·리엔·카야)	교복, 반팔, 민소매, 반바지, 여름 원피스, 후디, 래시가드 같은 일상·계절복, 귀여운·밝은·씩씩한 포즈	**등급과 관계없이** 성적 대상화 금지: 유혹적·선정적 포즈, 가슴·엉덩이·허벅지·속옷에 초점을 둔 구도, 치마 속 앵글, 수영복·란제리 팬서비스 컷, 로맨스·성적 뉘앙스 대사, 신체 접촉 상호작용
공통	캐릭터마다 다른 매력(직업·전투 방식·성격 반영), 시즌 의상	모든 캐릭터를 같은 수위·같은 실루엣으로 통일

- 10대 규칙은 15세 이용가든 청소년이용불가든 바뀌지 않는다. 청불 검토 시에도 10대 캐릭터는 이 표의 "쓰지 않음"을 지킨다.
- 로비 터치 상호작용: 성인은 반응 대사(15세 수위). 10대는 인사·대화·표정 변화 같은 **비접촉 반응만**(쓰다듬기 등 신체 접촉 연출 없음).
- 검수 체크리스트는 §15.5.

9.2 출시 로스터

ID	이름	등급	획득	속성	무기	역할	축	나이	시작 지급
`sera`	세라	SSR	상시	전격	원거리	예약 폭발 딜러	A 시간 예약	24(성인)	-
`nia`	니아	SR	상시	공허	장치	전투 중 개조 서포터	C 카드 개조	17(10대)	예
`yuri`	유리	SSR	상시	빙결	의식	성장·진화 탱커/서포터	E 살아 있는 카드	16(10대)	-
`ravien`	라비엔	SSR	상시	화염	장치	계약·자원 운용 딜러	F 차입·상환	28(성인)	-
`harin`	하린	SR	상시	빙결	근접	방어·반격 탱커	방어 반격	26(성인)	예
`rien`	리엔	SR	상시	전격	의식	즉시 연쇄 서브딜러	잔향 연쇄	17(10대)	예
`aila`	에일라	SR	상시	빙결	의식	회복·정화 힐러	회복 전환	23(성인)	-

ID	이름	등급	획득	속성	무기	역할	축	나이	시작 지급
`sion`	시온	SSR	상시	공허	근접	소멸 활용 딜러	망각(덱 압축)	27(성인)	-
`kaya`	카야	SSR	한정	화염	원거리	표식 처형 딜러	표식 추리	17(10대)	-
`lumi`	루미	SSR	한정	전격	근접	체력 대가 폭딜러	과부하	22(성인)	-

역할·속성 분포

속성 \ 역할	공격	방어	지원·회복
전격	세라(SSR), 루미(SSR 한정)	—	리엔(SR)
화염	라비엔(SSR), 카야(SSR 한정)	—	—
빙결	—	하린(SR), 유리(SSR)	에일라(SR)
공허	시온(SSR)	—	니아(SR)

- 시작 지급(프롤로그 클리어): 니아·하린·리엔(SR 3명) — 개조·반격·잔향으로 세 가지 규칙을 바로 체험한다.
- 상시 SSR 4명(세라·유리·라비엔·시온), 상시 SR 4명(니아·하린·리엔·에일라), 시즌 1 한정 SSR 2명(루미·카야).
- 화염 지원·회복, 전격·공허 방어 자리가 비어 있다 → 시즌 2 신규 캐릭터 우선순위(§13.4).

추천 파티

이름	구성	핵심
첫 공방	니아·하린·리엔	증폭 부착 + 반격 + 잔향 리듬. 시작 3명만으로 1~2장 진행
예약 폭발	세라·하린·니아	하린이 버티는 동안 시한 포격(+증폭)을 균열 턴에 맞춘다
계약 연쇄	라비엔·세라·시온	절제 → 다음 턴 예약 +30%, 위약금·얼룩은 시온이 소멸 재료로
성장 요새	유리·하린·에일라	방어·반격·회복 전환. 긴 보스전과 기록 균열용
질주 처형	루미·카야·에일라	표식 처형 + 과부하 폭딜, 에일라가 체력 관리

9.3 캐릭터 시트

각 시트의 수치는 데이터에서 생성된다. 대사·의도·가이드는 `content/character_notes.mjs`.

1. 세라 (Sera) — SSR · 전격 · 원거리

> 미래의 한 발을 먼저 쏘아 두는 시간 저격수.

항목	내용
역할 / 축	예약 폭발 딜러 / A 시간 예약
나이·구분	24세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	상시 모집
성격	침착하고 건조한 농담을 한다. 미래는 보이는데 자기 과거는 군데군데 비어 있다.
이야기의 실마리	사라진 기억 한 칸에 "쏘지 못한 한 발"이 남아 있다.
스토리 비중	1장 주역, 6장 결전
목소리	낮고 또렷한 톤, 짧은 문장

디자인 의도. 예약 공격 하나하나를 "미래에 걸어 둔 한 발"로 느끼게 하는 캐릭터. 균열 타이밍에 예약 공격을 맞추는 순간이 가장 큰 보상이다.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
170 cm	늘씬한 성인 체형	긴 은백색 머리, 낮게 묶은 포니테일	시계 바늘 무늬가 비치는 호박색 눈	몸에 붙는 검은 바디수트 위에 앞을 연 황동 톱니 장식 남색 롱코트, 허벅지 홀스터, 손가락 없는 장갑	모래시계 약실이 달린 장거리 저격총	모래시계·시계 바늘	차분하고 조용한 미소

팔레트: `#1d2b4f` · `#d9dde6` · `#ffd84d`

패시브 「선견」 — 세라의 예약 공격이 균열 상태인 적에게 명중하면 피해 +25%.

필살기 「시간 관통탄」 (게이지 100, 행동력 0) — 적 1명에게 피해 28(관통 30%, 균열 4). 이번 턴 다음 턴 예약 칸 +1.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	유리탄이 예약으로 해결되면 카드 1장 뽑기(턴당 1회).
공명 2	선견 보너스 +25% → +40%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	시한 포격 균열 +2. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기를 쓴 다음 턴 시작에 해결되는 세라의 예약 공격 피해 +50%.

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`sera_round` 시작	유리탄	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 12).
`sera_cover` 시작	엄폐 사격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	방어 5 (예약 7). 피해 4 (예약 6).
`sera_aim` 시작	정조준	기본	1	기술	지금·예약·다다음	다음 공격 카드 피해 +40% (2턴).
`sera_reload`	재장전	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 카드 2장 뽑기. 카드 1장 버리기.
`sera_timed` 시작	시한 포격	고급	2	공격	예약 전용(다음·다다음)	[예약 전용] 피해 16 (예약 22 / 다다음 30), 균열 3.
`sera_calc`	탄도 계산	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 이번 턴 다음 턴 예약 칸 +1. 카드 1장 뽑기.
`sera_pull`	시간 당기기	고급	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 예약 1개를 1턴 앞당김(이번 턴에 도착하면 즉시 해결).
`sera_double`	연속 저격	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 4 (예약 6) ×2. 대상에게 표식이 있으면 피해 4 (예약 6).
`sera_phase`	위상 저격	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 16 (예약 24), 관통 50%, 균열 2.
`sera_lock`	미래 확정	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 세라의 예약 공격 피해 +30% (2턴).
`sera_flash`	섬광 탄막	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 7 (예약 10).
`sera_last`	종언의 초침	희귀	3	공격	다다음 턴 전용	[다다음 턴 예약 전용·소멸] 피해 45, 균열 5.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「영겁의 조준경」 (SSR) — 먼 미래의 표적: 장착자의 예약 공격 피해 +12/15/18/21/24%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 조준경 고정 — [즉시 전용] 이번 턴 다음 턴 예약 칸 +1. 다음 공격 카드 피해 +30% (2턴).

운용 가이드.

- 첫 턴: 정조준(충전) → 시한 포격을 다다음 턴에 예약. 적의 균열 게이지가 그 턴에 0이 되도록 다른 카드로 깎는다.
- 탄도 계산·시간 당기기로 예약 칸을 늘리거나 당겨서 "균열 직후 턴"에 예약 피해를 몰아준다.
- 전용 무기 「영겁의 조준경」은 장착자 예약 공격 피해 +12~~24%(R1~~R5): 세라 덱의 기본 화력이 예약에서 나오므로 효율이 가장 높다.

상성. 하린(방어로 버티며 예약 시간 벌기), 니아(시한 포격에 "증폭" 부착), 시온(덱 압축으로 시한 포격을 자주 뽑기).

약점. 즉시 피해가 낮아 첫 1~2턴의 압박에 약하다. 반사(거울 서기·공증인) 턴에 예약이 겹치면 반사 피해를 많이 받는다.

인연(호감도) 톤. 어른 대 어른. 건조한 농담 속에 조용한 호감이 있는 관계(15세 기준의 가벼운 플러팅 가능). 에피소드: 1「쏘지 못한 한 발」 · 2「시계탑 꼭대기의 저녁」 · 3「미래가 보이지 않는 날」 · 4「마지막 초침」

대사 샘플. 로비: “공방장, 3초 뒤에 커피 쏟을 거예요. …봐요.” / “미래는 보이는데, 당신이 웃는 이유는 아직 안 보이네.” · 전투 시작: “조준 완료. 시간은 내 편이야.” · 필살기: “이 한 발은, 이미 맞았어.” · 승리: “예정대로.”

2. 니아 (Nia) — SR · 공허 · 장치

> 싸우는 도중에도 카드를 뜯어고치는 공방 막내 엔지니어.

항목	내용
역할 / 축	전투 중 개조 서포터 / C 카드 개조
나이·구분	17세 · 10대(성적 대상화 금지 규칙 적용)
획득	시작 지급(프롤로그 클리어 시) + 상시 모집
성격	말이 많고 밝다. 남의 기억은 척척 고치면서 자기 기억은 열어 보지 않는다.
이야기의 실마리	공방의 금고 하나에 "열지 말 것"이라고 쓴 자기 이름표가 붙어 있다.
스토리 비중	프롤로그·2장 주역
목소리	빠르고 높은 톤, 감탄사가 많다

디자인 의도. 전투 중에 카드를 개조(임시 회로)하는 재미. 손이 바쁜 캐릭터로, 매 턴 "어디에 붙일까"를 고민하게 한다.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
158 cm	10대 후반 소녀	흰 브릿지가 들어간 짙은 청록색 단발, 부스스함	보라빛이 도는 큰 눈	허리에 묶은 오버사이즈 작업 재킷, 기름 얼룩 반팔 티셔츠, 카고 반바지, 공구 벨트, 작업 부츠	기계식 만능 공구 건틀릿과 소형 드론	렌치·회로 기판	장난스러운 웃음

팔레트: `#0f3d3e` · `#111827` · `#9b7bff`

패시브 「손재주」 — 개조(임시 포함)가 붙은 카드의 피해·방어 +15%.

필살기 「총괄 정비」 (게이지 100, 행동력 0) — 이번 턴 손패의 모든 카드 비용 -1(최소 0). 카드 1장 뽑기.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	미세 조정 사용 가능 횟수 +1(전투당 3회).
공명 2	손재주 보너스 +15% → +25%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 손패의 카드 1장에 임시 회로 "증폭" 부착. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기 사용 시 손패의 모든 카드에 "증폭" 부착.

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`nia_wrench` 시작	스패너 타격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10).
`nia_barrier` 시작	응급 차폐막	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10).
`nia_tune` 시작	미세 조정	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 손의 카드 1장에 임시 회로 「증폭」 부착.
`nia_scan` 시작	구조 분석	기본	1	기술	지금·예약·다다음	취약 2. 카드 1장 뽑기.
`nia_drone`	보조 드론	고급	1	기술	지금·예약·다다음	손에 「드론 사격」 2장 추가.
`nia_overclock`	과열 개조	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 손의 카드 1장 비용 -1(이번 턴). 그 카드에 임시 회로 「과열」 부착.
`nia_rebuild`	재조립	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 버린 카드 1장을 손으로. 방어 4.
`nia_shock`	공허 방전	고급	2	공격	지금·예약·다다음	피해 14 (예약 20), 균열 2. 이 카드에 개조가 있으면 균열 +2.
`nia_blueprint`	설계도 전개	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 개조된 카드의 피해·방어 +20%.
`nia_assembly`	즉석 조립	희귀	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 손의 모든 카드에 임시 회로 「증폭」 부착.
`nia_fieldlab`	이동 공방	희귀	1	기술	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기 (예약 3장).
`nia_masterwork`	걸작	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	피해 24 (예약 34) +3×붙인 임시 부품(최대 +18), 균열 3.

토큰: 드론 사격(`nia_drone_shot`) — [즉시 전용·소멸] 피해 4.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 미세 조정(비용 0, 증폭 부착)은 가장 큰 예약 카드나 다단 히트 카드에 붙인다.
- 손재주: 개조가 붙은 카드 +15%. 공방(변주)에서 영구 부품을 붙인 카드와 겹치면 더 커진다.
- 걸작은 이번 전투에 붙인 임시 부품 수만큼 피해가 커지므로 후반 마무리용.

상성. 세라·루미(강한 단일 카드에 증폭), 유리(성장 카드 + 개조 보너스), 상점·공방 노드를 자주 가는 경로.

약점. 자체 피해가 낮다. 손패가 말라 부착 대상이 없으면 효율이 떨어진다.

인연(호감도) 톤. 공방 막내와 공방장. 장난스러운 남매·사제 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「열지 말 것」 · 2「고장 난 드론 1호」 · 3「공방장의 낡은 공구함」 · 4「내 이름표」

대사 샘플. 로비: “공방장! 이거 고쳤어요, 아니 더 좋아졌어요!” / “드론 1호가 또 간식 훔쳐 갔어요… 제가 시킨 거 아니에요.” · 전투 시작: “분해하고, 개조하고, 이긴다!” · 필살기: “총괄 정비, 시작합니다!” · 승리: “설계대로~!”

3. 유리 (Yuri) — SSR · 빙결 · 의식

> 카드 속에서 자라는 생명을 동료라고 부르는 식물학자.

항목	내용
역할 / 축	성장·진화 탱커/서포터 / E 살아 있는 카드
나이·구분	16세 · 10대(성적 대상화 금지 규칙 적용)
획득	상시 모집
성격	수줍고 다정하다. 사람보다 카드 속 작은 생물과 먼저 인사한다.
이야기의 실마리	얼어붙은 온실에 아직 깨어나지 않은 씨앗 하나가 있다.
스토리 비중	3장 조연, 시즌 이벤트 「서리 온실」
목소리	조용하고 부드러운 톤, 말끝을 흐린다

디자인 의도. 카드가 자라는 덱. 예약으로 해결할 때만 자라므로 "언제 예약할지"가 육성 판단이 된다. 성장 3에서 진화 분기 선택.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
155cm	10대 소녀	끝이 투명한 유리처럼 비치는 연청색 긴 웨이브	맑고 순한 눈매	민소매 여름 원피스 위에 긴 식물학자 가운, 샌들, 허리에 서리 낀 유리병	작은 생물이 빛나는 테라리움 등불 지팡이	유리 고치·새싹	수줍은 미소

팔레트: `#bfe6ff` · `#9de0c8` · `#f4fbff`

패시브 「공생 결속」 — 성장 1 이상인 카드가 해결될 때 성장치 ×2 만큼 방어 추가.

필살기 「만개」 (게이지 100, 행동력 0) — 성장이 가장 낮은 성장 카드 2장 성장 +1(전투 상한과 별도). 방어 12.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	전투당 파티 성장 상한 3 → 4.
공명 2	공생 결속 방어 성장×2 → ×3.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	진화 카드의 피해·방어 +15%. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기 사용 시 덱의 모든 성장 카드 성장 +1(상한 무시, 전투당 1회).

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`yuri_cocoon` 시작	유리 고치	기본	1	기술	지금·예약·다다음	[성장] 방어 6 (예약 8). 성장.
`yuri_sprout` 시작	새싹 화살	기본	1	공격	지금·예약·다다음	[성장] 피해 6 (예약 8). 성장.

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
yuri_root 시작	공생 뿌리	기본	1	기술	지금·예약·다다음	[성장] 방어 4 (예약 6). 카드 1장 뽑기. 성장.
yuri_dew 시작	이슬 맺기	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 손의 성장 카드 1장 성장 +1.
yuri_greenhouse	온실	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 성장 카드가 해결될 때 방어 3.
yuri_frostbloom	서리꽃	고급	2	공격	지금·예약·다다음	[성장] 모든 적에게 피해 10 (예약 14). 성장.
yuri_tend	돌봄	고급	1	기술	지금·예약·다다음	회복 6 (예약 8). 손에 성장 카드가 2장 이상이면 카드 1장 뽑기.
yuri_mutual	상리공생	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10) +1×덱의 성장치 합(최대 +12).
yuri_metamorph	탈피	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 손의 성장 카드 1장의 비용 0 소멸 사본 추가.
yuri_canopy	수관	희귀	2	기술	지금·예약·다다음	방어 14 (예약 20) +2×성장 카드 수(최대 +10).
yuri_seedvault	씨앗 금고	희귀	1	기술	지금·예약·다다음	[성장] 카드 1장 뽑기 (예약 2장). 성장.
yuri_worldtree	세계수	희귀	3	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 모든 성장 카드 성장 +1. 방어 15.

진화 분기 (성장 3 달성 시 전투 보상 화면에서 2개 중 1개 선택, 이번 탐사 유지, 기억 저장 용량 2).

원본	진화	비용	사용 방식	효과
유리 고치	유리 고치: 수호 (yuri_cocoon_guard)	1	지금·예약·다다음	방어 9 (예약 13).
유리 고치	유리 고치: 포식 (yuri_cocoon_prey)	1	지금·예약·다다음	피해 9 (예약 12), 균열 2. 이 카드로 적을 처치하면 카드 1장 뽑기.
새싹 화살	새싹 화살: 가시덤불 (yuri_sprout_thorn)	1	지금·예약·다다음	피해 5 (예약 7) ×2.
새싹 화살	새싹 화살: 꽃가루 (yuri_sprout_pollen)	1	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10). 그 적에게 약화 1.
공생 뿌리	공생 뿌리: 보호망 (yuri_root_net)	1	지금·예약·다다음	방어 8 (예약 11). 카드 1장 뽑기.
공생 뿌리	공생 뿌리: 사냥망 (yuri_root_hunt)	1	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기. 무작위 적에게 표식 1.
서리꽃	서리꽃: 빙화 (yuri_frostbloom_ice)	2	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 13 (예약 18).
서리꽃	서리꽃: 만년설 (yuri_frostbloom_snow)	2	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 10 (예약 14). 모든 적에게 약화 1.
씨앗 금고	씨앗 금고: 풍요 (yuri_seedvault_plenty)	1	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기 (예약 3장).
씨앗 금고	씨앗 금고: 결실 (yuri_seedvault_fruit)	1	지금·예약·다다음	카드 1장 뽑기 (예약 2장). 행동력 +1.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「온실 등불」 (SSR) — 생장의 빛: 성장 카드가 해결될 때 파티 회복 2/2/3/3/4. (정련 R1→R5). 무기 카드: 등불 빛 — 방어 6 (예약 9). 손의 성장 카드 1장 성장 +1.

운용 가이드.

- 성장 카드는 예약으로 해결될 때 성장 +1(카드당 전투 1회, 파티 전투당 3회 — 공명 1에서 4회).
- 이슬 맺기·상리공생으로 성장을 몰아준 뒤, 전투 보상에서 진화 분기를 고른다. 진화는 기억 저장 때 용량 2.
- 공생 결속: 성장 1 이상 카드가 해결될 때 방어 성장치×2. 탱커로도 쓸 수 있다.

상성. 세라·라비엔(예약을 자주 쓰는 덱), 니아(개조 보너스 겹치기), 에일라(긴 전투 유지).

약점. 초반 1~2전투는 약하다. 성장 상한 때문에 짧은 전투에서는 손해를 본다.

인연(호감도) 톤. 수줍은 학생과 믿을 수 있는 어른. 온실을 함께 돌보는 보호자·선생님 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「얼어붙은 온실」 · 2「이름 없는 새싹」 · 3「처음 핀 꽃」 · 4「깨어난 씨앗」

대사 샘플. 로비: “오늘은… 새싹이 두 개 더 났어요.” / “화분 들어 주셔서 고마워요. 이 아이도 좋아하나 봐요.” · 전투 시작: “천천히… 자라 줘.” · 필살기: “만개해.” · 승리: “다들, 잘했어.”

4. 라비엔 (Ravien) — SSR · 화염 · 장치

> 미래의 행동력을 빌려 오늘 이기는 계약 중개인.

항목	내용
역할 / 축	계약·자원 운용 딜러 / F 차입·상환
나이·구분	28세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	상시 모집
성격	여유롭고 짓궂지만 약속에는 누구보다 엄격하다.
이야기의 실마리	그녀 자신도 아직 갚지 못한 계약서 한 장을 품고 다닌다.
스토리 비중	4장 주역
목소리	낮고 느긋한 톤, 존댓말 속 장난기

디자인 의도. 미래의 행동력을 빌려 지금 이기는 계약 캐릭터. 부채·상환·위약이 정확히 계산되고 미리보기로 보여야 재미가 생긴다.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
175 cm	우아하고 볼륨감 있는 성인 체형	웨이브 진 와인빛 긴 머리	날카로운 초록 눈	가슴선이 깊게 파인 검은 베스트, 트임이 깊은 펜슬 스커트, 가터 스타킹, 느슨하게 맨 붉은 넥타이, 긴 검은 장갑	황금 저울 펜던트와 불타는 봉인의 계약서	저울·밀랍 인장	여유로운 미소

팔레트: `#8c1c2b` · `#141014` · `#d4a24c`

패시브 「신용」 — 부채가 있는 동안 라비엔의 공격 피해 +20%.

필살기 「채무 탕감」 (게이지 100, 행동력 0) — 모든 부채를 없애고, 없앤 부채 1당 모든 적에게 피해 6, 이후 모든 적에게 피해 6.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	선불 계약을 전투당 2회 사용 가능.
공명 2	신용 보너스 +20% → +35%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	부채 상한 4 → 5. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기를 쓰면 다음 턴 행동력 +1.

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
ravien_advance 시작	선불 계약	기본	0	기술	즉시(계약)	[계약·전투당 1회] 행동력 +2, 다음 턴 행동력 -2(부채 2).
ravien_strike 시작	인장 타격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 11). 부채가 있으면 그 적에게 화상 2.
ravien_restraint 시작	절제 계약	기본	0	기술	즉시(계약)	[계약] 이번 턴 카드를 3장 이하로 쓰면 다음 턴 첫 예약 피해·방어 +30%. 4장째에 위약: 다음 턴 드로우 -1.
ravien_collateral 시작	담보 계약	기본	0	기술	즉시(계약)	[계약] 다음 턴 예약 칸 1개 봉인(다음 내 턴 종료까지), 방어 16.
ravien_defer	유예 협상	고급	0	기술	즉시(계약)	[계약] 다음 턴 부채 1개를 1턴 미루고 금액 +1(재유예 불가).
ravien_interest	이자 징수	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 9) +4×부채(최대 +20).
ravien_seal	불꽃 인장	고급	1	기술	지금·예약·다다음	화상 4 (예약 6).
ravien_penalty	위약 조항	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 10 (예약 14), 균열 2. 대상이 화상 상태면 균열 +1.
ravien_bigloan	대출 한도	희귀	1	기술	즉시(계약)	[계약·전투당 1회] 행동력 +3, 다음 턴 행동력 -3(부채 3).
ravien_auction	경매	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 18 (예약 25) +1×대상 화상(최대 +20), 균열 2.
ravien_goldscale	황금 저울질	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 이번 턴 계약만큼 카드 뽑기(최대 3).
ravien_settlement	최종 결산	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 14 (예약 20), 균열 2. 모든 적 균열 +부채.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「황금 저울」 (SSR) — 균형 감각: 부채가 있을 때 파티 공격 피해 +8/10/12/14/16%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 저울질 — [즉시 전용] 부채만큼 카드 뽑기(최대 2). 모든 적에게 화상 2.

운용 가이드.

- 선불 계약: 행동력 +2, 다음 턴 -2(부채 2). 부채가 있는 동안 신용(+20% 피해).
- 절제 계약: 이번 턴 3장 이하로 버티면 다음 턴 첫 예약 +30%. 4장째를 내면 위약(다음 턴 드로우 -1).
- 담보 계약: 다음 턴 예약 칸 1개를 봉인하고 방어. 유예: 다음 턴 부채를 1턴 미루고 +1.
- 필살기 채무 탕감으로 쌓인 부채를 피해로 바꿔 한 번에 정리한다.

상성. 세라(절제 → 다음 턴 예약 폭발), 루미(행동력으로 과부하 카드 연타), 시온(위약금·얼룩 소멸).

약점. 부채 상한 4. 균열을 놓치면 다음 턴 행동력이 부족해 연쇄적으로 무너진다.

인연(호감도) 톤. 여유로운 어른의 장난과 약속에 대한 엄격함. 계약서 대신 신뢰를 거는 관계(15세 기준의 플러팅 가능). 에피소드: 1「갚지 못한 계약서」 · 2「이자의 밤」 · 3「저울이 기우는 쪽」 · 4「서명 없는 약속」

대사 샘플. 로비: “공방장, 오늘은 무엇을 걸어 보실래요? 후후, 농담이에요. 반쯤은.” / “약속은 지켜요. 이자는… 그때 가서 생각하죠.” · 전투 시작: “계약 성립. 대가는 나중에.” · 필살기: “빚은 여기서 끝내죠.” · 승리: “정산 완료.”

5. 하린 (Harin) — SR · 빙결 · 근접

> 방패를 펼치면 칼날이 되는 경계 수호대장.

항목	내용
역할 / 축	방어·반격 탱커 / 방어 반격
나이·구분	26세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	시작 지급(프롤로그 클리어 시) + 상시 모집
성격	무뚝뚝하고 농담이 서툴다. 귀여운 것에 약한 걸 숨긴다.
이야기의 실마리	지키지 못한 경계선 하나를 매일 밤 다시 걷는다.
스토리 비중	프롤로그·1장 조연
목소리	낮고 단단한 톤

디자인 의도. 방어가 곧 공격이 되는 탱커. 방어를 얻을 때마다 반격이 쌓여, 적이 많이 때릴수록 강해진다.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
180 cm	키 크고 탄탄한 성인 체형	짧은 짙은 남색 머리	왼쪽 눈썹 위 흉터, 회청색 눈	어깨와 허리 라인이 드러나는 경량 서리빛 갑주, 한쪽 어깨에 두른 긴 망토, 하이웨이스트 전투 바지	펼치면 칼날이 되는 대형 방패	서리 결정·성벽	무표정, 가끔 서툰 미소

팔레트: `#eef6ff` · `#5b7ea6` · `#1b2a3d`

패시브 「반격 자세」 — 하린의 카드로 방어를 얻을 때마다 반격 1(적의 공격 1회마다 그 적에게 피해).

필살기 「빙벽」 (게이지 100, 행동력 0) — 방어 30, 반격 6.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	반격 태세의 반격 +2.
공명 2	반격 자세 획득량 1 → 2.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 방어 10. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기 후 2턴 동안 반격 피해 2배.

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`harin_shield` 시작	경계 방패	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 8 (예약 11).
`harin_bash` 시작	방패 강타	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 9), 균열 2.
`harin_counter` 시작	반격 태세	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 5 (예약 7). 반격 3.
`harin_taunt` 시작	도발	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 대상이 공격할 예정이면 약화 1. 방어 3.
`harin_frostwall`	서리 장벽	고급	2	기술	지금·예약·다다음	방어 14 (예약 20).
`harin_retaliate`	보복	고급	1	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 피해 현재 방어×1(최대 30).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
harin_hold	버티기	고급	1	기술	지금·예약·다다음	방어 6 (예약 13).
harin_iceguard	빙결 수호	고급	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10). 약화 1.
harin_bulwark	불굴	희귀	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 턴이 바뀌어도 방어를 최대 10 유지.
harin_glacier	빙하 압박	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 10 (예약 14) +2×반격(최대 +20), 균열 2.
harin_oath	수호 맹세	희귀	1	기술	지금·예약·다다음	방어 10 (예약 14). 반격 5.
harin_avalanche	눈사태	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 12 (예약 16), 균열 2. 방어 12.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 반격 자세: 하린의 카드로 방어를 얻을 때마다 반격 +1. 반격은 적의 공격 1회마다 그 적에게 피해.
- 다단 공격(종소리 연타 등) 턴에 반격을 쌓으면 피해가 크게 돌아간다.
- 빙결 속성: 서리 정원·종지기 같은 빙결 약점 적의 균열을 담당.

상성. 에일라(회복과 방어 전환), 세라(시간 벌기), 유리(방어 겹치기).

약점. 적이 공격하지 않는 턴(충전·버프)에는 피해가 나오지 않는다.

인연(호감도) 톤. 무뚝뚝한 수호대장과 공방장. 서툰 배려와 신뢰(15세 기준의 가벼운 설렘 정도). 에피소드: 1「지키지 못한 경계선」 · 2「귀여운 것에 약한 이유」 · 3「눈 내리는 순찰」 · 4「다시 그은 선」

대사 샘플. 로비: "…순찰 끝. 이상 없음. 당신도." / "그 고양이 인형? 내 거 아니다. …아마." · 전투 시작: "물러서. 여기는 내가 막는다." · 필살기: "빙벽, 전개." · 승리: "경계 유지."

6. 리엔 (Rien) — SR · 전격 · 의식

> 침묵을 싫어하는 거리의 바이올리니스트.

항목	내용
역할 / 축	즉시 연쇄 서브딜러 / 잔향 연쇄
나이·구분	17세 · 10대(성적 대상화 금지 규칙 적용)
획득	시작 지급(프롤로그 클리어 시) + 상시 모집
성격	에너지가 넘치고 수다스럽다. 조용해지면 불안해서 일부러 소리를 낸다.
이야기의 실마리	그녀가 연주하는 곡 중 한 곡만은 끝까지 기억나지 않는다.
스토리 비중	프롤로그 조연, 5장 주역
목소리	밝고 높은 톤, 리듬감 있는 말투

디자인 의도. 서로 다른 캐릭터의 카드를 번갈아 낼수록 잔향이 쌓이는 "리듬" 캐릭터. 덱 순서가 아닌 내는 순서의 퍼즐.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
160 cm	10대 후반 소녀	분홍빛 금발 트윈테일, 끝으로 갈수록 그라데이션	노란빛 생기 있는 눈	음파 무늬 오버사이즈 후디, 플리츠 스커트와 검은 레깅스, 하이탑 운동화, 헤드폰	현이 빛나는 전자 바이올린	음표·파형	활짝 웃는 얼굴

팔레트: `#ffd84d` · `#ff4fa3` · `#ffffff`

패시브 「잔향」 — 리엔이 편성되어 있으면, 직전 카드와 다른 캐릭터의 카드를 낼 때마다 잔향 +1(최대 3, 턴 시작 시 0).

필살기 「앙코르」 (게이지 100, 행동력 0) — 이번 턴 다음에 내는 카드 2장 비용 0. 잔향 +3.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	첫 음 피해 +3.
공명 2	잔향 최대 3 → 4.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	턴 시작 시 잔향 1. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	앙코르의 비용 0 카드 2장 → 3장.

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`rien_note` 시작	첫 음	기본	0	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 피해 4. 잔향 +1.
`rien_chord` 시작	화음	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 8) +3×잔향(최대 +12).
`rien_rest` 시작	쉼표	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 6 (예약 8). 잔향 1 이상이면 카드 1장 뽑기.
`rien_tempo` 시작	템포 업	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 카드 1장 뽑기. 잔향 +1.
`rien_crescendo`	크레셴도	고급	1	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 피해 5 ×(1+잔향)회.
`rien_duet`	이중주	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 이번 턴 다음에 내는 다른 캐릭터 카드 피해·방어 +50%.
`rien_feedback`	피드백	고급	1	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 5 (예약 7). 잔향 3 이상이면 행동력 +1.
`rien_harmony`	하모니	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 회복 4 +2×잔향(최대 +8).
`rien_solo`	독주	희귀	2	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 피해 10 +6×잔향(최대 +24), 균열 2. 균열 +잔향.
`rien_echochamber`	메아리 방	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 잔향이 3이 되면 카드 1장 뽑기(턴당 1회).
`rien_amplify`	앰프	희귀	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 잔향 +2.
`rien_finale`	피날레	희귀	3	공격	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 모든 적에게 피해 10 ×(1+잔향)회.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 잔향: 직전과 다른 캐릭터의 카드를 낼 때마다 +1(최대 3, 턴 시작 시 0). 리엔 카드가 잔향만큼 강해진다.
- 앙코르(필살기): 다음 2장 비용 0 + 잔향 3 → 같은 턴에 고잔향 리엔 카드를 연타.
- 공용 카드는 잔향에 영향을 주지 않는다(직전 캐릭터 판정에서 건너뜀). 무기 카드는 장착자의 카드로 센다.

상성. 3인 모두 카드가 고르게 섞인 덱. 니아·라비엔(0비용 카드로 리듬 잇기).

약점. 한 캐릭터 카드만 연속으로 나오면 약하다. 손패 운에 영향을 받는다.

인연(호감도) 톤. 시끄러운 거리 음악가와 첫 관객이 된 공방장. 밴드 동료·가족 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「끝까지 기억나지 않는 곡」 · 2「조용한 밤이 무서운 이유」 · 3「첫 관객을 위한 무대」 · 4「마지막 마디」

대사 샘플. 로비: “공방장! 새 곡 들어 볼래요? 아직 제목은 없지만!” / “조용한 거 싫어… 뭐라도 얘기해 줘요.” · 전투 시작: “자, 박자 맞춰!” · 필살기: “앙코르—! 한 번 더!” · 승리: “브라보~!”

7. 에일라 (Aila) — SR · 빙결 · 의식

> 따뜻한 기억만 골라 보관하는 기록 보관소의 관리인.

항목	내용
역할 / 축	회복·정화 힐러 / 회복 전환
나이·구분	23세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	상시 모집
성격	조용하고 다정하지만 사람을 지킬 때는 단호하다.
이야기의 실마리	보관소 맨 아래 칸에 자기 기억만 비어 있는 서랍이 있다.
스토리 비중	3장 주역
목소리	차분하고 따뜻한 톤

디자인 의도. 넘친 회복을 방어로 바꾸는 힐러. 회복이 낭비되지 않아 "언제 회복할지" 고민이 줄고 탱킹이 쉬워진다.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
168cm	단정한 성인 체형	라벤더빛 은발 긴 땋은 머리	부드러운 보랏빛 눈	등이 깊게 드러나는 서리 자수 기록관 로브, 넓은 소매, 옆트임 치마	은빛 종이 달린 작은 등불	종·눈송이	다정한 미소

팔레트: `#c9b8ff` · `#ffffff` · `#a8d8ff`

패시브 「온기의 기록」 — 최대 체력을 넘는 회복량의 50%를 방어로 얻는다.

필살기 「새벽 종」 (게이지 100, 행동력 0) — 회복 20, 해로운 효과 모두 제거, 방어 10.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	맑은 종 회복 +2.
공명 2	온기의 기록 50% → 80%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 회복 10. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기의 초과 회복은 100% 방어로 전환.

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`aila_bell` 시작	맑은 종	기본	1	기술	지금·예약·다다음	회복 5 (예약 7).
`aila_frostlight` 시작	서리빛	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10).
`aila_veil` 시작	장막	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10). 약화 제거.
`aila_prayer` 시작	기도문	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 다음 회복 +50%. 카드 1장 뽑기.
`aila_cleanse`	정화	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 해로운 효과 모두 제거. 방어 4 +4×그 수(최대 +16).
`aila_mend`	봉합	고급	1	기술	지금·예약·다다음	회복 8 (예약 12).
`aila_snowfall`	눈송이	고급	1	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 4 (예약 6). 모든 적에게 약화 1.

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`aila_sanctuary`	성역	고급	2	기술	지금·예약·다다음	방어 12 (예약 17). 회복 4.
`aila_lullaby`	자장가	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 약화 2. 회복 4.
`aila_rebirth`	재생의 기록	희귀	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 턴 시작 시 회복 3.
`aila_overflow`	넘치는 온기	희귀	1	기술	지금·예약·다다음	회복 10 (예약 14), 넘친 회복은 방어로.
`aila_dawnhymn`	새벽 성가	희귀	3	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 회복 15. 방어 15. 모든 적에게 피해 8.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 온기의 기록: 최대 체력을 넘는 회복량의 50%를 방어로 얻는다.
- 새벽 종(필살기)은 회복 20 + 해로운 효과 제거 + 방어 10: 약화가 쌓이는 보스전의 해답.
- 하린과 함께면 방어 → 반격 루프가 안정된다.

상성. 하린, 루미(과부하로 잃은 체력을 채우기), 유리.

약점. 피해 기여가 낮다. 짧은 전투에서는 가치가 줄어든다.

인연(호감도) 톤. 다정하고 단호한 기록관. 서로의 비어 있는 기억을 지켜 주는 어른의 관계(15세 기준의 잔잔한 로맨스 가능).
에피소드: 1「비어 있는 서랍」 · 2「따뜻한 기억만 고르는 이유」 · 3「종이 울리는 새벽」 · 4「내 기억의 자리」

대사 샘플. 로비: “오늘 기록은 제가 할게요. 공방장은 조금 쉬어요.” / “따뜻한 기억은, 나눌수록 늘어나요.” · 전투 시작: “괜찮아요. 제가 있어요.” · 필살기: “새벽 종, 울려라.” · 승리: “모두 무사해요.”

8. 시온 (Sion) — SSR · 공허 · 근접

> 사람을 지키려고 기억을 지우는 금서고의 사서.

항목	내용
역할 / 축	소멸 활용 딜러 / 망각(덱 압축)
나이·구분	27세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	상시 모집
성격	냉정하고 말수가 적다. 지운 기억의 무게를 혼자 짊어진다.
이야기의 실마리	그녀가 처음 지운 기억은 자기 자신에 관한 것이었다.
스토리 비중	3장 조연, 6장 열쇠
목소리	낮고 건조한 톤

디자인 의도. 카드를 소멸시킬수록 강해지는 덱 압축 딜러. 망각(소멸)이 자원이 되는 경험.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
172 cm	늘씬하고 차가운 인상의 성인 체형	허리까지 오는 곧은 흑발	반무테 안경 너머 은회색 눈	책갈피 사슬이 달린 몸에 맞는 짙은 보라 롱코트, 하이웨이스트 미니스커트, 사이하이 부츠	거대한 책갈피 모양의 장검, 주변에 떠다니는 찢긴 페이지	책갈피·찢긴 페이지	무심한 눈빛

팔레트: `#3b2a5a` · `#0e0b14` · `#c7ccd6`

패시브 「망각의 서가」 — 이번 전투에서 소멸한 카드 1장당 시온의 공격 피해 +4%(최대 +40%).

필살기 「백지화」 (게이지 100, 행동력 0) — 손패를 모두 소멸시키고, 소멸한 카드 1장당 모든 적에게 피해 7.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	지우개가 카드 2장 뽑기.
공명 2	망각의 서가 최대 +40% → +60%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 소멸 수 +3으로 계산. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	백지화 후 소멸한 수만큼 카드 뽑기(최대 5).

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`sion_cut` 시작	책갈피 베기	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 11).
`sion_erase` 시작	지우개	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 손에서 카드 1장 소멸. 카드 1장 뽑기.
`sion_bind` 시작	봉인	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10).
`sion_void` 시작	공허 파편	기본	1	공격	지금·예약·다다음	[소멸] 피해 12 (예약 16), 균열 2.
`sion_forget`	망각	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 버린 카드에서 카드 2장 소멸. 방어 5 +5×그 수(최대 +10).
`sion_index`	색인	고급	1	기술	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기 (예약 3장).
`sion_pageblade`	페이지 칼날	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 5 (예약 7) +2×소멸한 카드(최대 +16).
`sion_silence`	침묵의 장	고급	2	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 약화 2. 그 적에게 취약 2.
`sion_requiem`	레퀴엠	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 16 (예약 22), 균열 3.
`sion_oblivion`	망각의 서	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 카드가 소멸할 때마다 방어 3.
`sion_burnbook`	금서 소각	희귀	0	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 손패를 모두 소멸. 무작위 적에게 피해 6 ×(0+그 수)회.
`sion_lastpage`	마지막 페이지	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	[소멸] 피해 30 (예약 40), 균열 4.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「망각의 책갈피」 (SSR) — 접힌 페이지: 카드가 소멸할 때 방어 2/2/3/3/4. (정련 R1→R5). 무기 카드: 책장 넘기기 — 피해 7 (예약 10). 손에서 카드 1장 소멸.

운용 가이드.

- 망각의 서가: 이번 전투에서 소멸한 카드 1장당 시온의 공격 +4%(최대 +40%).
- 얼룩·위약금 같은 저주 카드도 소멸 재료가 된다 → 라비엔·잉크 적과 상성이 좋다.
- 백지화(필살기): 손패를 모두 소멸시키고 장당 모든 적에게 7. 손패가 많을 때 쓴다.

상성. 라비엔(위약금 처리), 세라(덱 압축으로 핵심 카드 회전), 니아(재조립으로 회수).

약점. 긴 전투 후반이 강하고 초반은 평범. 소멸 과다로 덱이 마르지 않게 조절해야 한다.

인연(호감도) 톤. 냉정한 사서가 처음으로 지우지 않고 남겨 두고 싶은 기억. 어른의 조용한 긴장감(15세 기준). 에피소드: 1「처음 지운 기억」 · 2「금서고의 규칙」 · 3「지우지 않은 페이지」 · 4「책갈피」

대사 샘플. 로비: "…조용히. 여긴 서고입니다." / "당신에 관한 페이지는, 아직 지우지 않았습니다." · 전투 시작: "잊혀질 것은, 잊혀지게." · 필살기: "백지로." · 승리: "기록 종료."

9. 카야 (Kaya) — SSR 한정 · 화염 · 원거리

> 잃어버린 기억을 쫓는 자칭 명탐정 소녀.

항목	내용
역할 / 축	표식 처형 딜러 / 표식 추리
나이·구분	17세 · 10대(성적 대상화 금지 규칙 적용)
획득	한정 모집(복각 전까지 획득 불가)
성격	자신만만하고 승부욕이 강하다. "범인은 바로—!"를 외치고 싶어 한다.
이야기의 실마리	그녀가 쫓는 마지막 사건의 의뢰인은 다름 아닌 공방장이다.
스토리 비중	시즌 1 한정 이벤트 「명탐정의 마지막 의뢰」, 6장 단서
목소리	또랑또랑하고 극적인 톤

디자인 의도. 표식을 남기고 처형하는 탐정. 표식 고정 카드로 "누구를 먼저 잡을지" 추리하는 재미.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
161cm	10대 후반 소녀	적갈색 옆으로 땋은 머리	자신감 있는 주황빛 눈, 돋보기 모노클	깃털 장식 탐정 모자, 짧은 망토, 반팔 셔츠와 조끼, 반바지, 롱부츠, 반장갑	달아오른 볼트를 쏘는 석궁	돋보기·지문	의기양양한 미소

팔레트: `#ff7a3d` · `#6b3f22` · `#f7ead3`

패시브 「추리」 — 표식이 있는 적을 처치하면 행동력 +1, 카드 1장 뽑기(턴당 1회).

필살기 「결정적 증거」 (게이지 100, 행동력 0) — 모든 적에게 표식 3을 남기고 피해 15(균열 2).

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	단서 포착 표식 +1.
공명 2	추리 발동 시 무작위 적에게 화상 3.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 무작위 적 표식 2. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	결정적 증거로 적을 처치하면 필살기 게이지 50 환급.

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`kaya_bolt` 시작	화염 볼트	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 11).
`kaya_clue` 시작	단서 포착	기본	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 표식 2.
`kaya_deduce` 시작	추리 사격	기본	1	공격	지금·예약·다다음	표식 적에게 피해 12 (예약 16), 균열 2.

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`kaya_cover` 시작	연막	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10).
`kaya_tracking`	추적	고급	1	기술	지금·예약·다다음	표식 3. 그 적에게 화상 3.
`kaya_crossfire`	교차 사격	고급	2	공격	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10) ×2. 대상에게 표식이 있으면 피해 7 (예약 10).
`kaya_interrogate`	심문	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 표식 적에게 취약 2. 카드 1장 뽑기.
`kaya_ignite`	점화 볼트	고급	1	공격	지금·예약·다다음	피해 6 (예약 9). 그 적에게 화상 3. 대상에게 표식이 있으면 그 적에게 화상 3.
`kaya_verdict`	판결	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	표식 적에게 피해 20 (예약 28), 균열 3. 대상 체력 30% 이하면 피해 ×2.
`kaya_casefile`	사건 파일	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 표식 적에게 주는 피해 +20%.
`kaya_flare`	조명탄	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 모든 적에게 표식 2. 카드 1장 뽑기.
`kaya_closecase`	사건 종결	희귀	3	공격	지금·예약·다다음	[소멸] 표식 적에게 피해 36 (예약 48), 균열 5. 이 카드로 적을 처치하면 행동력 +2.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「추적자의 석궁」 (SSR) — 빗나가지 않는 화살: 장착자가 표식 적에게 주는 피해 +12/15/18/21/24%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 추적 화살 — 피해 7 (예약 10). 그 적에게 표식 2.

운용 가이드.

- 추리: 표식이 있는 적을 처치하면 행동력 +1, 카드 1장(턴당 1회).
- 고정 대상 카드는 해결 시 표식이 없거나 대상이 죽었으면 불발 → 예약할 때는 표식 지속 턴을 확인한다.
- 결정적 증거(필살기): 모든 적 표식 3 + 피해 15 → 다수전 처형 연쇄의 시작.

상성. 세라(표식 적 연속 저격), 루미(무작위 다단으로 표식 적 마무리), 리엔.

약점. 표식이 끊기면 고정 카드가 불발. 단일 보스전에서는 추리 보너스가 덜 나온다.

인연(호감도) 톤. 자칭 명탐정과 의뢰인 공방장. 조수 겸 보호자 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「마지막 사건의 의뢰인」 · 2「돋보기가 흐린 날」 · 3「진짜 범인」 · 4「사건 종결」

대사 샘플. 로비: “범인은 바로—! …아직 모르겠어요. 단서 찾으러 가요!” / “공방장의 기억, 제가 꼭 찾아낼게요. 명탐정의 명예를 걸고!” · 전투 시작: “증거는 충분해!” · 필살기: “이게 결정적 증거야!” · 승리: “사건 해결!”

10. 루미 (Lumi) — SSR 한정 · 전격 · 근접

> 시간보다 빨리 달리던 전직 퀵서비스 라이더.

항목	내용
역할 / 축	체력 대가 폭딜러 / 과부하
나이·구분	22세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	한정 모집(복각 전까지 획득 불가)

항목	내용
성격	무모하고 밝다. 위험할수록 웃는다.
이야기의 실마리	배달하지 못한 마지막 소포가 아직 그녀의 가방에 있다.
스토리 비중	시즌 1 한정 이벤트 「번개 배달」
목소리	빠르고 시원한 톤

디자인 의도. 체력을 대가로 폭발하는 질주 딜러. 체력 50% 이하에서 더 강해지는 위험-보상 캐릭터.

외형(아트 기준).

키	체형	머리	눈	의상	무기	모티프	표정
167 cm	탄탄한 운동선수형 성인 체형	전기 파란 브릿지가 들어간 짧고 뻗친 금발	날카로운 하늘색 눈	어깨까지 흘러내린 빛나는 회로 라인 퀵서비스 재킷, 크롭 스포츠 톱, 바이크 쇼츠, 빛 궤적을 남기는 운동화	전격 쌍단검	번개·속도선	이를 드러낸 대담한 웃음

팔레트: `#2b7bff` · `#ffe14d` · `#0b0d12`

패시브 「임계 질주」 — 파티 체력이 50% 이하면 루미의 공격 피해 +30%.

필살기 「번개 질주」 (게이지 100, 행동력 0) — 무작위 적에게 피해 8을 5회. 파티 체력 50% 이하면 2회 추가.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	질주의 과부하 3 → 1.
공명 2	임계 질주 +30% → +45%, 발동 기준 50% → 60%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투마다 첫 과부하의 체력 대가 0. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	번개 질주 타격 +3회.

고유 카드 12장 (`시작` = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID	이름	등급	비용	종류	사용 방식	효과
`lumi_jab` 시작	섬광 찌르기	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 8 (예약 11).
`lumi_dash` 시작	질주	기본	0	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 과부하 3. 피해 7. 카드 1장 뽑기.
`lumi_guard` 시작	회피 기동	기본	1	기술	지금·예약·다다음	방어 7 (예약 10).
`lumi_spark` 시작	방전	기본	1	공격	지금·예약·다다음	피해 4 (예약 6) ×2.
`lumi_overdrive`	오버드라이브	고급	0	기술	즉시 전용	[즉시 전용·전투당 2회] 과부하 5. 행동력 +2.
`lumi_chain`	연쇄 번개	고급	2	공격	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 7 (예약 10).
`lumi_adrenaline`	아드레날린	고급	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 잃은 체력 10만큼 카드 뽑기(최대 3).
`lumi_thunderstep`	천둥 걸음	고급	1	공격	즉시 전용	[즉시 전용] 과부하 4. 피해 18, 균열 2.
`lumi_limitbreak`	한계 돌파	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 과부하 6. 이번 턴 루미의 공격 피해 +50%.
`lumi_lightning`	낙뢰	희귀	2	공격	지금·예약·다다음	피해 22 (예약 30), 균열 3.
`lumi_secondwind`	재충전	희귀	1	기술	즉시 전용	[즉시 전용] 회복 8. 이번 턴 과부하 체력 대가 0.
`lumi_storm`	폭풍의 핵	희귀	3	공격	즉시 전용	[즉시 전용·소멸] 과부하 8. 무작위 적에게 피해 8 ×6.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「섬전 쌍인」 (SSR) — 한계선: 파티 체력 50% 이하일 때 장착자 피해 +12/15/18/21/24%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 섬전 — [즉시 전용] 과부하 2. 피해 9, 균열 2.

운용 가이드.

- 과부하 n: 사용 시 파티 체력 n을 잃는다. 쓰러질 만큼이면 사용할 수 없다(미리 막음).
- 임계 질주: 파티 체력 50% 이하에서 루미 공격 +30%(공명 2에서 +45%, 기준 60%).
- 번개 질주(필살기): 무작위 적에게 8×5회, 체력 50% 이하면 2회 추가.

상성. 에일라(회복으로 위험 관리), 라비엔(행동력), 하린(방어로 버티기).

약점. 회복 수단이 없으면 장기전에서 위험. 반사 적에게 약하다.

인연(호감도) 톤. 무모하고 밝은 라이더와 공방장. 함께 달리는 동료, 장난스러운 플러팅(15세 기준). 에피소드: 1「배달하지 못한 소포」 · 2「제한 속도」 · 3「뒷자리」 · 4「도착」

대사 샘플. 로비: “공방장, 뒤에 타요! 3분이면 도착!” / “위험하냐고요? 그러니까 재밌죠!” · 전투 시작: “가속, 최대로!” · 필살기: “번개처럼—!” · 승리: “배달 완료!”

9.4 신규 캐릭터 제작 템플릿 (시즌 2 이후)

항목	필수 내용	검사
기본 정보	id, 이름(한/영), 희귀도·획득 경로, 속성, 무기 종류, 역할, 축(고유 규칙), 나이·구분(성인/10대), 한 줄 소개, 성격, 이야기의 실마리, 1부/이벤트 비중	기존 캐릭터와 속성·역할 공백 확인(§9.2)
고유 규칙	패시브 1개(파라미터를 공명이 올릴 수 있게 `params`로)	엔진에 새 규칙이면 §6.3 절차
카드 12장	B 4(시작 4 중 3~4) · A 4 · S 4, 예산 §6.4	`balance_probe` 목표 범위
필살기	효과 + 텍스트, 게이지 100	보스전 1회 이상 사용 가능한 템포
공명 6단계	R1 고유 카드 개조(수치·횟수·균열) · R2 패시브 수치 · R3 카드 스킬 Lv+2 · R4 전투 시작 효과·규칙 확장·훅 + 기억 용량 +1 · R5 필살기 Lv+2 · R6 대형 훅(필살기 추가·변형)	공명 0으로 모든 콘텐츠 클리어 가능(§19.4)
전용 무기	SSR, 패시브 R1~R5 값, 무기 카드 1장	범용 SSR 무기 대비 +5~10% 이내
외형	§9.1 기준 + 키·체형·머리·눈·의상·무기·모티프·팔레트 3색·표정, 영어 프롬프트 키워드	§15.5 검수
서사	인연 에피소드 4편 제목·요지, 공방장 기억 조각 2개 내용, 로비·전투·필살기·승리 대사	§4.5 규칙
리소스	§15.3 자산 목록 전체	제작 체크리스트

10. 무기·적·구역 데이터

10.1 무기 체계

- 캐릭터마다 무기 종류(원거리·근접·장치·의식)가 정해져 있고 **같은 종류만 장착**한다. 한 무기는 한 캐릭터만 장착한다(서버 고유 제약).
- 장착 무기는 ① 전투력(§11.1 W) ② 패시브(정련 R1~R5) ③ **무기 카드 1장**(장착자 속성, 장착자의 카드로 취급: 게이지·잔향)을 준다.
- 등급: 전용 SSR 6(한정 2 + 상시 4, 해당 캐릭터에게 맞춘 패시브), 범용 SSR 4, SR 8, 기본 R 4(종류마다 1개, 제작·기본 지급, 패시브 대신 정련 시 피해·방어 +0~12%).
- 정련: SSR·SR은 같은 무기 중복 획득으로 R1→R5(5개째 이후 초과분은 기억 결정체). 기본 R 무기는 **제련핵**(보스 토큰 교환, §12.5)으로 정련한다.
- 무기 레벨·승급은 §11.

ID	이름	종류	등급	획득	전용	패시브(R1/R2/R3/R4/R5)	무기 카드
w_sera	영겁의 조준경	원거리	SSR	상시/무기 모집	세라	먼 미래의 표적: 장착자의 예약 공격 피해 +12/15/18/21/24%.	조준경 고정 — [즉시 전용] 이번 턴 다음 턴 예약 칸 +1. 다음 공격 카드 피해 +30% (2턴).
w_yuri	온실 등불	의식	SSR	상시/무기 모집	유리	생장의 빛: 성장 카드가 해결될 때 파티 회복 2/2/3/3/4.	등불 빛 — 방어 6 (예약 9). 손의 성장 카드 1장 성장 +1.
w_ravien	황금 저울	장치	SSR	상시/무기 모집	라비엔	균형 감각: 부채가 있을 때 파티 공격 피해 +8/10/12/14/16%.	저울질 — [즉시 전용] 부채만큼 카드 뽑기(최대 2). 모든 적에게 화상 2.
w_sion	망각의 책갈피	근접	SSR	상시/무기 모집	시온	접힌 페이지: 카드가 소멸할 때 방어 2/2/3/3/4.	책장 넘기기 — 피해 7 (예약 10). 손에서 카드 1장 소멸.
w_kaya	추적자의 석궁	원거리	SSR	한정 무기 모집	카야	빗나가지 않는 화살: 장착자가 표식 적에게 주는 피해 +12/15/18/21/24%.	추적 화살 — 피해 7 (예약 10). 그 적에게 표식 2.
w_lumi	섬전 쌍인	근접	SSR	한정 무기 모집	루미	한계선: 파티 체력 50% 이하일 때 장착자 피해 +12/15/18/21/24%.	섬전 — [즉시 전용] 과부하 2. 피해 9, 균열 2.
w_star_bow	별자리 장궁	원거리	SSR	상시/무기 모집	-	별의 궤도: 장착자의 예약 공격 피해 +10/12.5/15/17.5/20%.	별빛 화살 — 피해 9 (예약 13).
w_frost_blade	서리 결정검	근접	SSR	상시/무기 모집	-	결정 파쇄: 장착자가 균열 상태 적에게 주는 피해 +10/12.5/15/17.5/20%.	결정 베기 — 피해 10 (예약 13), 균열 2.
w_clock_core	태엽 핵심	장치	SSR	상시/무기 모집	-	첫 태엽: 전투 첫 턴에 카드 1/1/1/2/2장 추가로 뽑기.	태엽 감기 — [즉시 전용] 카드 2장 뽑기.
w_silver_hymnal	은빛 성가집	의식	SSR	상시/무기 모집	-	은빛 선율: 파티 회복량 +10/12.5/15/17.5/20%.	성가 — 회복 4 (예약 6). 방어 4 (예약 6).
w_hunter_rifle	사냥용 소총	원거리	SR	상시/무기 모집	-	첫 사격: 전투 첫 공격 카드 피해 +15/18.75/22.5/26.25/30%.	조준 사격 — 피해 8 (예약 11).

ID	이름	종류	등급	획득	전용	패시브(R1/R2/R3/R4/R5)	무기 카드
w_mech_bow	기계 활	원거리	SR	상시/무기 모집	-	연사 기구: 다중 타격 카드의 첫 타격 피해 +1/1/2/2/3.	연발 화살 — 피해 4 (예약 6) ×2.
w_guard_saber	경비대 세이버	근접	SR	상시/무기 모집	-	돌파 훈련: 균열 상태 적에게 피해 +8/10/12/14/16%.	세이버 일격 — 피해 9 (예약 12).
w_iron_tonfa	강철 톤파	근접	SR	상시/무기 모집	-	막고 친다: 장착자의 공격 카드 사용 시 방어 2/2/3/3/4.	톤파 연타 — 피해 6 (예약 8). 방어 4.
w_pocket_engine	포켓 엔진	장치	SR	상시/무기 모집	-	예열: 장착자 필살기 게이지 획득 +10/12.5/15/17.5/20%.	엔진 점화 — 카드 1장 뽑기. 소유자 필살기 게이지 +10.
w_ledger_lock	장부 자물쇠	장치	SR	상시/무기 모집	-	잠금 장치: 전투 시작 시 방어 4/5/6/7/8.	잠금 — 방어 8 (예약 11).
w_choir_bell	성가대 종	의식	SR	상시/무기 모집	-	합창: 파티 회복량 +8/10/12/14/16%.	종소리 — 회복 4 (예약 6).
w_glass_rod	유리 지팡이	의식	SR	상시/무기 모집	-	굴절: 장착자 방어 +8/10/12/14/16%.	굴절막 — 방어 5 (예약 7). 피해 4 (예약 5).
w_basic_ranged	훈련용 권총	원거리	R	제작(기본 지급)	-	-: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).	권총 사격 — 피해 7 (예약 10).
w_basic_melee	훈련용 단검	근접	R	제작(기본 지급)	-	-: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).	단검 찌르기 — 피해 7 (예약 9).
w_basic_device	기본 공구	장치	R	제작(기본 지급)	-	-: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).	공구 방벽 — 방어 6 (예약 8).
w_basic_ritual	기본 성구	의식	R	제작(기본 지급)	-	-: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).	작은 기도 — 회복 3 (예약 4). 방어 3 (예약 4).

10.2 적 목록과 조우표 (구역 1·2: 데이터 완성)

ID	이름	구역	구분	체력	균열	약점	행동 순환(반복)	특수
e_moth	기억 나방	1	일반	18	3	화염·전격	공격 12 → 공격 7×2 → 힘 +1	-
e_cog	톱니 병정	1	일반	24	4	전격·공허	방어 6 → 공격 18 → 공격 14	-
e_smudge	잉크 얼룩	1	일반	15	2	빙결·화염	버린 더미에 「얼룩」 1장 → 공격 13 → 공격 10	-
e_hound	시계 사냥개	1	일반	22	3	빙결·공허	공격 17 → 공격 9×2 → 방어 5	-
e_lantern	흐린 등불	1	일반	20	3	공허·전격	파티 약화 1 → 공격 18 → 체력 비율이 가장 낮은 아군 회복 6	-
e_page	떠도는 페이지	1	일반	12	2	화염	공격 7×2 → 공격 12	-

ID	이름	구역	구분	체력	균열	약점	행동 순환(반복)	특수
e_bellwarden	종지기	1	엘리트	60	7	빙결·화염	종 들어 올리기(다음 행동 강공) → 종 내려치기 공격 48 → 방어 12, 힘 +2 → 공격 12×2	-
e_mirrorclerk	거울 서기	1	엘리트	52	6	전격·공허	반사 거울 반사 3 → 공격 24 → 공격 13×2	-
e_gardener	시든 정원사	1	엘리트	55	6	화염	씨앗 뿌리기: 씨앗 2 → 공격 25 → 공격 14×2	씨앗 1개당 라운드 종료 시 자신 회복 5
e_seed	씨앗	1	소환물	6	1	화염·빙결·전격·공허	방어 2	-
e_scribe	서명 망령	2	일반	34	4	빙결·전격	공격 17 → 공격 11 + 파티 약화 1 → 방어 8	-
e_shelf	무너진 서가	2	일반	46	5	화염·공허	방어 10 → 공격 25 → 모든 적 방어 6	-
e_inkswarm	잉크 떼	2	일반	16	2	빙결	공격 7×2 → 버린 더미에 「얼룩」 1장	-
e_keeper	열쇠지기	2	일반	38	4	전격·화염	힘 +2 → 공격 13×2 → 공격 20	-
e_censor	검열관	2	엘리트	95	8	공허·빙결	파티 약화 2 → 공격 26 → 검열 낭독(다음 행동 강공) → 삭제 판정 공격 49	-
e_twinink	쌍둥이 잉크	2	엘리트	80	7	화염·전격	공격 12×3 → 반사 4 → 방어 16	-
b_bell	종을 삼킨 기록관	1	보스	130	10	빙결·전격	탐색 공격 12 + 파티 약화 1 → 방어 25 → 약점 노출·강타: 자신 취약 2 후 공격 52 → 종소리 연타 공격 11×3	-
b_notary	거울의 공증인	1	보스	125	9	공허·화염	반사 거울 반사 4 → 공격 22 → 공격 10×3 → 판결 준비(다음 행동 강공) → 판결 공격 50	-
b_garden	잠든 정원	1	보스	125	9	화염·빙결	씨앗 뿌리기: 씨앗 2 → 공격 22 → 공격 14 + 파티 약화 1 → 공격 12×2	씨앗 1개당 라운드 종료 시 자신 회복 7
b_archivist	기록소의 대사서	2	보스	230	12	공허·전격	봉인 서가 모든 적 방어 20 → 공격 28 → 버린 더미에 「얼룩」 2장 → 망각 낭독(다음 행동 강공) → 망각 낭독 공격 55	-

조우표 (일반 전투·엘리트·보스 노드는 해당 구역 목록에서 균등 무작위).

구역	구분	조합
1구역	일반	기억 나방 + 기억 나방 / 톱니 병정 + 잉크 얼룩 / 시계 사냥개 / 흐린 등불 + 떠도는 페이지 + 떠도는 페이지 / 톱니 병정 + 떠도는 페이지 / 잉크 얼룩 + 잉크 얼룩 + 기억 나방 / 시계 사냥개 + 떠도는 페이지
1구역	엘리트	종지기 / 거울 서기 / 시든 정원사
1구역	보스	종을 삼킨 기록관 / 거울의 공증인 / 잠든 정원
2구역	일반	서명 망령 + 잉크 떼 / 무너진 서가 / 열쇠지기 + 잉크 떼 / 서명 망령 + 서명 망령 / 잉크 떼 + 잉크 떼 + 잉크 떼
2구역	엘리트	검열관 / 쌍둥이 잉크
2구역	보스	기록소의 대사서

10.3 적 설계 예산 (기준 전투 기준)

구역	구분	체력	균열	1회 공격	큰 공격(예고 후)	패턴 길이	조우 총체력
1	일반	12~24	2~4	7~18	—	2~3	22~48
1	엘리트	52~60	6~7	12~25	48(충전 다음)	3~4	52~67(소환 포함)
1	보스	125~130	9~10	10~22	50~52	4~5	125~140
2	일반	16~46	2~5	7~25	—	2~3	46~68
2	엘리트	80~95	7~8	12~26	49	3~4	80~95
2	보스	230	12	20~28	55	5	230
3	일반	35~55	3~5	10~26	—	2~3	60~85
3	엘리트	105~115	8	15~28	52	4	105~120
3	보스	260	13	22~30	58	5	260
4	일반	40~60	3~5	11~28	—	3	70~95
4	엘리트	120~130	9	16~30	56	4	120~135
4	보스	290	14	24~32	62	5	290
5	일반	45~65	4~6	12~30	—	3	80~105
5	엘리트	140	10	18~32	60	4	140
5	보스	340(2페이즈 170+170)	15/페이즈	26~34	70	6	340

규칙: ① 큰 공격 앞에는 반드시 예고 행동(충전·약점 노출 등)을 둔다(의도 2개 공개와 맞물려 "다음 턴 큰 공격을 균열로 끊는" 플레이를 만든다). ② 약점은 1~3개(소환물은 4개까지), 구역마다 네 속성이 고르게 약점이 되게 한다. ③ 새 적은 `balance_probe`로 §19.4 목표를 맞춘 뒤 들어간다.

10.4 구역 3~5 명세 (P2 콘텐츠 작업)

새 적 행동은 엔진에 다음 의미로 추가한다(이름·정의 고정, `enemyMove`·의도 텍스트·C# 이식·시험 포함).

새 행동 `t`	정의	의도 표시
`apDrain`	파티의 다음 턴 행동력 −n(최소 0, 부채와 별개)	"시간 착취 n"
`sealSlot`	파티의 다음 턴 예약 칸 1개 봉인(담보와 같은 규칙, 이미 봉인 중이면 방어 +10으로 대체)	"칸 봉인"
`delayRes`	가장 늦게 건 예약 1개의 만기를 +1턴(칸이 없으면 대신 그 예약 카드를 버린 더미로)	"시간 지연"
`silence`	다음 플레이어 턴 동안 예약 비용 +1	"침묵"
`eatName`	버린 더미의 무작위 카드 1장을 이번 전투에서 소멸(토큰 우선)	"이름 먹기"
`phase`	체력 0이 되면 쓰러지는 대신 2페이즈로(체력·균열 최대, 패턴 교체). 보스 전용	"2페이즈"

구역 3 — 계약 거래소 (4장, 스테이지 36)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
채무 망령	일반	38/4	빙결·공허	공격 12 → 시간 착취 1 → 공격 16
저울 기사	일반	52/5	전격·화염	방어 12 → 공격 22 → 공격 10×2
인장 골렘	일반	46/4	화염·빙결	칸 봉인 → 공격 24
이자 쥐떼	일반	18/2	화염	공격 6×2 → 힘 +1 (3마리 조우)
연체 서류	일반	35/3	전격·공허	위약금 1장 섞기 → 공격 18
추심인	엘리트	110/8	빙결·전격	시간 착취 2 → 충전 → 공격 52 → 방어 15
공증 거울 쌍	엘리트	2×55/4	공허·화염	반사 4 → 공격 14×2 (서로 회복 8)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
이자를 먹는 자(`b_usurer`)	보스	260/13	공허·빙결	칸 봉인 → 공격 22 → 시간 착취 2 → 충전 → 공격 58

구역 4 — 무음의 극장 (5장, 스테이지 46)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
침묵 합창단원	일반	40/4	전격·화염	침묵 → 공격 18
무대 장치	일반	58/5	빙결	방어 15 → 공격 26
그림자 조명	일반	42/4	공허·전격	파티 약화 1 → 공격 12×2
객석 유령	일반	22/2	화염·공허	공격 9×2 (3체)
프롬프터	일반	45/4	빙결·화염	시간 지연 → 공격 20
지휘봉 그림자	엘리트	125/9	화염·전격	침묵 → 공격 16×3 → 충전 → 공격 56
프리마돈나의 잔상	엘리트	120/9	빙결·공허	반사 5 → 공격 28 → 아군 회복 15
끝나지 않는 서곡(`b_overture`)	보스	290/14	전격·빙결	침묵 → 공격 24 → 시간 지연 → 충전 → 공격 62

구역 5 — 자정의 종 내부 (6장, 스테이지 56)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
태엽 파수꾼	일반	55/5	공허·화염	방어 18 → 공격 28
진자 칼날	일반	48/4	빙결	공격 14×2 → 공격 24
녹슨 톱니 떼	일반	20/2	전격	공격 10×2 (3체)
시간 조각	일반	45/5	화염·공허	칸 봉인 → 공격 26
이름 없는 메아리	일반	50/4	전격·빙결	이름 먹기 → 공격 22
종지기 대장	엘리트	140/10	빙결·화염	충전 → 공격 60 → 칸 봉인 → 공격 18×2
무명(`b_nameless`)	보스	1페이즈 170/15 · 2페이즈 170/15	1페이즈 공허·전격 / 2페이즈 화염·빙결	1페이즈: 이름 먹기 → 공격 26 → 시간 착취 2 → 충전 → 공격 70 / 2페이즈: 칸 봉인 → 공격 18×3 → 시간 지연 → 침묵 → 충전 → 공격 70

완료 조건: 데이터 추가 → `node --test` · `fuzz_runs 100 full`(구역 지정) 예외 0 → `balance_probe` 목표 범위 → 스토리 4~6장 `authored: true`.

11. 계정 성장

데이터: `content/progression.mjs` → `data/game_data.json → progression`. 엔진: `Stats`(JS)·`MemoryForge.Core.Stats`(C#), 교차 벡터로 일치 확인.

11.1 전투 스탯 모델

카드 수치는 탐사 안에서만 바뀐다. 계정 성장은 **전투력**과 **체력**, 스킬 배율, 장신구 가산으로만 전투에 들어간다.

```
캐릭터 전투력 C(Lv)  = 20 + floor(14 × Lv / 60)              ; Lv.1 20 · Lv.30 27 · Lv.60 34
무기 전투력   W(wLv) = SSR 2 + floor(6×wLv/60) · SR 1 + floor(5×wLv/60) · R 1 + floor(3×wLv/60)
전투력 P = C + W,  power4 = 4P                                ; 피해·방어 × power4 / 160
캐릭터 체력 = 60 + Lv (+ 갑주: (2 + n) + floor((60 + Lv) × (300 + 60n) / 10000))
파티 체력 = 3명 합
장신구 +n  = 그 캐릭터 카드(무기 카드 포함)·필살기의 피해·방어 가산 +(250 + 50n) bps
방어·회복   × 캐릭터 체력 / 81  ; 공격은 전투력, 방어·회복·체력 대가는 체력에 비례(§5.12 고정 수치 규칙)
스킬 배율   = 1 + 0.04 × (레벨 − 1)  ; 카드 스킬(고유 카드), 필살기 스킬 각각. 공명 3·5가 +2씩(최대 12)
```

스테이지 배율(이 레벨에 맞는 파티가 기준 전투와 같은 체감이 되게 하는 적 배율):

```
P_ref(L) = C(L) + W_SR(L)
적 체력 % = round(100 × P_ref(L) / 40)
적 피해 % = round(100 × (60 + L) / 81)
```

- 기준 전투(프로토타입 시험 모드)는 전투력 40, 체력 81, 배율 100%/100%다. 실제 콘텐츠는 레벨에 맞는 배율을 쓰므로, **같은 레벨이면 기준 전투와 같은 난도**, 레벨이 높으면 쉬워지고 낮으면 어려워진다.
- 장비·스킬·공명·SSR 무기는 기준선에 포함하지 않은 **순수 이득**이다(그래서 공명 0·SR 무기로도 깰 수 있게 맞춘다).

레벨	캐릭터 전투력 C	무기 SSR	무기 SR	무기 R	체력(장비 없음)	스테이지 배율(적 체력/적 피해)	다음 레벨 경험치(캐릭터)	(무기)
1	20	2	1	1	61	53% / 75%	200	100
5	21	2	1	1	65	55% / 80%	440	220
10	22	3	1	1	70	58% / 86%	960	480
15	23	3	2	1	75	63% / 93%	1640	820
20	24	4	2	2	80	65% / 99%	2560	1280
21	24	4	2	2	81	65% / 100%	2760	1380
25	25	4	3	2	85	70% / 105%	3640	1820
30	27	5	3	2	90	75% / 111%	4960	2480
35	28	5	3	2	95	78% / 117%	6440	3220
40	29	6	4	3	100	83% / 123%	8160	4080
45	30	6	4	3	105	85% / 130%	10040	5020
50	31	7	5	3	110	90% / 136%	12160	6080
55	32	7	5	3	115	93% / 142%	14440	7220
60	34	8	6	4	120	100% / 148%	-	-

캐릭터 승급

단계	레벨 상한	필요 계정 레벨	기억 인장	승급 핵	크레딧
1	20→30	10	4	0	10,000

단계	레벨 상한	필요 계정 레벨	기억 인장	승급 핵	크레딧
2	30→40	20	8	0	20,000
3	40→50	30	12	2	40,000
4	50→60	40	16	4	60,000

무기 승급

단계	레벨 상한	기계 합금	크레딧
1	20→30	2	5,000
2	30→40	4	10,000
3	40→50	6	20,000
4	50→60	8	30,000

스킬 레벨(계열마다: 고유 카드·필살기)

목표 레벨	공방 교본	크레딧	승급 핵	효과(누적)
Lv.2	2	5,000	0	×1.04
Lv.3	4	10,000	0	×1.08
Lv.4	6	15,000	0	×1.12
Lv.5	8	20,000	0	×1.16
Lv.6	10	30,000	0	×1.20
Lv.7	14	40,000	0	×1.24
Lv.8	18	60,000	0	×1.28
Lv.9	24	80,000	2	×1.32
Lv.10	32	120,000	2	×1.36

장비(갑주·장신구): 제작 연마재 20 + 크레딧 10,000. 강화 +n: 연마재 n, 크레딧 1,000×n. 갑주 체력 = (2+n) + floor((60+Lv)×(300+60n)/10000). 장신구 = 피해·방어 +(250+50n)bps(가산 그룹).

성장 던전 (집중 20, 3성 클리어 후 소탕)

ID	이름	해금(계정)	1회 보상
`dg_ink`	잉크 저장고	5	캐릭터 경험치 24,000
`dg_credit`	반짝이는 금고	5	크레딧 40,000
`dg_oil`	태엽 공장	10	무기 경험치 12,000, 기계 합금 1
`dg_seal`	인장 회랑	10	기억 인장 3
`dg_book`	금서 열람실	15	공방 교본 8
`dg_polish`	연마 작업장	20	연마재 20

계정 레벨 해금

계정 레벨	해금
1	탐사(프롤로그), 모집, 기억 저장
3	1장, 도감
5	잉크·크레딧 던전, 일일 임무
8	2장, 인연(선물·에피소드)

계정 레벨	해금
10	캐릭터 1차 승급, 태엽 공장·인장 회랑, 장비 제작
15	3장, 주간 보스, 금서 열람실
20	캐릭터 2차 승급, 기록 균열, 연마 작업장
22	4장
30	캐릭터 3차 승급, 5장
38	6장
40	캐릭터 4차 승급(Lv.60)

인연 보상

인연 레벨	보상
2	프로필·생일 해금
3	인연 에피소드 1 + 결정 50
4	로비 대사 추가
5	인연 에피소드 2 + 결정 50 + 공방장의 기억 조각 1
6	전투 대사 추가
7	인연 에피소드 3 + 결정 50
8	로비 상호작용 추가
9	공방장의 기억 조각 2
10	인연 에피소드 4(최종) + 결정 100 + 의상 색 변경 1 + 칭호

기록 균열 층

층	스테이지 레벨	추가 배율	보상(결정, 주기당 1회)
1	40	-	200
2	45	-	160
3	50	-	160
4	55	-	120
5	60	-	80
6	60	체력 125% · 피해 120%	80

기록 균열 규칙(14일마다 층별 1개 교체)

ID	이름	효과
`rift_reserve`	시간의 틈	예약으로 해결되는 피해 +30%, 즉시 피해 -10%.
`rift_break`	금 간 거울	균열 게이지 +50%, 균열 시 받는 피해 +50%(기본 +25% 대신).
`rift_ink`	번지는 잉크	매 턴 시작 시 얼룩 1장이 버린 더미에 섞인다. 소멸시킨 카드 1장당 피해 +3%.
`rift_debt`	이자의 밤	부채 상한 +2, 부채가 있으면 모든 피해 +15%.
`rift_bloom`	서리 온실	성장 상한 +2, 성장 카드 해결 시 방어 +3.
`rift_echo`	공명하는 무대	잔향 최대 +2, 서로 다른 캐릭터 카드를 연속 3장 내면 행동력 +1(턴당 1회).

주간 보스 난이도

난이도	스테이지 레벨	추가 배율
1	30	-
2	40	-
3	50	-
4	60	-
5	60	체력 130% · 피해 120%

메인 스토리 챕터

장	제목	스테이지 레벨	구역 순서	고정 보스	첫 클리어 보상	해금 (계정)	데이터
0	프롤로그: 자정에 멈춘 시계	1	1	종을 삼킨 기록관	결정 300, 상시권 5	1	완성
1	1장: 잉크가 번지는 거리	8	1	종을 삼킨 기록관	결정 600, 상시권 2	3	완성
2	2장: 열지 말 것	16	1	거울의 공증인	결정 600, 한정권 1	8	완성
3	3장: 잠긴 기록소	26	1 → 2	잠든 정원 → 기록소의 대사서	결정 800, 한정권 1	15	완성
4	4장: 갚지 못한 계약	36	3	b_usurer(미작성)	결정 800, 한정권 1	22	P2 작성 예정
5	5장: 끝나지 않는 곡	46	4	b_overture(미작성)	결정 800, 한정권 1	30	P2 작성 예정
6	6장: 마지막 태엽	56	4 → 5	b_overture(미작성) → b_nameless(미작성)	결정 1000, 한정권 2	38	P2 작성 예정

전체 레벨 표는 부록 §23.3.

11.2 레벨·경험치

- 캐릭터 레벨 L→L+1 경험치 = 40 × (4 + L + floor(L^2/10)). Lv.1→60 합계 **360,000**. 무기는 절반(180,000). 크레딧 = 경험치 × 0.5.
- 경험치 아이템: 기록 잉크 소 1,000 · 중 5,000 · 대 20,000(무기는 태엽 기름 같은 단위). 넘치는 경험치는 다음 레벨로 이월하되 레벨 상한에서 멈추고, 상한에서 남는 아이템은 소비하지 않는다(서버가 최소 조합 자동 선택).
- 레벨 상한: 승급 0단계 20, 1단계 30, 2단계 40, 3단계 50, 4단계 60. 승급은 레벨이 상한에 도달했을 때만 가능하다. **Lv.60이 출시 상한**(v0.6의 Lv.80 표기는 폐기).

11.3 1명 완성 비용과 수급 속도

항목	1명 완성(Lv.60·A4·무기 Lv.60·스킬 10/10·장비 +15×2)
캐릭터 경험치	360,000
무기 경험치	180,000
기억 인장	40
기계 합금	20
공방 교본	236
승급 핵	14
연마재	280

항목	1명 완성(Lv.60·A4·무기 Lv.60·스킬 10/10·장비 +15×2)
크레딧	1,485,000 (레벨 180,000 · 승급 130,000 · 무기 90,000 · 무기 승급 65,000 · 스킬 760,000 · 장비 260,000)
성장 던전 횟수	131회 (dg_ink 15, dg_oil 20, dg_seal 14, dg_book 30, dg_polish 14, dg_credit 38)
집중	2,620 = 하루 수급(240+30) 기준 9.7일
주간 보스	승급 핵 14개 = 주 6개 기준 2.33주
42일 동안 완성 가능 인원	집중 기준 4.33명 / 승급 핵 기준 2.86명(주간 보스 6주 36 + 이벤트 상점 4) → 핵이 병목

계정 레벨: 20까지 9.3일, 40까지 32.8일, 60까지 70.4일(하루 집중 270 + 일일 임무 300 XP 기준).

11.4 집중(스태미나)

- 최대 240, 6분마다 1 회복(하루 240). 일일 임무로 하루 30 추가. 최대 999까지 보관(우편·보상 초과분).
- 결정으로 충전: 하루 4회(50 · 100 · 100 · 150 결정), 회당 60. 무과금 수급 계산에는 넣지 않는다.
- 소모처: 성장 던전 20/회, 이벤트 던전 15~20/회. 탐사·주간 보스·기록 균열은 집중을 쓰지 않는다(탐사는 시간이 비용).

11.5 성장 던전

- 6종(잉크·크레딧·태엽·인장·교본·연마). 해금은 계정 레벨(§11.1 표). 각 던전은 스테이지 레벨 10·20·30·40·50·60 단계가 있고, 보상은 단계에 따라 25%·40%·55%·70%·85%·100%(표의 값은 60단계 기준).
- 전투: 저장 덱으로 단일 전투(1~3웨이브). *웨이브 진행은 명세만 있고 엔진에는 아직 없다(P2-3).* 별 3개 = 승리 + 4턴 이내 + 체력 50% 이상. 별 3개 클리어 후 **소탕**(전투 없이 같은 보상, 같은 집중).
- 소탕은 한 번에 최대 12회.

11.6 주간 보스

- 해금 계정 15. 보스는 구역 보스 3종(종을 삼킨 기록관·거울의 공증인·잠든 정원) + 기록소의 대사서. 난이도 1~5(표).
- **보상은 주 3회**(모든 보스 공유, 월요일 05:00 KST 초기화): 회당 승급 핵 2, 크레딧 20,000, 보스 토큰 40. 보상 없는 연습·재도전은 무제한.
- 저장 덱으로 1전투. 보상 수령은 서버가 승리 기록 + 주간 카운터(최대 3)를 한 트랜잭션에서 확인한다.

11.7 기록 균열 (2주 순환 고난도)

- 해금 계정 20. 6층, 층마다 **3연전**: 1전·3전은 1파티, 2전은 2파티가 싸운다(서로 다른 6명 → 육성 폭을 요구). 파티별 체력은 그 층 안에서 이어지고(1파티는 1전에서 남은 체력으로 3전), 덱·예약·게이지는 전투마다 초기화한다. 보유 캐릭터가 6명 미만이면 2파티에 1파티 인원 재출전을 허용하되 그 층 별 최대 2개.
- 14일마다 층별 규칙(표)과 적 조합이 바뀐다. *층 3연전·2파티 진행기와 규칙 6종은 명세만 있고 엔진에는 아직 없다(P2-3).* 별 3개 기준: 3전 모두 승리 / 총 턴 수 / 남은 체력.
- 보상: 층별 결정(주기당 1회, 최대 800/주기 → 시즌 2,400). 별 수에 따라 60%·20%·20% 분할 지급(별 1·2·3).

11.8 메인 스토리 탐사

스토리 장은 고정 구역 순서·고정 보스·스테이지 레벨을 가진 탐사다(§11.1 표 "메인 스토리 챕터"). 첫 클리어 보상 외 재도전은 일반 탐사 보상만 준다. 구역 3~~5가 데이터에 들어오기 전까지 4~~6장은 잠긴다(`ZONE_NOT_AUTHORED`).

11.9 계정 레벨

- 경험치: AL→AL+1 = 20 × AL + 80(AL40까지 18,720, AL60까지 40,120). 출처: 집중 1당 1, 일일 임무 완료 300, 스토리 첫 클리어 200, 주간 보스 보상 100.

- 해금 표는 §11.1의 "계정 레벨 해금". 캐릭터 승급 단계가 계정 레벨(10·20·30·40)에 묶여 있다 → 신규 계정의 성장 속도 상한이자 고레벨 캐릭터를 대량 생산하지 못하게 하는 장치.

11.10 인연(호감도)

- 레벨 1~10, L→L+1 = 100 × L(합 4,500). 같이 전투 5(하루 50까지), 선물 소·중·대 20·50·100(선호 선물 ×1.5).
- 보상(§11.1 표): 에피소드 4편, **공방장의 기억 조각**(5·9레벨), 대사·상호작용, 결정 250, 최종 의상 색 변경과 칭호.
- 10대 캐릭터의 인연 콘텐츠는 플라토닉(§4.5). 선물 반응·터치 반응도 같은 규칙.

11.11 일일·주간 임무

- 일일 100점(5개 × 20): 접속, 집중 120 사용, 전투 3회 승리, 캐릭터·무기 레벨업 1회, 인연 선물 또는 로비 대화 1회. 20·40·60·80·100점 보상 합: 결정 60, 크레딧 20,000, 집중 30, 잉크(중) 2, 패스 XP 1,000.
- 주간: 일일 5일, 주간 보스 3회, 탐사 2회 완주, 기억 저장 1회, 성장 던전 20회 → 결정 420, 상시 모집권 2, 패스 XP 4,000.
- 주간 탐사 첫 완주 결정 200, 주간 누적 접속(7일 중 아무 날이든 접속 일수 누적, 연속 불필요) 결정 160.

12. 모집(가챠)·재화·상품

데이터: `content/gacha.mjs`(확률·풀·배너), `content/progression.mjs`(수급·상품·교환). 엔진: `Gacha`(JS)·`MemoryForge.Core.Gacha`(C#). 정확 계산: `tools/verify_economy.py`.

12.1 배너와 규칙

배너 종류	재화	천장 공유	규칙
한정 캐릭터	한정 모집권 또는 결정 160	모든 한정 캐릭터 배너가 **카운트와 확정 상태를 공유·이월**	SSR이 나오면 50% 확률로 픽업. 픽업이 아니면(픽뚫) 다음 SSR은 픽업 확정. SR은 50% 확률로 픽업 SR 2명 중 1명, 픽업이 아니면 다음 SR 픽업 확정
무기	무기 모집권 또는 결정 160	모든 무기 배너가 공유·이월 (캐릭터와 별개)	SSR이 나오면 75% 확률로 전용 무기. 아니면 다음 SSR 확정. SR 75%/확정 동일 구조
상시	상시 모집권 또는 결정 160	별개	SSR = 상시 SSR 캐릭터 4명 균등. 상시+초심자 누적 300회에 **상시 SSR 1명 선택권**(계정당 1회)
초심자	상시 모집권 8장 = 10회	별개(상시 300회 누적에는 포함)	10회 단위만, 총 50회, 50회 안에 SSR 1명 확정

공통:

- 1회 또는 10회만 모집한다(`BAD_COUNT`). 10회는 1회를 순서대로 10번 처리하고 매 회차에 천장 규칙을 적용한다. 10회 할인은 없다.
- **SR 이상 10회 보장**: 9회 연속 SR 이상이 없으면 10번째는 SR 이상(이때도 SSR 확률은 현재 천장 곡선 그대로). SSR도 "SR 이상"으로 센다.
- 결제 순서: 해당 모집권 → 결정. 결정은 무료 결정을 먼저 쓰고 유료 결정을 나중에 쓴다(유료 결정 잔액을 환불 가능 상태로 최대한 남김). 단, 유료 전용 상품(있다면)은 유료 결정만.
- **무작위는 서버 CSPRNG**로 뽑는다. 전투용 시드 RNG를 모집에 쓰지 않는다. 천장 상태 기계는 JS·C#·서버가 같고, 같은 난수열을 넣으면 같은 결과가 나오는지 교차 벡터로 검사한다(`engine/tests/vectors`).
- 결과·차감·중복 보상·천장 상태·원장·영수증을 **한 트랜잭션**에서 저장한 뒤 연출을 시작한다(§17.2). 연출을 건너뛰거나 앱이 꺼져도 결과는 보존된다.

12.2 확률 곡선과 정확 기대값

풀	SSR 기본	소프트 시작	소프트 증가/회	하드	SR 기본	SR 보장	픽업 SSR	픽업 SR
한정 캐릭터	0.8%	66	+7%	80	6%	10회	50%	50%
무기	0.9%	60	+8%	70	7%	10회	75%	75%
상시	0.8%	66	+7%	80	6%	10회	-	-
초심자	0.8%	-	-	50	6%	10회	-	-

회차별 SSR 확률(직전 SSR 이후 k번째 뽑기)

k	캐릭터(하드 80)	무기(하드 70)
1~59	0.8%	0.9%
60	0.8%	8.9%
61	0.8%	16.9%
62	0.8%	24.9%
63	0.8%	32.9%
64	0.8%	40.9%

k	캐릭터(하드 80)	무기(하드 70)
65	0.8%	48.9%
66	7.8%	56.9%
67	14.8%	64.9%
68	21.8%	72.9%
69	28.8%	80.9%
70	35.8%	100%
71	42.8%	-
72	49.8%	-
73	56.8%	-
74	63.8%	-
75	70.8%	-
76	77.8%	-
77	84.8%	-
78	91.8%	-
79	98.8%	-
80	100%	-

정확 계산 결과 (tools/verify_economy.py, 마르코프 연쇄로 정확 계산 — 표본 추출 아님)

지표	한정 캐릭터	무기
SSR 1개 평균 뽑기 수	53.41	48.30
종합 SSR 확률(1/평균)	1.872%	2.070%
픽업 1개 평균 뽑기 수	80.12	60.37
픽업 확정 최대(풀천장)	160	140
50회 안에 픽업	19.6%	29.1%
80회 안에 픽업	61.2%	82.8%
96회(무과금 1시즌 최대) 안에 픽업	68.9%	86.6%
120회 안에 픽업	78.0%	91.1%
140회 안에 픽업	95.4%	100.0%

SSR 누적 확률(픽업 여부 무관, 한정 캐릭터 곡선): 10회 7.7% · 30회 21.4% · 50회 33.1% · 60회 38.2% · 66회 45.3% · 70회 83.3% · 75회 99.8% · 80회 100.0%

- SR 기본 확률: 캐릭터·상시·초심자 6%, 무기 7%(10회 보장 별도). R(잔향 기록: 경험치·크레딧·연마석 재료) 나머지.
- 표시 의무: 배너마다 "기본 확률, 회차별 확률표, 종합 확률, 천장, 픽업 비율, 등장 항목별 개별 확률"을 구매 전 화면에 공개한다 (§ 12.7).

12.3 중복: 공명과 정련

대상	규칙	기억 결정체
캐릭터	첫 획득 = 공명 0. 2번째~7번째 획득마다 공명 +1(최대 6). 효과는 캐릭터 시트 공명 표(§ 9.3)	첫 획득 0, 공명 단계 중복 SSR 10 · SR 2, 공명 6 이후 SSR 25 · SR 5
무기	첫 획득 = 정련 R1. ~~25번째 획득마다 +1(최대 R5). 패시브 수치가 R1~~R5 값으로 오른다	매 획득 SSR 10 · SR 2, R5 이후 SSR 25 · SR 5

대상	규칙	기억 결정체
R 결과	재료(잔향 기록)	잔광 15

공명 설계 원칙(§9.4 템플릿과 같음): R1 고유 카드 개조(수치·횟수·균열), R2 패시브 수치, R3 카드 스킬 +2, R4 전투 시작 효과·규칙 확장·훅 + 기억 용량 +1, R5 필살기 스킬 +2, R6 대형 훅(필살기 추가·변형). 세라만 R1이 훅(유리탄 예약 해결 시 뽑기), R4가 카드 개조(시한 포격 균열 +2)다. **공명 0으로 모든 콘텐츠를 깰 수 있어야 한다**(공명은 편의·속도·연출).

12.4 재화

재화	획득	사용	비고
결정(유료/무료)	상품 / 임무·이벤트·패스·스토리	모집 160/회, 집중 충전, 스킨 일부	유료·무료 분리 원장
한정·무기·상시 모집권	이벤트 상점·패스·임무·교환	해당 배너 1회	배너 종류 고정
기억 결정체	중복	결정체 교환소	월간 한도
잔광	R 결과	잔광 교환소	월간 한도
크레딧	던전·임무·보스	모든 육성	—
보스 토큰	주간 보스 보상	보스 토큰 교환소	주간 한도
이벤트 토큰	이벤트 탐사·임무	이벤트 상점	이벤트 종료 후 7일간 상점 유지, 이후 크레딧으로 자동 환전(1:100)
동전	탐사 안	탐사 상점·사건	탐사가 끝나면 사라짐

12.5 교환소

교환소	항목(비용, 한도)
기억 결정체(월간)	한정 모집권(5, 5장), 무기 모집권(5, 5장), 의상 색 변경(30, 1회)
잔광(월간)	상시 모집권(75, 5장), 한정 모집권(75, 5장), 크레딧 400(1, 500회), 선물 중(20, 20개)
보스 토큰(주간)	제련핵(60, 2개) — 기본(R) 무기 정련, 공방 교본(10, 6개), 연마재(5, 20개)
시즌 이벤트(이벤트마다)	한정 모집권(400, 3장/2장), 무료 결정 80(100, 6회), 승급 핵(300, 2개), 선물 대(60, 10개), 이벤트 유물 상시화(500, 1회)

12.6 무과금 수급(42일)과 v0.6 대비 영향

출처	단가	횟수	결정	비고
일일 임무	60	42	2,520	
주간 임무	420	6	2,520	
주간 탐사 첫 완주	200	6	1,200	
주간 누적 접속	160	6	960	
시즌 이벤트	2880	1	2,880	
무료 패스	1440	1	1,440	
기록 균열(최대)	800	3	2,400	고난도(선택)

합계 결정 **13,920**(기록 균열 제외 11,520) + 한정 모집권 9(시즌 이벤트 상점 5 + 무료 패스 4) + 상시 모집권 12(주간 임무 2×6). 한정 배너 환산 **96.0회**(균열 제외 81.0회). 천장 0에서 시작할 때 이 안에 픽업을 얻을 확률 68.9%(균열 제외 61.7%).

비교(천장 0, 픽업 1명 목표)	v0.6	v0.7
규칙	픽업 1.2%, 80회 픽업 확정	SSR 0.8%(소프트 66~), 80회 SSR 확정, 픽업 50%·풀천장 160

비교(천장 0, 픽업 1명 목표)	v0.6	v0.7
픽업 평균 뽑기 수	51.61	80.12
무과금 1시즌(96회) 안에 픽업 확보	100%	68.9%
최악 비용(최고 효율 팩 단가, 보유 재화 0)	80회 ≈ 160,900원	160회 ≈ 321,800원

v0.7은 디렉터 요청(반천장·중복 성능·무기 모집)을 반영해 **픽업 확보가 더 어려워졌다**. 출시 전 사업 검토에서 다음 조정 손잡이 중 무엇을 쓸지 결정한다(§22): ① 시즌 수급을 한정 110~120회 수준으로 상향 ② 픽업 확률 55% ③ 픽뚫 누적 보정(예: 직전 픽업 성공 뒤 50:50에서 진 횟수만큼 다음 50:50 확률 +10%p, 확정 규칙은 그대로) ④ 첫 한정 배너 픽업 확률 상향(신규 이용자 한정). 어떤 손잡이든 `content/gacha.mjs` 수정 → `tools/verify_economy.py`로 표를 다시 만든다. 현재 값은 **가설**이며 시뮬레이터로 체감을 먼저 확인한다.

12.7 상품과 결제

상품	가격(원)	결정	첫 구매 보너스	1회 뽑기당 원	첫 구매 시 1회당 원
pk_160	2,400	160	160	2,400	1,200
pk_800	11,000	800	800	2,200	1,100
pk_1680	22,000	1,680	1,680	2,095	1,048
pk_3440	44,000	3,440	3,440	2,047	1,023
pk_7000	88,000	7,000	7,000	2,011	1,006

- **공방 정기권** 6,900원/30일: 즉시 유료 결정 300 + 매일 무료 결정 90 = 3,000 (1회당 약 368원). 자동 갱신 없음, 최대 180일 누적.
- **시즌 패스** 12,900원: 50레벨(레벨당 1000 XP), 결정 2,560 포함(1회당 약 806원). 플러스 24,900원: 즉시 10레벨 + 한정 의상 1(패스 전용).
- **스킨**: 1단계 9,900원(일러스트·로비 모델 색/소품 변경) / 2단계 19,800원(새 의상(로비·전투 모델·일러스트)) / 3단계 29,800원(새 의상 + 필살기 연출·전용 대사).
- 참고: 최고 효율 팩 기준 하드 천장 80회 ≈ 160,914원, 풀천장 160회 ≈ 321,829원(첫 구매 보너스 제외).

원칙:

- 확률형 상품은 모집 하나뿐이다. 패키지·상자 등 다른 무작위 유료 상품을 만들지 않는다.
- 모든 상품 페이지에 구성·가격·기간·구매 한도·확률(해당 시)을 표시한다. 한국 게임산업법(확률형 아이템 정보 공개, 2024-03 시행)과 Google Play 정책을 출시 전 다시 확인한다.
- 유료 결정은 사용 전 청약 철회 대상이다. 환불·취소(Play 무효 구매 알림)는 원장에서 회수하고, 잔액이 부족하면 마이너스 대신 **환불 부채** 상태로 표시해 다음 획득분에서 차감한다(잔액 0 미만 금지 제약과 별개 테이블).
- 미성년(만 18세 미만) 자기 신고 계정은 월 결제 한도 설정(기본 7만 원, 보호자 변경 가능)을 둔다.
- 월정액은 자동 갱신하지 않는다. 최대 180일까지 미리 쌓을 수 있다.
- 결제 검증은 서버에서 Play Developer API로 하고, 구매 토큰 다이제스트로 중복 지급을 막는다. 운영 서버는 시작 시와 요청마다 모의(mock) 검증을 거부한다.

13. 라이브 운영

13.1 시즌 구조 (42일)

기간	한정 캐릭터	무기	이벤트	기록 균열	기타
1~21일	루미 「섬광의 질주」(픽업 SR 니아·리엔)	「섬전 무기고」 섬전쌍인	「번개 배달」 이벤트 탐사·스토리·상점	1주기(1~14일)	패스 시작, 주간 보스 로테이션 1~3주
22~42일	카야 「추적의 불꽃」(픽업 SR 하린·에일라)	「추적자 무기고」 추적자의 석궁	「명탐정의 마지막 의뢰」	2주기(15~~28일), 3주기(29~~42일)	42일차 패스 종료

- 배너는 서버 시간 KST 기준 `starts_at`(11:00)~`ends_at`(다음 배너 시작 직전 10:59). 천장은 배너가 바뀌어도 이월된다.
- 점검: 시즌 시작일 07:00~11:00(4시간 이내 목표). 중간 패치(22일차)는 무점검 데이터 갱신 우선.
- 한정 캐릭터 복각: 출시 후 최소 2시즌 뒤, 복각 배너는 픽업 2명 동시(선택형) 가능.

13.2 이벤트 구성 (이벤트 1개, 21일)

요소	내용
이벤트 스토리	4~6화, 한정 캐릭터 소개 + 공방장 기억 단서
이벤트 탐사	일반 탐사에 이벤트 유물 3종·이벤트 사건 2종 추가, 보상으로 이벤트 토큰
이벤트 고난도	저장 덱 단일 전투 3단계(한정 캐릭터 체험 파티 제공)
미니 임무	일일 3개·누적 10개 → 결정(시즌 이벤트 2,880의 절반 1,440)·토큰
상점	§12.5 이벤트 상점
체험	한정 캐릭터 공명 2·전용 무기 R1 체험 파티로 이벤트 고난도 1회 무료

13.3 주간·일간 일정

- 일일 초기화 05:00 KST: 일일 임무, 집중 충전 횟수, 상점 일일 한도.
- 주간 초기화 월요일 05:00 KST: 주간 보스 보상 3회, 주간 임무, 주간 탐사 보상, 보스 토큰 교환 한도.
- 월간 초기화 1일 05:00: 결정체·잔광 교환 한도.
- 기록 균열: 시즌 1일·15일·29일 11:00 시작(14일 주기).

13.4 로드맵 (출시 후 4시즌)

시즌	한정 캐릭터(가안)	상시 추가	콘텐츠
S1	루미(전격 근접, 성인), 카야(화염 원거리, 10대)	—	1부 프롤로그~3장, 구역 1·2
S2	화염 지원·회복 SSR(성인, 「불꽃 조향사」), 공허 방어 SSR(성인, 「봉인 집행관」)	SR 1(전격 방어, 10대 「견습 경비원」)	4장·구역 3, 주간 보스 「이자를 먹는 자」 추가
S3	빙결 공격 SSR(성인), 전격 지원 SSR(10대)	SR 1	5장·구역 4, 기억 덱 프리셋(캐릭터당 2개)
S4	공허 공격 SSR(성인), 화염 방어 SSR(성인)	SR 1	6장·구역 5, 1부 완결, 기록 균열 7~8층

새 캐릭터는 §9.4 템플릿과 §15.3 자산 목록을 모두 채워야 배너에 오른다.

13.5 캐릭터 1명 제작 묶음 (출시 기준)

분야	산출물	비고
기획·데이터	캐릭터 레코드, 카드 12장, 패시브, 필살기, 공명 6, 전용 무기, 대사 60줄	`balance_probe` 통과

분야	산출물	비고
일러스트	모집 키아트 1, 카드 컷인 12, SD 1, 표정 6, 프로필 1, 공명 6 아이콘	§15.3
2D 애니메이션	로비·전투 Spine 또는 Live2D 1세트(대기·공격·피격·필살기)	필살기 컷신 3~5초
음성	로비 10, 전투 15, 필살기 3, 인연 에피소드 4편	한국어 우선
서사	인연 에피소드 4편, 이벤트 스토리 등장분	§4.5
QA	카드 텍스트 자동 생성 검수, 10대 규칙 검수(해당 시), 로컬라이즈 길이 검사	§15.5

13.6 운영 지표

출시 전 가설 목표(검증 전 수치): D1 45% · D7 20% · D30 8%, 첫 기억 저장 도달 80%, 주간 보스 참여(해금자 중) 70%, 기록 균열 참여 40%, 결제 전환 3~5%. 모니터링: 모집 결과 분포(SSR 평균·픽뚫 비율이 이론값과 맞는지, 일 단위 카이제곱), 전투 승률·평균 턴(콘텐츠별), 기억 저장 선택 분포(무엇을 남기는가), 이탈 지점(튜토리얼 단계별).

14. UI·UX

브라우저 프로토타입(`prototype/`)이 화면 흐름과 상태 처리를 실제로 구현한 참조다. Unity 클라이언트는 같은 흐름을 가로 화면(16:9)으로 옮긴다.

14.1 정보 구조

```
로비 ─┬── 탐사 — 편성 — 지도 — (전투 | 보상 | 휴식 | 공방 | 상점 | 사건 | 기록소) — 기억 저장 — 결과
      ├── 스토리(장 선택 → 탐사)          ├── 이벤트(스토리·탐사·고난도·상점)
      ├── 도전(주간 보스 · 기록 균열 · 성장 던전)
      ├── 모집(배너 탭 · 확률표 · 기록)  ├── 캐릭터(목록 → 상세: 정보·성장·스킬·장비·무기·공명·인연·기억 덱)
      ├── 무기 · 기억 덱 · 도감(캐릭터·카드·무기·유물·적)
      ├── 임무 · 패스 · 우편 · 상점 · 설정
```

14.2 공통 규칙

항목	규칙
터치 영역	최소 48dp(카드 손패 높이 최소 120dp, 가로 화면 기준)
글자	본문 14sp 이상, 카드 효과 12sp 이상, 숫자는 고정폭 숫자 서체. 글자 크기 100/115/130% 설정
색	다크 단일 테마. 토큰: 바탕 #0d1322, 패널 #141c31, 선 #2f3d63, 본문 #e9eef8, 보조 #98a5c0, 황동(주 행동) #e2b45f, 기억(예약·시간) #62d6c6, 위험 #ff6f6f. 속성: 전격 #ffd84d · 화염 #ff7a3d · 빙결 #7cc8ff · 공허 #b68cff
색 의존 금지	속성·상태는 색 + 아이콘 + 글자를 함께. 예약 칸은 점선 테두리, 봉인은 빗금
글꼴	제목 Hahmlet, 본문 IBM Plex Sans KR, 숫자 Orbit(모두 OFL). 게임 빌드에 폰트 파일 포함 시 라이선스 사본 동봉
움직임	동작 줄이기 설정 시 카드 이동·피해 숫자 애니메이션 생략
피드백	모든 거절은 오류 코드별 한국어 문구(부록 §23.2)로 2.6초 토스트, 버튼 비활성 사유는 버튼 안 보조 문구
미리보기	카드 버튼에 "이 방식으로 쓰면" 예상 피해·방어·회복·균열을 표시(현재 상태 사본에서 실제 엔진으로 계산)

14.3 전투 화면 (가로 16:9)

```
┌ 상단 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 파티 체력 243/243 · 3턴 · [방어 12] [반격 2] [부채 2] [잔향 1/3]      행동력 ●●●○ 3
│ [뽑을 13] [버림 4] [소멸 1]                                            [설정]
├ 전장 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 세라 ▓▓▓▓▒▒ [필살]    | 적1 기억 나방 18/18 · 균열 ■■□ · 약점 전격·화염 · 이번: 공격 12 · 다음: 7×2
│ 하린 ▓▒▒▒▒▒ [필살]    | 적2 톱니 병정 24/24 · 균열 ■■■■ · 약점 전격·공허 · 이번: 방어 6 · 다음: 공격 18
│ 니아 ▓▓▒▒▒▒ [필살]    |
├ 시간표 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 다음 턴 [시한 포격] [빈 칸] [ - ]        다다음 턴 [빈 칸] [ - ]
├ 행동 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 선택: 시한 포격 → [다음 턴 예약 · 비용 2 · 피해 22 균열!]  [다다음 턴 · 비용 2 · 피해 30]
│ 손패: [유리탄 1] [엄폐 사격 1] [정조준 1] [시한 포격 2] [단검 찌르기 1]          [턴 종료]
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

상태	화면
기본	카드를 누르면 선택(위로 4px), 사용 방식 버튼과 미리보기 표시
대상 필요	대상 가능한 적에 기억색 테두리, "적을 눌러 대상을 고르세요" 안내. 적 1체면 자동
고정 대상	표식 없는 적은 누를 수 없음(누르면 사유 토스트)

상태	화면
선택 효과	소멸·버리기·조정·회수 등은 모달에서 카드 선택(자동 선택 버튼 포함)
사용 불가	손패 카드 흐리게(모든 방식이 검사 실패), 방식 버튼 비활성 + 사유
필살기 준비	게이지 100이면 필살 버튼 강조, 대상 필요 시 적 선택
적 행동 중	입력 잠금, 피해 숫자 팝업, 균열 시 "균열!" 연출과 의도 아이콘 교체
예약 해결	턴 시작에 예약 칸에서 카드가 날아가 해결되는 연출(0.3초/장, 건너뛰기 가능)
기록	전투 기록 패널(최근 40줄): 사용·예약·피해·균열·처치·상환

세로 화면(웹 프로토타입 모바일): 손패·행동·턴 종료를 하단 고정 도크로 둔다. Unity 빌드는 가로만 지원한다.

14.4 화면별 명세

화면	핵심 요소	상태·예외
로비	캐릭터 1명(인연 대사), 재개 버튼(진행 중 탐사), 일일 임무 진행, 이벤트 배너	진행 중 탐사가 있으면 "이어하기"가 첫 행동
탐사 편성	캐릭터 카드(속성·무기·공명·역할·10대/성인 표시 없음), 3명 선택 순서, 무기 선택(같은 종류만), 길이·난이도, 저장 덱/기본 덱	같은 무기 중복 장착 불가, 미보유 잠금
지도	층별 노드, 갈 수 있는 노드 강조, 지나온 길 황동색, 범례	노드 진입은 확인 없이 즉시(되돌리기 없음 안내 1회)
보상	동전, 진화 분기, 카드 3택 1(+받지 않기 동전 15), 유물, 부품	진화는 건너뛰기 가능
휴식·공방·상점·사건	§7.3	동전 부족·대상 없음 사유 표시
기억 저장	§8.6	용량 초과·패배 2개 이상 저장 불가
모집	배너 탭, 키아트, 천장 막대(소프트 시작 표시), "다음 SSR 픽업 확정" 상태, 1회/10회 버튼(모집권·결정 표시), 확률표 링크, 결과 화면(희귀도·NEW·공명/정련·픽뚫), 기록	결정 부족 시 상점 이동 제안, 연출 건너뛰기
캐릭터 상세	탭: 정보·성장(레벨/승급)·스킬·장비·무기·공명·인연·기억 덱	성장 버튼은 비용·결과 미리보기 후 실행
도감	캐릭터 시트, 카드 전체(효과 자동 텍스트), 무기, 유물·부품, 적(행동 순환)	미발견 항목은 실루엣
설정	글자 크기, 동작 줄이기, 음량, 언어, 계정 연동, 데이터 삭제 요청	데이터 삭제는 2단계 확인 + 30일 유예

14.5 온보딩 순서

1. 프롤로그 1전투: 카드 지금 사용만(행동력·손패 설명).
2. 2전투: 다음 턴 예약 + 적 의도 2개 보기.
3. 3전투: 약점·균열 + 필살기.
4. 보스: 다다음 턴 예약 + 균열 타이밍 맞추기(실패해도 승리 가능한 수치).
5. 첫 기억 저장(용량 6 중 3 쓰기 안내), 니아·하린·리엔 지급.
6. 초심자 모집 10회(모집권 지급) → 2장 해금 시 공방(변주)·계약 소개, 3장 전 주간 보스 소개.

각 단계는 "설명 1문장 + 직접 해 보기"로 구성하고, 설명 텍스트는 3줄을 넘지 않는다. 건너뛰기를 허용하되 기억 저장 안내는 건너뛸 수 없다.

14.6 접근성·현지화

- 텍스트는 모두 키 기반(`ui.battle.endTurn`), 카드 텍스트는 효과 데이터에서 언어별 생성기로 만든다(직접 번역 문자열 금지).
- 한국어 기준 길이 + 영어 140%·일본어 100% 여유로 레이아웃을 검사한다.

- 색약 모드: 속성 아이콘 모양 구분(번개·불꽃·눈송이·고리) 유지, 붉은/초록 대비 대신 밝기 대비.

15. 아트·연출·사운드

15.1 아트 디렉션

- 키워드: **밤의 공방, 황동 계기, 멈춘 시계, 번지는 잉크, 기억의 빛(청록)**. 배경은 어둡고 차분하게, 캐릭터와 카드 테두리(속성색)가 가장 밝게.
- 캐릭터 화풍: 한국 서브컬처 모바일 게임의 셀 셰이딩 + 부드러운 회화 조명, 선명한 선. 실사·3D 렌더 질감은 쓰지 않는다.
- 실루엣: 10명이 검은 실루엣만으로 구분돼야 한다(세라 롱코트+장총, 니아 공구 건틀릿+드론, 유리 지팡이 등불, 라비엔 저울 펜던트, 하린 대형 방패, 리엔 바이올린+트윈테일, 에일라 종 등불+땋은 머리, 시온 책갈피 장검+긴 흑발, 카야 탐정 모자+석궁, 루미 쌍단검+짧은 뻗친 머리).
- 속성색은 이펙트·카드 테두리·약점 아이콘에만 강하게 쓴다(§14.2 토큰).
- 적: 잉크·종이·황동 부품이 뭉친 형체. 사람 얼굴을 직접 그리지 않는다(공포 수위 15세 이내).

15.2 캐릭터 디자인 기준

§9.1(디렉터 원문)과 제작 적용 규칙을 따른다. 요약: 성인 6명은 팬서비스를 적극 활용하되 노출 수위는 15세 이용가 안, 성인으로 읽히는 얼굴·체형. 10대 4명은 일상·계절 의상과 밝은 매력, **어떤 등급에서도 성적 대상화 금지**.

15.3 자산 목록과 규격

자산	수량(캐릭터당)	규격	비고
모집 키아트	1	2560×1440 PNG, 레이어 PSD	배너·결과 화면
캐릭터 시트(전·측·후)	1	2048×1024	2D 애니메이션 리깅 기준
전투·로비 2D 리그	1세트	Spine 4.x 또는 Live2D, 부위 분리 PSD	대기·공격·피격·필살기·로비 3동작
카드 컷인	고유 카드 12 + 진화(해당 시)	768×1024(3:4), 안전 영역 상단 70%	카드 프레임은 공통
필살기 컷신	1	1920×1080 시퀀스 또는 Spine	3~5초, 건너뛰기 가능
SD	1	1024×1024 투명 PNG	지도 말·도감
표정	6	512×512	대화 장면
프로필·아이콘	1·3	1024^2 / 256^2·128^2·64^2	
공명 아이콘	6	256×256	
적	적마다 1	1024×1024 투명 PNG + 피격 프레임	보스는 2048^2
배경	구역마다 지도 1·전투 2·이벤트 1	2560×1440	패럴랙스 3레이어
UI 아이콘	속성 5, 상태 9, 의도 12, 재화 10	SVG 원본 + 128^2 PNG	단색 실루엣 + 속성색

파일 이름: `char_<id>_<asset>_<variant>_v<nn>.png` (예: `char_sera_keyart_default_v03.png`). 적 `enemy_<id>_…`, 배경 `bg_zone<n>_<kind>_…`, 아이콘 `ico_<group>_<id>`.

15.4 이미지 생성 운영 (기본: Codex의 이미지 생성, 선택: 로컬 모델)

1. **참조 고정**: 캐릭터마다 [SHEET] 프롬프트로 디자인 시트를 먼저 확정한다. 이후 모든 생성은 확정 시트를 참조 이미지로 넣고, 같은 핵심 키워드(외형·의상·무기·팔레트)를 그대로 반복한다.
2. **생성 → 선별 → 수정 → 사람 리터치**: 한 장면당 4~8장 생성 → 기준 체크리스트(§15.5)로 선별 → 부분 수정(인페인팅) → 아티스트가 손·무기·의상 디테일·선 정리. 최종 자산은 사람이 손본 레이어 PSD를 원본으로 보관한다.
3. **기록**: 자산마다 프롬프트·참조 이미지·도구/모델 이름·날짜·수정자를 `art/provenance.csv`에 남긴다(저작권·재현성·스토어 문의 대응).
4. **정책**: 생성 도구의 이용 정책을 따른다. 15세 기준을 넘는 노출 생성은 시도하지 않는다. 10대 캐릭터에는 아래 [10대 규칙] 블록을 반드시 붙이고, 성인 팬서비스 키워드를 섞지 않는다. 로컬 모델을 쓰더라도 같은 규칙과 검수를 적용한다.

5. **스타일 일관성**: 공통 STYLE 문장을 바꾸지 않는다. 바꿀 때는 아트 디렉터 승인 후 모든 캐릭터 시트를 재확정한다.

15.5 검수 체크리스트

항목	성인	10대
얼굴·체형이 설정 나이로 읽히는가	성인으로 명확	10대
노출	15세 기준(성기·유두 노출 없음, 투명 의상 아님)	일상·계절복 범위
포즈·구도	매력적 포즈 허용	유혹적 포즈·신체 부위 초점·치마 속 앵글 **없음**
의상 일치	시트와 같은 의상·소품·팔레트	같음
손·무기·글자	손가락 수, 무기 형태, 가짜 글자 없음	같음
실루엣 구분	다른 9명과 구분	같음
기록	provenance 행 존재	같음 + 10대 규칙 블록 사용 확인

15.6 프롬프트 팩

형식: `[SHEET]` 디자인 시트 · `[KEYART]` 모집 키아트 · `[CUTIN]` 카드 컷인 · `[SD]` SD · `[EXPR]` 표정 시트 · `NEGATIVE` 제외어. 공통 STYLE과 안전 블록(성인/10대)이 포함돼 있다. 생성 도구가 부정 프롬프트를 따로 받지 않으면 NEGATIVE 줄을 "Avoid: …" 문장으로 본문 끝에 붙인다.

세라 (Sera) — 성인 규칙

[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises; outfit: form-fitting black bodysuit under an open navy long coat with brass gear trim, thigh holster, fingerless gloves; weapon: long-range sniper rifle with an hourglass chamber; motif: hourglass, clock hands; palette #1d2b4f, #d9dde6, #ffd84d. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
[KEYART] Gacha splash illustration, kneeling sniper stance on a stopped clock tower ledge, coat flaring in the wind, calm, quiet confident smile, dynamic composition, attribute glow 전격 (#ffd84d), adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises; outfit: form-fitting black bodysuit under an open navy long coat with brass gear trim, thigh holster, fingerless gloves; weapon: long-range sniper rifle with an hourglass chamber; motif: hourglass, clock hands; palette #1d2b4f, #d9dde6, #ffd84d. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, calm, quiet confident smile, holding long-range sniper rifle with an hourglass chamber, adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises, form-fitting black bodysuit under an open navy long coat with brass gear trim, thigh holster, fingerless gloves. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises, simplified form-fitting black bodysuit under an open navy long coat with brass gear trim, thigh holster, fingerless gloves. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. cute, non-sexual. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, confident smirk), same angle and lighting, adult woman in her mid-20s, tall slender figure, long silver-white hair in a low ponytail, amber eyes with faint clock-hand patterns in the irises. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, minor-looking, childlike body or face

니아 (Nia) — 10대 규칙

```
[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes; outfit: oversized work jacket tied around the waist, oil-stained short-sleeve t-shirt, cargo shorts, tool belt, sturdy work boots; weapon: mechanical multitool gauntlet and a small round helper drone; motif: wrench, circuit board; palette #0f3d3e, #111827, #9b7bff. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit.
[KEYART] Gacha splash illustration, leaning over a workbench tinkering with a glowing card, drone hovering beside her, playful grin, dynamic composition, attribute glow 공허 (#b68cff), cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes; outfit: oversized work jacket tied around the waist, oil-stained short-sleeve t-shirt, cargo shorts, tool belt, sturdy work boots; weapon: mechanical multitool gauntlet and a small round helper drone; motif: wrench, circuit board; palette #0f3d3e, #111827, #9b7bff. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, playful grin, holding mechanical multitool gauntlet and a small round helper drone, cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes, oversized work jacket tied around the waist, oil-stained short-sleeve t-shirt, cargo shorts, tool belt, sturdy work boots. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes, simplified oversized work jacket tied around the waist, oil-stained short-sleeve t-shirt, cargo shorts, tool belt, sturdy work boots. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, determined), same angle and lighting, cheerful 17-year-old girl, short messy dark teal bob with a white streak, big violet eyes. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, sexualized, fanservice, suggestive, lingerie, swimsuit, cleavage focus, upskirt, provocative pose
```

유리 (Yuri) — 10대 규칙

```
[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes; outfit: sleeveless summer sundress under a long botanist lab coat, sandals, a frosted glass vial on her belt; weapon: terrarium lantern staff with tiny glowing creatures inside; motif: glass cocoon, sprout; palette #bfe6ff, #9de0c8, #f4fbff. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit.
[KEYART] Gacha splash illustration, holding the terrarium lantern close in a frosted greenhouse, sprouts glowing around her feet, shy smile, dynamic composition, attribute glow 빙결 (#7cc8ff), gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes; outfit: sleeveless summer sundress under a long botanist lab coat, sandals, a frosted glass vial on her belt; weapon: terrarium lantern staff with tiny glowing creatures inside; motif: glass cocoon, sprout; palette #bfe6ff, #9de0c8, #f4fbff. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, shy smile, holding terrarium lantern staff with tiny glowing creatures inside, gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes, sleeveless summer sundress under a long botanist lab coat, sandals, a frosted glass vial on her belt. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes, simplified sleeveless summer sundress under a long botanist lab coat, sandals, a frosted glass vial on her belt. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, determined), same angle and lighting, gentle 16-year-old girl, long pale-blue wavy hair whose tips look like translucent glass, soft kind eyes. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, sexualized, fanservice, suggestive, lingerie, swimsuit, cleavage focus, upskirt, provocative pose
```

라비엔 (Ravien) — 성인 규칙

[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, elegant adult woman in her late 20s, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes; outfit: black vest with a deep neckline, high-slit pencil skirt, garter stockings, loosely knotted red tie, long black gloves; weapon: golden scale pendant and a contract scroll sealed with burning wax; motif: scales, wax seal; palette #8c1c2b, #141014, #d4a24c. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
[KEYART] Gacha splash illustration, seated on a desk with crossed legs, holding up a burning contract between two fingers, relaxed knowing smile, dynamic composition, attribute glow 화염 (#ff7a3d), elegant adult woman in her late 20s, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes; outfit: black vest with a deep neckline, high-slit pencil skirt, garter stockings, loosely knotted red tie, long black gloves; weapon: golden scale pendant and a contract scroll sealed with burning wax; motif: scales, wax seal; palette #8c1c2b, #141014, #d4a24c. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, relaxed knowing smile, holding golden scale pendant and a contract scroll sealed with burning wax, elegant adult woman in her late 20s, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes, black vest with a deep neckline, high-slit pencil skirt, garter stockings, loosely knotted red tie, long black gloves. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, elegant adult woman in her late 20s, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes, simplified black vest with a deep neckline, high-slit pencil skirt, garter stockings, loosely knotted red tie, long black gloves. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. cute, non-sexual. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, confident smirk), same angle and lighting, elegant adult woman in her late 20s, voluptuous mature figure, long wavy wine-red hair, sharp green eyes. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, minor-looking, childlike body or face

하린 (Harin) — 성인 규칙

[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes; outfit: lightweight frost-white armor that shows the shoulder and waist lines, a long cape over one shoulder, high-waisted combat trousers; weapon: huge shield that unfolds into a blade; motif: frost crystal, rampart; palette #eef6ff, #5b7ea6, #1b2a3d. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
[KEYART] Gacha splash illustration, planting the shield in snow, cape whipping, frost spreading from the impact, stoic, a rare awkward smile, dynamic composition, attribute glow 빙결 (#7cc8ff), tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes; outfit: lightweight frost-white armor that shows the shoulder and waist lines, a long cape over one shoulder, high-waisted combat trousers; weapon: huge shield that unfolds into a blade; motif: frost crystal, rampart; palette #eef6ff, #5b7ea6, #1b2a3d. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, stoic, a rare awkward smile, holding huge shield that unfolds into a blade, tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes, lightweight frost-white armor that shows the shoulder and waist lines, a long cape over one shoulder, high-waisted combat trousers. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes, simplified lightweight frost-white armor that shows the shoulder and waist lines, a long cape over one shoulder, high-waisted combat trousers. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. cute, non-sexual. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, confident smirk), same angle and lighting, tall athletic adult woman in her mid-20s, short dark navy hair, a small scar above the left eyebrow, blue-grey eyes. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, minor-looking, childlike body or face

리엔 (Rien) — 10대 규칙

[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes; outfit: oversized hoodie with a soundwave print, pleated skirt over black leggings, high-top sneakers, headphones around the neck; weapon: electric violin with glowing strings; motif: music notes, waveform; palette #ffd84d, #ff4fa3, #ffffff. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit.
[KEYART] Gacha splash illustration, standing on a street corner playing the violin, one sneaker tapping the beat, glowing notes trailing around her, big bright smile, dynamic composition, attribute glow 전격 (#ffd84d), energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes; outfit: oversized hoodie with a soundwave print, pleated skirt over black leggings, high-top sneakers, headphones around the neck; weapon: electric violin with glowing strings; motif: music notes, waveform; palette #ffd84d, #ff4fa3, #ffffff. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, big bright smile, holding electric violin with glowing strings, energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes, oversized hoodie with a soundwave print, pleated skirt over black leggings, high-top sneakers, headphones around the neck. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes, simplified oversized hoodie with a soundwave print, pleated skirt over black leggings, high-top sneakers, headphones around the neck. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, determined), same angle and lighting, energetic 17-year-old girl, pink-blonde twin tails with gradient tips, bright yellow eyes. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, sexualized, fanservice, suggestive, lingerie, swimsuit, cleavage focus, upskirt, provocative pose

에일라 (Aila) — 성인 규칙

[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, graceful adult woman in her early 20s, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes; outfit: archivist robe with frost embroidery and an open back, wide sleeves, side-slit skirt; weapon: small lantern with a silver bell; motif: bell, snowflake; palette #c9b8ff, #ffffff, #a8d8ff. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
[KEYART] Gacha splash illustration, turning to look over her shoulder in an archive hall, lantern light and drifting snowflakes, tender smile, dynamic composition, attribute glow 빙결 (#7cc8ff), graceful adult woman in her early 20s, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes; outfit: archivist robe with frost embroidery and an open back, wide sleeves, side-slit skirt; weapon: small lantern with a silver bell; motif: bell, snowflake; palette #c9b8ff, #ffffff, #a8d8ff. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, tender smile, holding small lantern with a silver bell, graceful adult woman in her early 20s, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes, archivist robe with frost embroidery and an open back, wide sleeves, side-slit skirt. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, graceful adult woman in her early 20s, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes, simplified archivist robe with frost embroidery and an open back, wide sleeves, side-slit skirt. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. cute, non-sexual. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, confident smirk), same angle and lighting, graceful adult woman in her early 20s, long lavender-silver braided hair, soft violet eyes. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, minor-looking, childlike body or face

시온 (Sion) — 성인 규칙

[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, cool slender adult woman in her late 20s, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses; outfit: fitted dark violet long coat with bookmark chains, high-waisted mini skirt, thigh-high boots; weapon: giant bookmark-shaped longsword, torn pages floating around her; motif: bookmark, torn pages; palette #3b2a5a, #0e0b14, #c7ccd6. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
[KEYART] Gacha splash illustration, standing among floating torn pages in a forbidden library, sword resting on her shoulder, indifferent gaze, dynamic composition, attribute glow 공허 (#b68cff), cool slender adult woman in her late 20s, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses; outfit: fitted dark violet long coat with bookmark chains, high-waisted mini skirt, thigh-high boots; weapon: giant bookmark-shaped longsword, torn pages floating around her; motif: bookmark, torn pages; palette #3b2a5a, #0e0b14, #c7ccd6. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, indifferent gaze, holding giant bookmark-shaped longsword, torn pages floating around her, cool slender adult woman in her late 20s, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses, fitted dark violet long coat with bookmark chains, high-waisted mini skirt, thigh-high boots. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, cool slender adult woman in her late 20s, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses, simplified fitted dark violet long coat with bookmark chains, high-waisted mini skirt, thigh-high boots. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. cute, non-sexual. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, confident smirk), same angle and lighting, cool slender adult woman in her late 20s, straight black hair down to the waist, silver-grey eyes behind half-rim glasses. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, minor-looking, childlike body or face

카야 (Kaya) — 10대 규칙

[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle; outfit: feathered detective cap, short cape, short-sleeve shirt with a vest, shorts, long boots, fingerless gloves; weapon: crossbow firing glowing heated bolts; motif: magnifying glass, fingerprint; palette #ff7a3d, #6b3f22, #f7ead3. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit.
[KEYART] Gacha splash illustration, pointing dramatically at the viewer while holding the crossbow, clues pinned on a board behind her, triumphant grin, dynamic composition, attribute glow 화염 (#ff7a3d), confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle; outfit: feathered detective cap, short cape, short-sleeve shirt with a vest, shorts, long boots, fingerless gloves; weapon: crossbow firing glowing heated bolts; motif: magnifying glass, fingerprint; palette #ff7a3d, #6b3f22, #f7ead3. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, triumphant grin, holding crossbow firing glowing heated bolts, confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle, feathered detective cap, short cape, short-sleeve shirt with a vest, shorts, long boots, fingerless gloves. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle, simplified feathered detective cap, short cape, short-sleeve shirt with a vest, shorts, long boots, fingerless gloves. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, determined), same angle and lighting, confident 17-year-old girl, auburn hair in a side braid, bright orange eyes, a magnifying monocle. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. teenage girl character, age-appropriate, wholesome, natural everyday pose, modest neutral camera framing, NOT sexualized: no suggestive or seductive pose, no pin-up framing, no camera focus on chest, hips, thighs or underwear, no lingerie or swimsuit.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, sexualized, fanservice, suggestive, lingerie, swimsuit, cleavage focus, upskirt, provocative pose

루미 (Lumi) — 성인 규칙

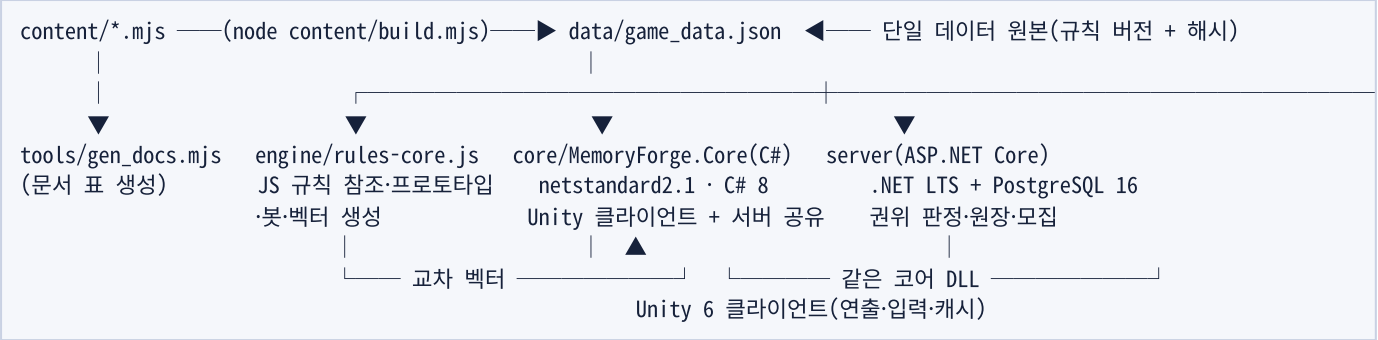
```
[SHEET] Character design sheet, full body turnaround (front, 3/4, back), neutral standing pose, plain light-grey background, athletic adult woman in her early 20s, short spiky blonde hair with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes; outfit: courier jacket with glowing circuit lines slipping off the shoulders, cropped sports top, bike shorts, sneakers leaving light trails; weapon: twin electric daggers; motif: lightning, speed lines; palette #2b7bff, #ffe14d, #0b0d12. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
[KEYART] Gacha splash illustration, dashing forward low to the ground with daggers drawn, lightning trails behind her, bold toothy grin, dynamic composition, attribute glow 전격 (#ffd84d), athletic adult woman in her early 20s, short spiky blonde hair with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes; outfit: courier jacket with glowing circuit lines slipping off the shoulders, cropped sports top, bike shorts, sneakers leaving light trails; weapon: twin electric daggers; motif: lightning, speed lines; palette #2b7bff, #ffe14d, #0b0d12. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 16:9.
[CUTIN] Card art bust shot, bold toothy grin, holding twin electric daggers, athletic adult woman in her early 20s, short spiky blonde hair with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes, courier jacket with glowing circuit lines slipping off the shoulders, cropped sports top, bike shorts, sneakers leaving light trails. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts. 3:4, character within the safe area.
[SD] Chibi SD figure, 2.5 heads tall, cheerful idle pose, athletic adult woman in her early 20s, short spiky blonde hair with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes, simplified courier jacket with glowing circuit lines slipping off the shoulders, cropped sports top, bike shorts, sneakers leaving light trails. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. cute, non-sexual. 1:1 transparent background.
[EXPR] Expression sheet, 6 head shots (neutral, happy, angry, surprised, sad, confident smirk), same angle and lighting, athletic adult woman in her early 20s, short spiky blonde hair with electric-blue streaks, sharp sky-blue eyes. Korean subculture mobile game art, clean cel shading with soft painterly lighting, crisp line art, rich but controlled colors, night workbench fantasy city with stopped clock towers and brass instruments. adult woman, clearly adult proportions and face, tasteful glamorous fanservice suitable for a 15+ game, no nudity, no exposed nipples or genitals, no see-through clothing on intimate areas, no sexual acts.
NEGATIVE: extra fingers, deformed hands, text, watermark, logo, signature, blurry, low resolution, photorealistic, 3d render, minor-looking, childlike body or face
```

15.7 사운드·음성

분류	목록
배경음	로비(오르골+현악), 구역별 지도/전투/보스(구역 1 시계·종 / 2 종이·합창 / 3 금속·동전 / 4 현악 무음 대비 / 5 거대 태엽), 이벤트 2, 모집
효과음	카드 선택·사용·예약(시계 태엽 감기)·예약 해결(종소리)·균열(유리 깨짐 + 낮은 종)·필살기 준비·처치·방어·회복·과부하·계약 인장·성장·진화
음성	캐릭터당 로비 10, 전투(시작·카드·피격·쓰러짐 위기·승리) 15, 필살기 3, 인연 에피소드 4편. 10대 캐릭터 대사는 §4.5 규칙
믹싱	효과음 > 음성 > 배경음 우선순위, 예약 해결 연속 시 효과음 동시 재생 3개 제한

16. 기술 설계

16.1 구성



- **권위**: 전투·탐사·모집·재화는 서버가 판정한다. 클라이언트는 같은 C# 코어로 **미리보기**(버튼의 예상 피해)와 연출만 계산한다. 서버 응답의 공개 상태가 항상 우선한다.
- **데이터 한 벌**: 클라이언트·서버·문서·프로토타입이 같은 `game_data.json`을 쓴다. 클라이언트는 시작 시 `/content/version`으로 규칙 버전·해시를 확인하고 CDN에서 해시 주소의 데이터를 받는다. 버전이 다른 명령은 서버가 `409 CONTENT_OUTDATED`로 거절한다.

16.2 규칙 코어 이식 (JS → C#)

단계	내용	확인
완료	`Rng`, `Gacha`(상태 기계), `Stats`, `ReservationBook`	`CoreChecks` 202/202
P1	`Battle` 전체(효과 op 39종, 적 행동 12종, 유물 32·부품 16·무기 패시브 17종), `Run`, 기억 저장	아래 교차 시험
P2-3	JS·C# 동시: 전투 수정자(기록 균열 규칙 6종), 연전 진행기(층 3연전·2파티·파티별 체력 이월), 웨이브 진행(성장 던전 1~3웨이브)	단위 시험 + 트레이스

교차 시험 방식: JS가 `(시드, 데이터 해시, 명령 목록)` 시나리오 1,000개를 무작위 봇으로 만들고 각 명령 뒤의 상태 해시(정렬된 JSON의 SHA-256)를 저장한다(`tools/gen_traces.mjs`, P1 작성). C#은 같은 명령을 재생해 모든 해시가 같아야 통과. 규칙: 부동소수점 금지(정수·BigInteger), 모든 반올림은 명세 그대로(내림·JS `Math.round` 동치), 컬렉션 순회 순서 고정(등장 순서).

16.3 결정론과 숨겨진 정보

- 전투 RNG 상태와 뽑을 더미 순서는 서버 비공개 상태(`run.private_state`, `battle.private_state`)에만 있다. 공개 상태는 `publicView`: 뽑을 더미 장수, 손패, 버린·소멸 더미, 예약, 적의 현재·다음 의도.
- 같은 초기 상태 + 같은 명령열 = 같은 결과(재현). 고객 문의·치트 의심 시 서버에서 재생해 검증한다.
- 모집 RNG는 CSPRNG(`RandomNumberGenerator`)로 매 회 0~9999 정수(roll_bps)와 풀 선택 인덱스를 뽑아 기록한다. 시드 RNG를 모집에 쓰지 않는다.

16.4 Unity 클라이언트

항목	결정
버전	Unity 6 LTS 계열, IL2CPP, ARM64, URP 2D
구조	화면 = View(프리팹) + Presenter, 상태는 서버 스냅샷 + 이벤트 큐. 전투 연출은 서버 이벤트(`ev`)를 순서대로 재생
리소스	Addressables(캐릭터별 번들), Spine 런타임 또는 Live2D, TextMeshPro 한국어 폰트 아틀라스(동적 + 자주 쓰는 2,350자 정적)
입력	카드 탭 선택 → 방식 버튼(드래그 사용은 선택 사항). 모든 버튼 48dp 이상
오프라인	진행 저장 없음. 네트워크가 끊기면 마지막 명령을 같은 요청 ID로 재전송(멱등)

항목	결정
성능 목표	중급기(스냅드래곤 7 계열·RAM 6GB)에서 60fps, 메모리 1.5GB 이하, 첫 설치 AAB 150MB 이하 + 추가 다운로드
Android	2026-08-31 이후 신규 앱·업데이트는 **target API 36 이상**(출시 시점 요구치 재확인), 16KB 페이지 크기 지원 빌드

16.5 서버

항목	결정
런타임	ASP.NET Core(.NET LTS), 상태 없는 API 서버 다중화
DB	PostgreSQL 16(`server/schema.sql`), 계정 단위 행 잠금, 모든 재화 변경 = 원장 행
캐시	선택: Redis(배너·콘텐츠 버전·속도 제한). 판정 상태는 DB에만
인증	Play Games Services 서버 인증 코드 → 세션 토큰(JWT, 1시간) + 갱신 토큰
무결성	Play Integrity API 판정을 로그인·결제·모집 요청에 첨부(차단보다 위험 점수로 사용)
명령 처리	요청 = `{requestId, expectedVersion, kind, args}`. 계정 잠금 → 영수증 확인(멱등) → 엔진 실행 → 상태·원장·영수증 저장 → 커밋 → 응답
속도 제한	계정당 명령 20/초, 모집 2/초, 구매 검증 5/분

16.6 텔레메트리(이벤트 사전)

이벤트	필드
`run_start` / `run_end`	runId, mode, chapter, party[charId,res,level,weaponId], difficulty, result, floorsCleared, turns, durationSec
`battle_end`	battleId/runId, encounter, result, turns, hpLost, breaks, reservesMade, ultsUsed
`card_play` (표본 10%)	cardId, mode, cost, apLeft, target tier, previewDmg, actualDmg
`memory_commit`	charId, capacity, used, changes[type,cost], defeat
`gacha_pull`	bannerId, count, results[rarity,id,featured,lost], pityBefore, currency mix
`purchase`	productId, priceKrw, firstBonus, result
`tutorial_step`	step, durationSec, skipped
`error_shown`	code, screen

개인 식별 정보는 넣지 않는다(계정 ID는 해시). 보존 기간 13개월.

17. 서버: 데이터베이스·트랜잭션·API

파일: `server/schema.sql` (PostgreSQL 16, `tools/check_schema.sh` 로 실제 적용·제약 시험), `server/openapi.yaml` (OpenAPI 3.1, 27개 경로, 검증 통과), `server/tests/schema_checks.sql`.

17.1 테이블

테이블	용도	핵심 제약
`content_version`	규칙 버전·데이터 해시	PK rules_version
`account`, `auth_identity`, `account_progress`	계정·인증·계정 레벨·집중·스토리 진행	레벨 1~~60, 집중 0~~999, 나이 구간 자기 신고(생년월일 저장 안 함)
`wallet`	재화 잔액(유료·무료 결정 분리)	잔액 ≥ 0, 허용 재화 목록
`inventory`	재료·아이템	수량 ≥ 0
`ledger`	모든 재화·아이템 변경 원장(추가 전용)	`(account, request_id, asset, reason)` 유일 → 이중 지급 방지
`command_receipt`	멱등 영수증	`(account, request_id)` PK, 요청 해시 저장
`character_owned`	보유 캐릭터·레벨·승급·스킬·장비·인연	레벨 ≤ 승급 상한(20/30/40/50/60), 스킬 1~~10, 장비 0~~15
`weapon_instance`	무기	모집 무기는 계정·무기당 1행(중복은 copies), 한 캐릭터 무기 1개, 장착 캐릭터는 보유 캐릭터여야 함
`memory_deck`, `memory_deck_history`	기억 덱 현재·이력	용량 사용 0~9
`banner`, `gacha_pity`, `gacha_pull`	배너·천장 상태(풀별)·모든 모집 결과	천장 n 범위(캐릭터<80, 무기<70, 초심자<50), 결과 `(account, request, idx)` 유일
`run`, `battle`	탐사·단일 전투(비공개 상태 포함)	계정당 진행 중 탐사 1개
`weekly_claim_counter`, `rift_progress`, `dungeon_clear`, `mission_progress`, `pass_state`, `monthly_card`	주기 콘텐츠	주간 보스 0~3, 패스 플러스 ⇒ 프리미엄, 월정액 180일 상한
`purchase`, `mail`	결제·우편	구매 토큰 다이제스트 PK, 검증 모드(운영은 play만)

17.2 핵심 트랜잭션

모든 쓰기 요청은 같은 골격을 따른다.

```
BEGIN
  1. command_receipt 조회: 같은 request_id가 있으면 → 요청 해시 같음: 저장된 응답 반환 / 다름: 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT
  2. 잠금(항상 같은 순서): account_progress → wallet(재화 이름순) → inventory(아이템 이름순) → 대상 행(gacha_pity / character_owned / run …) FOR UPDATE
  3. 규칙 실행(C# 코어). 실패 → ROLLBACK + 422 {code}
  4. 상태 행 갱신(version + 1), ledger 행 추가, 결과 행 추가
  5. command_receipt 저장(응답 본문 포함)
COMMIT → 응답
```

트랜잭션	단계 4의 내용
모집 1/10회	모집권·결정 차감(원장), 10회 결과 `gacha_pull` 10행(roll_bps 포함), 보유 캐릭터·무기 copies 증가 또는 신규 행, 기억 결정체·잔광 지급(원장), `gacha_pity` 갱신
레벨업	아이템 차감(최소 조합), 크레딧 차감, 레벨·경험치 갱신(상한에서 정지)

트랜잭션	단계 4의 내용
승급·스킬·장비	재료·크레딧 차감, 단계 +1(계정 레벨 조건 검사)
탐사 명령	`run.private_state` 갱신, state_version + 1, 이벤트 반환. 탐사 안의 동전 등은 원장 밖(탐사 상태)
기억 저장	`Run.commitMemory` 실행 → 캐릭터별 `memory_deck` 교체 + 이전 판 `memory_deck_history`, run.status = saved
주간 보스 보상	승리한 battle 확인 → `weekly_claim_counter` +1(최대 3, 초과 시 422 WEEKLY_LIMIT) → 승급 핵·크레딧·토큰 지급
구매	Play Developer API 검증 → `purchase` 삽입(토큰 다이제스트 유일) → 지급(원장) → 커밋 후 acknowledge/consume. 지급 전 실패는 다음 로그인 때 재시도
우편 수령	만료 확인 → 첨부 지급(원장) → claimed_at

17.3 API 요약

메서드·경로	용도
`POST /auth/session`	로그인(Play Games·게스트)
`GET /account` · `GET /content/version`	계정 스냅샷 · 규칙 버전
`GET /gacha/banners` · `GET /gacha/banners/{id}/rates` · `POST /gacha/pull` · `POST /gacha/selector` · `GET /gacha/history`	모집
`GET /characters` · `POST /characters/{id}/{action}` (action = level-up · ascend · skill-up · gear-craft · gear-enhance · gift)	캐릭터 성장
`GET /weapons` · `POST /weapons/{instanceId}/{action}` (action = level-up · ascend · equip · unequip)	무기
`GET /memory-decks`	기억 덱
`POST /runs` · `POST /runs/{id}/commands` · `POST /runs/{id}/memory-commit`	탐사
`POST /battles` · `POST /battles/{id}/commands` · `POST /dungeons/{id}/sweep`	단일 전투·소탕
`GET /missions` · `POST /missions/{id}/claim` · `GET /pass` · `GET /mail` · `POST /mail/{id}/claim`	운영
`GET /shop` · `POST /purchases/verify` · `POST /shop/exchange`	상점

상세 스키마는 `server/openapi.yaml`. 오류 응답은 `{code, message, detail}`이며 코드는 엔진 `RuleError`와 서버 코드(`IDEMPOTENCY_CONFLICT`, `STALE_VERSION`, `CONTENT_OUTDATED`, `NOT_ENOUGH_ITEMS`, `LOCKED_BY_ACCOUNT_LEVEL`, `WEEKLY_LIMIT`, `PURCHASE_INVALID`, `MOCK_FORBIDDEN` 등). 엔진 코드와 사용자 문구는 부록 §23.2.

17.4 공개 상태 DTO (전투)

서버 어댑터가 엔진 `publicView()`(뽑을 더미는 장수만, RNG 없음)를 아래 DTO로 변환한다. 카드별 `cost`·`modes`는 서버가 `costOf`·`allowedModes`로 계산해 넣는다(클라이언트가 규칙을 다시 계산하지 않아도 되게).

```
{
  "version": 12, "phase": "PLAYER", "turn": 3, "hp": 201, "maxHp": 243, "block": 6, "counter": 0, "ap": 4, "apNext": 0,
  "hand": [{"uid": "c14", "id": "sera_timed", "plus": false, "mods": {"c": "c_delay", "e": null}, "temp": [], "growth":
0, "cost": 2, "modes": ["next", "after"]}],
  "piles": {"draw": 9, "discard": 4, "exhaust": 1},
  "reservations": [{"uid": "c9", "id": "sera_round", "due": 4, "kind": "next", "target": "e2"}],
  "slots": {"next": {"cap": 2, "used": 1, "sealed": false}, "after": {"cap": 1, "used": 0}},
  "actors": [{"id": "sera", "gauge": 40, "res": 1}],
  "enemies": [{"uid": "e2", "id": "e_cog", "hp": 14, "maxHp": 24, "block": 0, "brk": 2, "brkMax": 4, "brokenUntil": 0,
               "weak": ["volt", "void"], "st": {"vul": 0, "weak": 0, "mark": 1, "burn": 0, "str": 0, "reflect": 0},
               "intent": {"t": "atk", "d": 18}, "next": {"t": "atk", "d": 14}}],
  "status": {"debts": [{"n": 2, "due": 4}], "echo": 1, "restraint": false, "buffs": [{"s": "charge", "n": 4000,
"until": 4}]}
}
```


이벤트(`ev`)는 연출용 순서 목록이다: `play`, `reserve`, `dmg`, `block`, `break`, `kill`, `hit`, `hpLoss`, `status`, `grow`, `exhaust`, `repay`, `turn`, `stunSkip`, `ult`, `fizzle`, `end` 등.

18. 운영·배포·정책 준수

18.1 환경

환경	DB·키·저장소	대상	결제
local	개발자 합성 DB(`tools/check_schema.sh`와 같은 임시 클러스터)	단위·참조 시험	mock만
dev	독립 프로젝트 + 합성 계정	팀 개발·AI 에이전트 작업	mock 네임스페이스
staging	독립 DB·발급자·저장소	통합·출시 후보(RC)	Play 라이선스 테스터, 실제 검증 API
production	운영 전용	실사용자	실상품, **사람 승인으로만 배포**

- Play 트랙(내부·비공개·프로덕션)과 서버 환경을 같은 것으로 취급하지 않는다. 클라이언트 빌드는 패키지명·서버 주소·토큰 발급자·상품 목록·콘텐츠 해시 조합을 시작 시 검사한다.
- AI 에이전트에게 운영 권한·운영 데이터·비밀 키를 주지 않는다. 운영 데이터가 필요하면 비식별 추출본을 별도 승인으로 만든다.

18.2 CI/CD

`.github/workflows/ci.yml`(제안, 이 패키지에서 GitHub에서 실행하지 않음):

1. `node content/build.mjs data` → 데이터가 커밋본과 같은지(`git diff --exit-code data/`).
2. `node --test engine/tests/*.test.mjs`, `node engine/tests/fuzz_runs.mjs 100 short`, `node engine/tests/fuzz_runs.mjs 40 full`.
3. `node tools/gen_vectors.mjs` → 벡터 변경 없음 확인. `dotnet run --project core/MemoryForge.CoreChecks -- .`
4. `python3 -m unittest discover -s tests`, `python3 tools/verify_economy.py`.
5. `tools/check_schema.sh`(PostgreSQL 16 서비스 컨테이너), OpenAPI 검증.
6. `node tools/build_prototype.mjs --no-data` → `node prototype/tests/smoke.mjs 2`(Playwright).
7. `node tools/gen_docs.mjs` → 문서 표 변경 없음 확인.

배포: staging 자동, production은 수동 승인 + 점검 공지 + DB 마이그레이션 사전 리허설 + 롤백 계획(이전 서버 이미지·이전 콘텐츠 해시 즉시 복귀, DB는 앞으로만 가는 마이그레이션 + 보정 스크립트).

18.3 백업·장애

- PostgreSQL: 연속 아카이빙(PITR) 7일 + 일일 스냅샷 30일. 분기마다 복구 리허설.
- 장애 등급: S1 결제·모집 오류 / S2 로그인·전투 불가 / S3 일부 기능. S1은 모집·상점 즉시 차단 스위치(서버 설정)로 막고 공지.
- 모집·재화 오류 보상은 원장 기반으로 계정별 정확히 계산해 우편 지급(일괄 지급 금지).

18.4 Google Play·등급·법규 체크리스트 (출시 전 재확인 필수)

항목	기준
대상 API	2026-08-31 이후 신규 앱·업데이트는 Android 16(API 36) 이상. 제출 시점 요구치 재확인
빌드	AAB, Play 앱 서명, 16KB 페이지 크기 대응, 64비트
결제	Google Play 결제 시스템, 서버 검증·acknowledge, 무효 구매 알림 처리, 테스트 구매는 라이선스 테스터
등급	한국 15세 이용가 목표(IARC/자체 등급 분류). 최종 아트·대사·상점 이미지로 신청. Play 콘텐츠 정책(성적 콘텐츠, 미성년자 성적 대상화 금지)은 등급과 별개로 준수
확률 표시	게임산업법 확률형 아이템 정보 공개(2024-03-22 시행): 모집 화면·웹·광고에 확률표, 서버 확률과 공개 표 일치(자동 비교 시험)

항목	기준
개인정보	개인정보처리방침, 데이터 보안 섹션, 앱 안·웹 계정 삭제 경로, SDK 수집 범위
미성년	나이 구간 자기 신고, 미성년 결제 한도 설정, 야간 푸시 금지
권리	게임명·캐릭터 상표 검색, 폰트(OFL)·음악·음성 계약, AI 생성 자산 제공처 약관과 기록(§15.4)

이 문서는 법률·세무 확인서가 아니다. 등급 결과·법령 해석·세금은 출시물과 사업자 상태를 기준으로 전문가 확인을 받는다.

19. 시험·검증·밸런스 목표

19.1 시험 묶음과 현재 결과 (2026-10-14 실행)

묶음	명령	결과	보고서
엔진 단위 시험	`node --test engine/tests/*.test.mjs`	27/27 통과	`reports/engine_tests.txt`
무작위 탐사 퍼즈	`node engine/tests/fuzz_runs.mjs 100 short / 40 full`	예외 0(짧게 92/100 완주, 정규 27/40 완주 — 무작위 합법 행동 봇, 시드 고정)	`reports/fuzz_*.txt`
밸런스 측정	`node engine/tests/balance_probe.mjs 300`	§19.4 표	`reports/balance_probe.txt`
C# 교차 검사	`dotnet run --project core/MemoryForge.CoreChecks --.`	202/202	`reports/csharp_checks.txt`
경제 정확 검산	`python3 -m unittest discover -s tests` / `python3 tools/verify_economy.py`	17/17	`reports/economy_v0.7.*`, `reports/python_tests.txt`
DB 스키마	`tools/check_schema.sh`	PostgreSQL 16.15 적용, 제약 시험 통과	`reports/schema_check.txt`
API 명세	`openapi-spec-validator server/openapi.yaml`	유효(27경로)	`reports/openapi_check.txt`
UI 자동 진행	`node tools/build_prototype.mjs && node prototype/tests/smoke.mjs 4 --shots`	정적 화면 2뷰포트 + 탐사 4판을 UI 클릭만으로 끝까지 진행(1280/390, 짧게·정규·어려움, 시드 고정: 완주 2·패배 2 — 패배 저장 경로 포함), 16개 화면 모두 방문, 콘솔 오류·가로 넘침 0	`reports/ui_smoke.txt`, `prototype/tests/shots/`
문서 생성	`node tools/gen_docs.mjs`	효과 op 39/39·조건·카운터·오류 코드 60 문서화	—

하지 않은 것: Unity 빌드·Play Mode, Android 실기기, 서버 애플리케이션 코드(스키마·명세만), 사람 플레이 테스트, 부하 시험, 결제 실거래.

19.2 엔진 단위 시험이 보장하는 것

RNG 결정론·경계, 교차 벡터 일치, 메아리·복제 토큰 비용 0 유지, 레벨 대응 배율(방어·회복 = 체력, 반격 = 전투력, 반사 = 스테이지 %), 상점 유물 2개·사건 희귀도(RNG·모집·스탯), 데이터 인덱스, 전투 시작 상태, 기준 전투 피해, 예약 칸(2/1, SLOT_FULL, 다음 턴 해결), 실패 명령의 원자성·사전 검사의 순수성, 멱등·충돌·오래된 버전, 균열(게이지·행동 취소·+25%·행동력 +1), 손패 상한·카드 보존, 계약(선불·부채 상한), 성장 스탯·스테이지 배율·경험치 합 360,000, 장신구 가산, 지도 보장(300시드), 기억 저장(용량·패배 1개·재구성), 용량 성장, 모집(하드 80·픽뚫 확정, SR 10회, 무기 70·75%, 평균 = 정확값 ±3% 몬테카를로, 초심자 50회, 횟수 1/10, 선택권 300, 공명·정련 상한).

19.3 제품 단계 인수 시험 (P1 이후 추가)

영역	시험
C# 전투	JS 시나리오 1,000개의 명령별 상태 해시 일치(§16.2)

영역	시험
서버	모집 동시 요청(같은 계정 100병렬) → 이중 차감 0, 천장 일관. 주간 보스 4번째 수령 거절. 같은 requestId 재시도 = 같은 응답. 구매 토큰 재사용 거절
확률	서버 모집 100만 회 시뮬레이션 분포가 이론값과 카이제곱 p > 0.01, 공개 확률표와 서버 설정 해시 일치
클라이언트	전투 화면 최악 정보량(적 5·손패 10·예약 5·상태 6종)에서 겹침 없음, 글자 130%에서 잘림 없음
성능	중급기 60fps, 전투 명령 왕복 p95 300ms(서버 처리 p95 150ms)

19.4 밸런스 목표와 현재값 (기준 전투, 시작 덱)

구역·구분	목표 턴	현재(무작위/탐욕/계획 봇)	목표 체력 손실	현재	목표 승률(무작위 봇)	현재
1 일반	3~5	3.9 / 3.4 / 3.7	4~12%	9 / 5 / 5%	≥ 98%	100%
1 엘리트	5~7	5.7 / 5.8 / 5.8	12~22%	15 / 17 / 15%	≥ 95%	100%
1 보스	9~12	11.2 / 10.5 / 9.9	25~40%	33 / 31 / 26%	≥ 85%	95%
2 일반	4~6	5.2 / 4.8 / 5.2	8~15%	12 / 10 / 10%	≥ 95%	100%
2 엘리트	6~8	7.6 / 7.0 / 6.5	18~28%	23 / 22 / 19%	≥ 90%	100%
2 보스	14~18	15.9 / 18.2 / 15.4	30~50%	37 / 49 / 35%	≥ 80%	93%

탐사 완주율(무작위 합법 행동 봇, 보통): 짧게 75~~95%(현재 92%), 정규 45~~70%(현재 68%). 사람은 봇보다 잘하므로 **보통 난이도가 쉬운 편**이고, 어려움(체력 120%·피해 125%)과 기록 균열이 숙련자 목표다. 사람 플레이 테스트(§20 P0-1)와 조정(P0-2)으로 최종 값을 정한다. 2구역 보스의 탐욕 봇 18.2턴은 예약을 쓰지 않는 봇 특성 때문이며 참고값으로 본다(계획 봇 15.4턴).

원칙: ① 공명 0·SR 무기·스테이지 레벨과 같은 계정 레벨이면 스토리 전 구간을 "계획" 수준 플레이로 깰 수 있다. ② 공명 6·전용 무기 R5는 같은 콘텐츠의 턴 수를 약 30% 줄이는 정도(콘텐츠 해금 조건이 되지 않음). ③ 새 카드·적·유물은 이 표를 벗어나면 들어가지 않는다.

20. 단계별 제작 계획 (AI 에이전트용)

20.1 작업 원칙

- 모든 작업은 이 저장소에서 시작한다. 규칙·수치는 `data/game_data.json`(작성은 `content/*.mjs`), 동작 기준은 `engine/rules-core.js`.
- 한 단계의 "완료 조건"을 모두 통과해야 다음 단계로 간다. 통과 증거(실행 명령·출력)를 `reports/`에 남긴다.
- 역할(기본): **Codex** = C# 코어·서버·자동 시험·도구, **Claude** = Unity UI·콘텐츠 데이터·문구·서사·문서. 작성자가 아닌 쪽이 교차 검토한다. 같은 Unity 씬·프리팹 동시 편집 금지(브랜치·worktree 분리).
- 금지: 운영 배포, 실결제, 비밀 키 열람, 운영 DB 접근, 확률·가격·재화 지급량 임의 변경(변경은 ADR 초안 → 사람 승인).

20.2 단계

단계	산출물	완료 조건	담당
P0-1 사람 플레이 테스트	프로토타입 플레이 기록 10판 이상, 설문(재미·난이도·예약/균열 이해도)	예약·균열 이해 80%, "다시 하고 싶다" 70%	디렉터
P0-2 조정	카드·적 수치 조정, ADR	§19.4 표 유지, 모든 시험 통과	Claude + Codex
P1-1 C# 전투·탐사 이식	`core/MemoryForge.Core`에 Battle·Run·기억 저장	JS 시나리오 1,000개 상태 해시 일치(§16.2), `CoreChecks` 통과, netstandard2.1/C# 8	Codex
P1-2 서버 골격	ASP.NET Core: 인증(게스트·dev), 계정, 콘텐츠 버전, 모집, 캐릭터·무기 성장, 탐사·전투 명령, 기억 저장	OpenAPI 계약 시험, §19.3 서버 시험(동시성·멱등), 마이그레이션은 `server/schema.sql`에서 시작	Codex
P2-1 구역 3~5 콘텐츠	일반·엘리트 20종 + 보스 3(무명 2페이즈)·조우표, 새 적 행동 6종(§10.4)	엔진·C# 동시 구현, 퍼즈 예외 0, §19.4 목표, 스토리 4~6장 `authored: true`	Claude(데이터) + Codex(엔진)
P2-3 고난도 전투 규칙	전투 수정자 6종(§11.1의 "기록 균열 규칙" 표), 기록 균열 연전 진행기(3연전·2파티·파티별 체력 이월·전투마다 덱 초기화), 성장 던전 웨이브(1~3)	JS·C# 동시 구현, 단위 시험·트레이스 일치, 퍼즈 예외 0	Codex
P2-2 서사·대사	1부 대본(프롤로그~6장), 인연 에피소드 40편, 이벤트 2편, 캐릭터 대사 600줄, 현지화 키	§4.5 규칙 검수(10대 플라토닉), 분량 가이드	Claude
P3-1 Unity 수직 슬라이스	로비 → 편성 → 지도 → 전투 → 보상 → 기억 저장, 서버 연동	프로토타입과 같은 흐름, 오류 코드 문구, 48dp, 60fps(중급기)	Claude(UI) + Codex(네트워크)
P3-2 Unity 전체 화면	모집·캐릭터·무기·도감·임무·우편·상점·설정	§14 화면 명세, 접근성 설정	Claude
P4 아트·사운드	§15.3 자산 전부(10명), 적·배경·UI 아이콘, Spine 리그, 사운드	§15.5 검수 100%, provenance 기록	아트(사람) + 이미지 생성
P5 라이브 기능	임무·패스·월정액·상점·Play 결제 검증·이벤트·관리 도구·텔레메트리	결제 서버 검증·acknowledge·무효 구매 처리 시험, 텔레메트리 사전(§16.6)	Codex + Claude
P6 출시 준비	비공개 테스트, 등급·확률 고지·개인정보 문서, 성능·안정성	§18.4 체크리스트 전부, 크래시 없는 세션 99.5%	사람 승인

20.3 복사해서 쓰는 작업 지시문

P1-1 (Codex) — C# 전투·탐사 이식

```
저장소 memory-forge-rpg에서 작업한다. 먼저 AGENTS.md, docs/design_v0.7.md의 §5(전투), §7(탐사), §8(기억 저장), §16.2를 읽어라.
목표: engine/rules-core.js의 Battle·Run·memoryChanges·commitMemory를 core/MemoryForge.Core(netstandard2.1, C# 8, 외부 패키지 없음)로
1:1 이식한다. 부동소수점 금지(정수·System.Numerics.BigInteger), 반올림은 JS와 같게(Math.round 동치 = (2a+b)/(2b), 내림 = 정수 나눗셈).
1) tools/gen_traces.mjs를 새로 만들어 JS 무작위 봇으로 시나리오 1,000개(짧게 700·정규 300)의 {seed, party, 명령열, 명령별 상태 해시}를
   engine/tests/vectors/traces.json으로 저장한다. 상태 해시 = 키 정렬 JSON의 SHA-256(로그 필드 log·ev 제외).
2) C#에 같은 직렬화와 해시를 구현하고 CoreChecks에 trace 재생 검사를 추가한다.
3) 완료 조건: dotnet run --project core/MemoryForge.CoreChecks -- . 가 기존 202개 + trace 1,000개 전부 통과. node --test 그대로 통과.
결과 명령과 출력 요약을 reports/csharp_checks.txt에 남겨라. 규칙이 문서와 엔진에서 다르면 엔진을 바꾸지 말고 docs/decisions.md에 질문을 남겨라.
```

P1-2 (Codex) — 서버 골격

```
AGENTS.md와 docs/design_v0.7.md §16·§17·§18, server/openapi.yaml, server/schema.sql을 읽어라.
ASP.NET Core(.NET LTS) 프로젝트 server/MemoryForge.Server를 만들고 core/MemoryForge.Core를 참조한다.
구현: /auth/session(guest, dev), /account, /content/version, /gacha/*(CSPRNG roll, 천장 상태 기계는 Core.Gacha 재사용), /characters/*, /weapons/*, /memory-decks, /runs/*, /battles/*. 모든 쓰기는 §17.2 트랜잭션 골격(영수증 → 고정 잠금 순서 → 규칙 → 원장 → 영수증 → 커밋).
DB는 server/schema.sql을 첫 마이그레이션으로 쓴다. 운영 환경에서 mock 결제·dev 인증은 시작 시 거부.
완료 조건: (1) OpenAPI 계약 시험(모든 경로 200/4xx 스키마 일치) (2) 같은 계정 모집 100병렬 요청 → 이중 차감 0, 천장 일관 (3) 같은 requestId 재시도 = 같은 응답, 다른 본문 = 409 (4) 주간 보스 4회째 422 WEEKLY_LIMIT (5) tools/check_schema.sh 통과.
```

P2-1 (Claude 데이터 + Codex 엔진) — 구역 3~5

```
docs/design_v0.7.md §10.3(예산)·§10.4(새 행동·적 목록)·§19.4(목표)를 읽어라.
Codex: engine/rules-core.js의 enemyMove에 apDrain·sealSlot·delayRes·silence·eatName·phase를 §10.4 정의 그대로 추가하고 의도 텍스트·C# 이식·단위 시험을 붙인다.
Claude: content/world.mjs에 구역 3·4·5 적·엘리트·보스(b_usurer, b_overture, b_nameless 2페이즈)와 encounters를 추가하고 content/progression.mjs storyChapters 4~6을 authored: true로 바꾼다.
완료 조건: node content/build.mjs data, node --test, fuzz_runs(구역 지정) 예외 0, balance_probe가 §19.4 범위(구역 3~5 목표는 2구역 값에서
턴 +10%·체력 손실 +5%p까지 허용), node tools/gen_docs.mjs 성공.
```

P3-1 (Claude) — Unity 수직 슬라이스

```
docs/design_v0.7.md §14(UI)·§5(전투)·§17.4(공개 DTO)를 읽고 prototype/index.html을 직접 플레이해 흐름을 확인하라.
Unity 6 LTS(URP 2D, IL2CPP ARM64) 프로젝트 client/를 만든다. 화면: 로비, 편성, 지도, 전투, 보상, 휴식/공방/상점/사건, 기억 저장, 결과.
전투 화면은 §14.3 와이어프레임과 상태표를 따르고, 미리보기는 core DLL로 상태 사본에서 계산한다. 권위 상태는 서버 응답.
오류는 부록 §23.2 문구. 터치 48dp, 글자 크기 3단계, 동작 줄이기.
완료 조건: dev 서버와 연결해 짧은 탐사 1판 완주 + 기억 저장, 프로토타입과 같은 결과(같은 시드·명령이면 같은 상태), 중급기 60fps.
```

P4 (아트) — 이미지 생성

```
docs/design_v0.7.md §9.1(디자인 기준)·§15(아트)를 읽어라. 캐릭터마다 §15.6의 [SHEET]로 디자인 시트를 먼저 확정하고,
이후 [KEYART][CUTIN][SD][EXPR]은 확정 시트를 참조 이미지로 넣어 생성한다. 10대 캐릭터에는 [10대 규칙] 블록을 반드시 유지한다.
생성물은 §15.5 체크리스트로 선별하고 art/provenance.csv에 프롬프트·참조·도구·날짜를 기록한다. 파일 이름은 §15.3 규칙.
```

20.4 저장소 규칙

- 브랜치: `p1-core`, `p1-server`, `p2-zones`, `p3-client` … 작업마다 PR, CI(§18.2) 통과 필수.
- 커밋 전: `node content/build.mjs data && node tools/gen_vectors.mjs && node tools/gen_docs.mjs` 후 변경분까지 함께 커밋(생성물 불일치 금지).
- 보고: 실행한 명령, 결과, 시드, 바꾼 규칙, 하지 않은 것을 PR 본문에 적는다. "소스 작성·컴파일·단위 시험·Play Mode·실기기"를 구분한다.

21. v0.6 평가 반영 목록

#	v0.6 문제	v0.7 조치	확인 방법
1	PDF 본문 곳곳의 띄어쓰기 누락(예: "무료81+15=96회", "확률과가격")	문서를 마크다운 원본 + 자동 생성 표로 재작성, 빌드 시 한글-숫자 붙임 검사(`tools/build_docs.mjs`가 표·코드 밖 본문의 의심 패턴을 보고)	빌드 로그 `reports/doc_build.txt`
2	레벨 상한이 Lv.50/60/70/80으로 섞임	**Lv.60 단일 상한**, 승급 20/30/40/50, 계정 레벨 10/20/30/40에 연동	§11, `progression.levelling`
3	동어반복 시험(`assertGreaterEqual(87, 80)`)	모든 경제 시험을 독립 계산과 비교(DP ↔ 몬테카를로, Python ↔ JS 벡터, 규칙 재구성 원장 ↔ 선언 표)	`tests/test_economy.py` 17개
4	검증 스크립트가 설계 데이터(`design/daily_currency_42d.csv`)를 덮어씀	`tools/verify_economy.py`는 `reports/`에만 쓰고, 시험이 해시로 데이터 무변경을 확인	`Safety.test_verifier_writes_reports_only`
5	C# 예약 장부: 칸 상한(3/2)·임시 칸 없음, 다다음 예약이 다음 턴 칸을 차지하는 규칙 미반영	`ReservationBook` 재작성(기본·임시·상한·봉인·앞당김), 행동 시험	`CoreChecks`
6	C# 커널 미컴파일	netstandard2.1/C# 8로 컴파일, .NET 10에서 검사 실행	`dotnet run …` `CoreChecks` 202/202
7	Python 참조와 C#의 일치 근거 없음	JS가 만든 교차 벡터(RNG 5시드, 경계 4, 모집 1,500회, 스탯, 레벨 60)를 C#이 재현	`engine/tests/vectors/`
8	모집 구조: 픽업 80 확정만, 무기 모집·중복 성능 없음	반천장 50:50·풀천장 160, 무기 75:25·140, SR 10회, 공명 ~~16, 정관 R1~~R5(디렉터 요청) + v0.6 대비 영향 표	§12
9	서버 스키마가 실행되지 않은 초안	PostgreSQL 16에 실제 적용, 제약·트랜잭션 시험	`tools/check_schema.sh`
10	캐릭터 축 6개만 있고 완성 캐릭터 없음	10명 완전 데이터(카드 120 + 진화 10, 패시브, 필살기, 공명 60, 전용 무기 6)	§9
11	카드 문구·미리보기·판정이 따로 관리됨	카드 텍스트를 효과 데이터에서 자동 생성, 미리보기는 실제 엔진 사본 실행	§6.1, 프로토타입
12	적 의도·균열 같은 전투 판단 정보 부족	적 의도 2개 공개, 균열 시스템, 필살기 게이지	§5.6~5.10
13	UI 검사가 4개 뷰포트 레이아웃·모의 버튼만 확인	실제 UI 클릭만으로 탐사 4판을 끝까지 진행(시드 고정, 완주·패배 경로 모두), 16개 화면 방문, 콘솔 오류·가로 넘침 검사	`prototype/tests/smoke.mjs`
14	문서 수치와 데이터가 따로 놀 위험	표 대부분을 데이터·검산 결과에서 생성, 미문서화 op·오류 코드가 있으면 생성 실패	`tools/gen_docs.mjs`
15	탐사 경로에 따라 전투가 거의 없는 지도 가능	0·2·4층 전투 고정 → 모든 경로 보스 전 전투 3회 이상(시험)	§7.2
16	모집 SSR 후 SR 보장 카운터 초기화 누락 (v0.7 초기 구현에서 발견)	SSR도 "SR 이상"으로 계산해 카운터 초기화, C#·벡터 동기화	단위 시험
17	초심자 배너 50회 제한이 SSR 이후 무력화 (v0.7 초기 구현에서 발견)	별도 누적 카운터 `total`	단위 시험

22. 남은 결정과 위험

22.1 디렉터 결정이 필요한 것

#	결정	선택지	기본값(결정 전까지)
D1	모집 체감(§12.6)	수급 상향 / 픽업 55% / 픽뚫 누적 보정 / 신규 첫 배너 보정	현재 값 유지, P0-1 테스트 후 결정
D2	보통 난이도 수준	현재(쉬운 편) / 적 피해 +10%	현재
D3	기록 균열 2파티 규칙	6명 필요 / 4명부터 허용	6명(6명 미만 완화 규칙)
D4	등급	15세 유지 / 청소년이용불가 검토	15세
D5	화면 방향	가로 고정 / 세로 추가	가로 고정
D6	기억 덱 프리셋	캐릭터당 1개(출시) / 2개(S3)	1개
D7	음성 범위	한국어만 / 일본어 추가	한국어

22.2 위험

위험	영향	대응
예약·균열 규칙이 초보자에게 어렵다	이탈	온보딩 4단계(§14.5), 버튼 미리보기, P0-1 이해도 측정
반천장으로 무과금 체감 악화	평판·이탈	§12.6 손잡이, 확률·기대값 투명 공개
10명 × 자산 묶음 제작량	일정	이미지 생성 + 사람 리터치 파이프라인, 캐릭터 묶음 단위 일정(§13.5)
10대 캐릭터 표현 검수 누락	스토어·평판	§9.1 규칙, §15.5 체크리스트, 생성 프롬프트 안전 블록 고정
C# 이식 불일치	판정 오류	상태 해시 교차 시험(§16.2) 없이는 서버 판정에 쓰지 않음
결제·모집 동시성	금전 사고	단일 트랜잭션·고정 잠금 순서·영수증·원장, 동시성 시험
무료 재화 과다/과소	수익·체감	시즌마다 원장 기반 실측 → ADR로만 조정
AI 생성 자산 권리	법적·스토어	provenance 기록, 사람 리터치 원본, 도구 약관 확인

23. 부록

23.1 용어

용어	뜻
공방장	플레이어. 얼굴 없음, 성별 미정, 비전투
기억 카드 / 기억 덱	카드 / 캐릭터별 저장 덱
기억 용량	기억 덱에 남길 수 있는 변경 비용 한도(6~9)
탐사	로그라이트 런(지도 7층 + 보스)
예약 · 다음 턴 · 다다음 턴	비용을 지금 내고 효과를 현재 턴 + 1 / + 2 시작에 해결
칸 · 봉인 · 앞당김	만기 턴별 예약 수 한도 · 담보 계약으로 칸 1개 막기 · 예약을 1턴 당기기
균열 · 약점 · 충격	게이지 0 상태(행동 취소·+25%·행동력 +1) · 균열을 깎는 속성 · 속성 무관 균열 감소
의도	적의 이번·다음 행동
잔향 · 과부하 · 성장/진화 · 계약 · 반격 · 표식 · 소멸	캐릭터 고유 규칙(§ 5.11)
변주	공방 노드에서 카드에 영구 부품 3택 1
부품(회로·각인·임시)	카드 개조
공명 / 정련	캐릭터 중복 단계(~~1~~6) / 무카 중복 단계(~~R1~~R5)
반천장 · 풀천장 · 픽뚫	SSR 확정(80) · 픽업 확정(160) · 50:50 실패
기억 결정체 · 잔광	중복 보상 재화 · R 결과 재화
집중	스태미나
기준 전투	전투력 40·체력 81·스킬 Lv.1·배율 100%
스테이지 레벨	적 배율을 정하는 콘텐츠 레벨

23.2 오류 코드와 사용자 문구

코드	사용자 문구 / 처리
`AP_LOW`	행동력이 부족해요.
`BAD_ASSIGN`	그 캐릭터에게 배정할 수 없어요.
`BAD_CARD`	선택할 수 없는 카드예요.
`BAD_CHOICE`	선택할 수 없어요.
`BAD_COUNT`	1회 또는 10회만 모집할 수 있어요.
`BAD_EVOLUTION`	선택할 수 없는 진화예요.
`BAD_PART`	선택할 수 없는 부품이에요.
`BAD_REWARD`	받을 수 없는 보상이에요.
`BAD_TARGET`	대상을 먼저 고르세요.
`BAD_UPGRADE`	강화할 수 없는 카드예요.
`BEGINNER_LIMIT`	초심자 모집은 50회까지예요.
`BEGINNER_TEN_ONLY`	초심자 모집은 10회 단위만 가능해요.
`CANNOT_HEAL`	기억의 모루 때문에 회복할 수 없어요.
`CAPACITY_INVARIANT`	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
`CARD_ZONE_CONSERVATION`	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)

코드	사용자 문구 / 처리
COINS_LOW	동전이 부족해요.
CRYSTALS_LOW	결정이 부족해요.
DEBT_CAP	부채 상한을 넘어요.
DEBT_INVARIANT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
DEFEAT_KEEP_ONE	패배 시에는 변경 1개만 남길 수 있어요.
ENEMY_RANGE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
FIXED_MARK_REQUIRED	표식이 있는 적만 고를 수 있어요.
GAUGE_RANGE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
GROWTH_INVARIANT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
IDEMPOTENCY_CONFLICT	같은 요청 번호로 다른 내용이 왔어요(재시도 오류).
INVALID_MODE	잘못된 사용 방식이에요.
LOAN_OVERFLOW	행동력 최대치(9)를 넘어요.
NODE_UNREACHABLE	지금 갈 수 없는 칸이에요.
NOT_DEFERRABLE	다음 턴에 갚을 부채가 없어요.
NOT_FOR_SALE	판매 중이 아니에요.
NOT_IN_HAND	손에 없는 카드예요.
NOT_RESERVABLE	이 카드는 예약할 수 없어요.
NO_BATTLE	진행 중인 전투가 없어요.
NO_EMPTY_SLOT	봉인할 빈 다음 턴 칸이 없어요.
NO_PART	부품이 없어요.
OVERLOAD_WOULD_KILL	과부하로 쓰러질 수 있어 사용할 수 없어요.
OVER_CAPACITY	기억 용량을 넘었어요.
PARTY_SIZE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
PULL_DESTINATION_FULL	다음 턴 칸이 가득 차서 앞당길 수 없어요.
RESERVATION_REQUIRED	앞당길 예약이 없어요.
RESERVE_ONLY	이 카드는 예약 전용이에요.
RESTRAINT_UNAVAILABLE	이번 턴엔 절제 계약을 맺을 수 없어요.
RNG_BOUND	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
SELECTOR_BAD_CHOICE	상시 SSR 캐릭터 중에서만 고를 수 있어요.
SELECTOR_NOT_READY	상시 모집 300회를 채워야 선택할 수 있어요.
SELECTOR_USED	선택권은 이미 사용했어요.
SLOT_FULL	그 턴의 예약 칸이 가득 찼어요.
STALE_VERSION	화면이 최신이 아니에요. 다시 불러와요.
STATE_RANGE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
ULT_NOT_READY	필살기 게이지가 부족해요.
UNKNOWN_ACTOR	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNKNOWN_BANNER	없는 모집이에요.
UNKNOWN_CARD	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNKNOWN_CHARACTER	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)

코드	사용자 문구 / 처리
`UNKNOWN_COMMAND`	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
`UNKNOWN_ENEMY`	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
`UNSUPPORTED_EFFECT`	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
`WOULD_KILL`	체력이 부족해 고를 수 없어요.
`WRONG_PHASE`	지금은 할 수 없는 행동이에요.
`ZONE_NOT_AUTHORED`	아직 열리지 않은 구역이에요(콘텐츠 준비 중).

23.3 레벨 표 (1~60)

Lv	C(Lv)	체력 60+Lv	적 체력 %	적 피해 %	다음 레벨 XP
1	20	61	53	75	200
2	20	62	53	77	240
3	20	63	53	78	280
4	20	64	53	79	360
5	21	65	55	80	440
6	21	66	55	81	520
7	21	67	55	83	600
8	21	68	55	84	720
9	22	69	58	85	840
10	22	70	58	86	960
11	22	71	58	88	1080
12	22	72	60	89	1200
13	23	73	63	90	1320
14	23	74	63	91	1480
15	23	75	63	93	1640
16	23	76	63	94	1800
17	23	77	63	95	1960
18	24	78	65	96	2160
19	24	79	65	98	2360
20	24	80	65	99	2560
21	24	81	65	100	2760
22	25	82	68	101	2960
23	25	83	68	102	3160
24	25	84	70	104	3400
25	25	85	70	105	3640
26	26	86	73	106	3880
27	26	87	73	107	4120
28	26	88	73	109	4400
29	26	89	73	110	4680
30	27	90	75	111	4960
31	27	91	75	112	5240

Lv	C(Lv)	체력 60+Lv	적 체력 %	적 피해 %	다음 레벨 XP
32	27	92	75	114	5520
33	27	93	75	115	5800
34	27	94	75	116	6120
35	28	95	78	117	6440
36	28	96	80	119	6760
37	28	97	80	120	7080
38	28	98	80	121	7440
39	29	99	83	122	7800
40	29	100	83	123	8160
41	29	101	83	125	8520
42	29	102	83	126	8880
43	30	103	85	127	9240
44	30	104	85	128	9640
45	30	105	85	130	10040
46	30	106	85	131	10440
47	30	107	85	132	10840
48	31	108	90	133	11280
49	31	109	90	135	11720
50	31	110	90	136	12160
51	31	111	90	137	12600
52	32	112	93	138	13040
53	32	113	93	140	13480
54	32	114	93	141	13960
55	32	115	93	142	14440
56	33	116	95	143	14920
57	33	117	95	144	15400
58	33	118	95	146	15920
59	33	119	95	147	16440
60	34	120	100	148	-

23.4 저장소 지도

경로	내용
`content/`	작성 원본: `helpers.mjs`(효과 DSL 함수), `characters.mjs`, `character_notes.mjs`, `world.mjs`(공용 카드·무기·부품·유물·적·사건), `gacha.mjs`, `progression.mjs`, `build.mjs`
`data/game_data.json`	생성된 단일 데이터
`engine/rules-core.js`	JS 규칙 참조(전투·탐사·기억·모집·스탯)
`engine/tests/`	단위 시험, 퍼즈, 밸런스 측정, 교차 벡터
`core/`	C# 코어(netstandard2.1) + 교차 검사(net10)
`server/`	`schema.sql`, `openapi.yaml`, `tests/schema_checks.sql`

경로	내용
`prototype/`	브라우저 프로토타입(`index.html` 빌드 결과, `src/`, `tests/smoke.mjs`)
`tools/`	`build_prototype.mjs`, `gen_vectors.mjs`, `gen_docs.mjs`, `build_docs.mjs`, `verify_economy.py`, `check_schema.sh`, `run_all_checks.sh`
`tests/`	Python 경제 시험
`docs/`	이 문서(원본 `docs/design/`), `decisions.md`, 시작 안내, PDF, v0.6 보관본
`reports/`	실행 결과 기록, `delivery_status.json`

23.5 참고 자료

- Google Play Console 도움말 — 대상 API 수준 요구사항(2026-08-31 이후 Android 16 / API 36): https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878
- Android Developers — Target API level requirements for Google Play apps: https://developer.android.com/google/play/requirements/target-sdk
- Android Developers — Support 16 KB page sizes: https://developer.android.com/guide/practices/page-sizes
- Google Play Billing — 서버 측 구매 확인·acknowledge: https://developer.android.com/google/play/billing/security
- Google Play 정책 — 부적절한 콘텐츠(성적 콘텐츠): https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878810
- 대한민국 정책브리핑 — 확률형 아이템 정보 표시(2024-03-22 시행): https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148924522
- Google Play 정책 — 결제: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738
- Google Play 정책 — 사용자 데이터: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10144311
- v0.6 문서의 출처 목록(S01~~S28, R01~~R11)은 `docs/archive/sources_v0.6.md`에 보관.

외부 게임(카오스 제로 나이트메어, Slay the Spire, 원신, 붕괴: 스타레일, 니케, 명조 등)은 장르 관례 비교용이며, 이 문서의 수치는 그 게임들의 실제 수치가 아니다.